

MỞ ĐẦU VỀ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU

Nguyễn Hữu Dư

Mục lục

Lời tựa	7
Chương 1. Một số khái niệm cơ bản về lý thuyết cực trị	9
1.1 Bài toán cực trị trong không gian hữu hạn chiều	9
1.1.1. Điều kiện cần cấp 1 cho cực trị không ràng buộc	9
1.1.2. Điều kiện cấp hai đối với tối ưu không ràng buộc	10
1.1.3. Vector khả thi, giá trị nhỏ nhất của hàm số, hàm lồi	11
1.2 Tối ưu có ràng buộc	12
1.2.1. Điều kiện cần thứ nhất (nhân tử Lagrange)	12
1.2.2. Điều kiện cần cấp 2 đối với cực trị có ràng buộc	14
1.3 Các điều kiện để có cực trị trên không gian vô hạn chiều	14
Chương 2. Mở đầu và các thí dụ	15
2.1 Mở đầu	15
2.2 Các thí dụ về mô hình kế hoạch hoá tài chính	16
2.2.1. Mô hình cân đối sản xuất–tiêu dùng	16
2.2.2. Mô hình đầu tư vốn	17
2.2.3. Mô hình phân bổ lao động và vốn đầu tư	17
2.3 Bài toán điều tiết nguồn nước	18
Chương 3. Mô hình điều khiển tắt định với thời gian rời rạc	17
3.1 Mô hình tắt định có hữu hạn trạng thái	17
3.2 Mô hình tắt định tổng quát với thời gian rời rạc	21
3.2.1. Mô hình	21
3.2.2. Các phương trình tối ưu	24
3.3 Sự tồn tại điều khiển tối ưu	26
3.3.1. Ánh xạ nửa liên tục	26
3.3.2. Sự tồn tại điều khiển tối ưu	27
3.4 Mô hình sai phân bị điều khiển	28
Chương 4. Quá trình markov bị điều khiển	33
4.1 Mô hình markov bị điều khiển có hữu hạn trạng thái	33
4.2 Chiến lược điều khiển	37
4.2.1. Chiến lược điều khiển đơn	37
4.2.2. Chiến lược điều khiển	37
4.3 Các phương trình cơ bản	39
4.3.1. Mô hình dẫn xuất	39
4.3.2. Phương trình tối ưu	41

4.3.3.	Tính markov của điều khiển tối ưu	43
4.4	Một số kết quả về lý thuyết độ đo	43
4.4.1.	Không gian Borel và hàm chuyển xác suất	43
4.4.2.	Ánh xạ đo được phổ dụng	44
4.4.3.	Không gian các độ đo xác suất	45
4.4.4.	Hàm chọn đối với các ánh xạ nửa liên tục	45
4.5	Mô hình sai phân ngẫu nhiên	46
4.5.1.	Mô hình	46
4.5.2.	Phương trình tối ưu	48
4.5.3.	Mô hình đếm được	48
4.6	Mô hình Borel	48
4.7	Chiến lược ε - tối ưu	53
4.8	Tính đầy đủ của họ các điều khiển markov	54
4.9	Các phương trình tối ưu	56
4.10	Tồn tại chiến lược đơn ε - tối ưu	57
4.11	Mô hình nửa liên tục	59
Chương 5. Các bài toán biến phân đơn giản		65
5.0	Mở đầu	65
5.0.1.	Bài toán đường đẳng chu - Isoperimetric Problem	65
5.0.2.	Bài toán đường dây xích - Catenary Problem	66
5.0.3.	Bài toán đường đoản thời - Brachistochrone	66
5.1	Đặt bài toán biến phân	67
5.2	Phương trình Euler-Lagrange	69
5.2.1.	Bài toán biến thiên điểm cuối	74
5.3	Bài toán biến phân có ràng buộc	76
5.3.1.	Ràng buộc dạng tích phân	76
5.4	Các ràng buộc không tích phân	78
5.5	Điều kiện cần cho Jacobi	79
5.6	Một vài ứng dụng khác	83
5.6.1.	Đường đi của tia sáng	83
5.6.2.	Đường trắc địa	85
5.7	Bài tập	86
Chương 6. Điều khiển tối ưu hệ phương trình vi phân		79
6.1	Một số ví dụ về điều khiển tối ưu của hệ phương trình vi phân	79
6.1.1.	Mô hình kinh tế Ramsey	79
6.1.2.	Mô hình điều tiết tuyến tính	80
6.1.3.	Bài toán biến phân	81
6.2	Phát biểu bài toán điều khiển tối ưu cho hệ phương trình vi phân	81

6.2.1.	Phát biểu bài toán	81
6.2.2.	Phân loại các bài toán	83
6.2.3.	Sự tương đương giữa các bài toán Mayer, Lagrange và Bolza	84
6.3	Phát biểu nguyên lý cực đại Nguyên lý cực đại Pontryagin	84
6.3.1.	Nguyên lý Pontryagin cho bài toán thời gian cố định, vế phải tự do . .	85
6.3.2.	Nguyên lý Pontryagin cho bài toán thời gian tự do, điểm cuối cố định	91
6.4	Nguyên lý Bang-Bang cho bài toán điều tiết tuyến tính	96
Chương 7. Nguyên lý quy hoạch động		95
7.1	Đặt bài toán	95
7.2	Phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman	99
7.3	Mối liên hệ giữa Nguyên lý Pontryagin và Phương trình quy hoạch động Hamilton-Jacobi-Bellman	102
7.4	Định lý tồn tại điều khiển tối ưu	104

Lời tựa

Cuốn sách này được viết dựa trên các bài giảng của tác giả về lý thuyết điều khiển tối ưu các hệ tất định và ngẫu nhiên cho sinh viên đại học và học viên cao học của khoa Toán-Cơ-Tin học, ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội trong những năm từ 2001 đến nay. Mục tiêu chính của cuốn sách là giúp cho sinh viên và các độc giả có thể hình dung được cách mô hình hoá và xử lý một số bài toán điều khiển tối ưu. Cuốn sách không có tham vọng trang bị đủ kiến thức để giải được các bài toán liên quan đến điều khiển tối ưu đặt ra trong thực tiễn. Để có thể giải quyết được các bài toán này, độc giả phải tham khảo các cuốn sách viết chuyên sâu hơn về lý thuyết điều khiển tối ưu.

Cuốn sách trình bày ba phần cơ bản. Phần I trình bày lý thuyết tối ưu với thời gian rời rạc cho mô hình tất định và mô hình Markov bị điều khiển. Chúng tôi trình bày các mô hình với hữu hạn trạng thái nhằm giúp cho bạn đọc nắm bắt được tư tưởng chính khi giải một bài toán điều khiển tối ưu vì nó không đòi hỏi các kỹ thuật phức tạp của giải tích và xác suất. Trong khi đó để hiểu được phần mô hình với không gian trạng thái phức tạp hơn hoặc giả thiết áp đặt lên mô hình nhẹ hơn thì người đọc cần được trang bị khá tốt về lý thuyết xác suất và giải tích hàm. Phần II liên quan tới bài toán điều khiển tối ưu một hệ động lực được mô tả bởi phương trình vi phân thường. Ở đây chúng tôi giới thiệu hai nguyên lý quan trọng nhất của lý thuyết điều khiển tối ưu là nguyên lý Maximum Pontryagin và nguyên lý Quy hoạch động Bellman. Vì khuôn khổ của cuốn sách nên chúng tôi chỉ trình bày chứng minh cho bài toán điều khiển với mút phải tự do. Độc giả muốn biết chi tiết hơn xin xem cuốn sách của V. Boltyanski, H. Martini và V. Soltan [9]. Chúng tôi chỉ chứng minh định lý tồn tại trong trường hợp đặc biệt (mục § 7.4). Muốn có định lý tổng quát hơn liên quan đến điều khiển lơi (relaxed control) ta có thể xem I. Ekeland [16]. Phần cuối cùng trình bày bài toán điều khiển tối ưu quá trình khuếch tán. Chúng tôi chỉ trình bày trường hợp không có điều khiển trong hệ số khuếch tán. Tuy nhiên tất cả các kết quả này vẫn còn đúng trong trường hợp biến điều khiển tham gia vào hệ số này. Chi tiết hơn có thể xem [17, 19, 14]. Kết thúc cuốn sách là phần phụ lục. Phần này trình bày bài toán về chứng minh sự tồn tại của điều khiển tối ưu quá trình khuếch tán-bước nhảy suy biến với những giả thiết rộng rãi nhất có thể có được. Phần này chúng tôi viết bằng tiếng Anh vì nó chỉ phục vụ như là phần chuyên khảo.

Tùy theo yêu cầu, cuốn sách có thể được sử dụng như là một giáo trình hay là một tài liệu chuyên khảo. Để hiểu được cuốn sách này, độc giả cần được trang bị ít nhiều về lý thuyết

phương trình vi phân, lý thuyết độ đo, lý thuyết xác suất và phương trình vi phân ngẫu nhiên. Tuy nhiên những độc giả, chỉ quan tâm đến phần áp dụng của lý thuyết điều khiển tối ưu, có thể bỏ qua mọi chứng minh. Độc giả chỉ cần nắm bắt mô hình, phương trình tối ưu và sau đó có thể tham khảo các thuật toán giải số trong [1].

Giáo trình này không thể tránh khỏi các khiếm khuyết nên rất mong nhận được sự góp ý của các độc giả.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn Khoa Toán-Cơ-Tin học đã dành cho tôi cơ hội đọc bài giảng này. Tôi cũng xin chuyển lời cảm ơn tới GS TS Nguyễn Văn Hữu, người thầy của tôi và cũng đồng thời là người đầu tiên đã mang ý tưởng lý thuyết điều khiển tối ưu hệ ngẫu nhiên vào Việt Nam và cũng là người đã đọc và góp những ý kiến quý báu cho cuốn sách này.

Tác giả xin chân thành cảm ơn NXB Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện để giáo trình được xuất bản.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

Tác giả

GS TS Nguyễn Hữu Dư

Chương 1

Một số khái niệm cơ bản về lý thuyết cực trị

ch4 1.1 Bài toán cực trị trong không gian hữu hạn chiều

Xét hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Cho $\mathcal{D}$ là một tập con bất kỳ của $\mathbb{R}^n$. Ta ký hiệu $\|\cdot\|$ là một chuẩn của $\mathbb{R}^n$. Thông thường chuẩn được chọn sẽ là chuẩn Euclid.

Điểm $x^* \in \mathcal{D}$ được gọi là cực tiểu địa phương (tương ứng: cực đại địa phương) của hàm f nếu tồn tại số dương $\delta = \delta(x^*)$ sao cho với mọi $x \in \mathcal{D}$ và $\|x - x^*\| < \delta$ ta có

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \text{tương ứng: } f(x^*) \geq f(x). \quad (1.1.1) \quad \boxed{\text{e4.1}}$$

Nếu như bất đẳng thức (1.1.1) xảy ra với mọi $x \in \mathcal{D}$ thì x^* được gọi là cực tiểu toàn cục (tương ứng: cực đại toàn cục). Khi đó ta nói f đạt giá trị nhỏ nhất tại x^* (tương ứng: giá trị lớn nhất). Từ nay về sau, khi nói cực tiểu ta ngụ ý cực tiểu địa phương. Hiển nhiên đối với một hàm số, có thể có nhiều điểm cực tiểu.

Bài toán tìm các điểm cực tiểu hoặc cực đại và giá trị tại các điểm này được gọi chung là *bài toán tối ưu*.

Trong toàn bộ giáo trình này, khi nói đến bài toán tối ưu ta ngụ ý nói đến cực tiểu địa phương. Để chuyển bài toán cực tiểu sang cực đại ta chỉ cần thay hàm f bởi hàm $-f$.

1.1.1. Điều kiện cần cấp 1 cho cực trị không ràng buộc

Bây giờ ta xét bài toán tối ưu tại x^* là điểm trong của miền $\mathcal{D}$. Trong trường hợp này ta nói đây là *bài toán tối ưu không ràng buộc*. Sở dĩ có tên gọi này vì khi x^* là điểm trong thì tất cả những điểm gần x^* đều thuộc vào $\mathcal{D}$. Nói cách khác, tồn tại $r > 0$ sao cho hình cầu $B(x^*, r)$ nằm trong $\mathcal{D}$.

Công cụ quan trọng để giải bài toán tối ưu là đạo hàm của hàm số. Trước hết ta nhắc lại khái niệm đạo hàm Frechet của hàm số. Hàm f được gọi là khả vi theo nghĩa Frechet tại

điểm $x^* \in \mathcal{D}$ nếu như tồn tại ánh xạ tuyến tính $f'(x^*)$ từ $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho

$$f(x^* + h) = f(x^*) + f'(x^*)h + o(h) \text{ với mọi } h \text{ sao cho } x^* + h \in \mathcal{D} \text{ và } h \rightarrow 0. \quad (1.1.2) \quad \boxed{\text{e4.2}}$$

Nếu f khả vi tại x^* thì ánh xạ tuyến tính $f'(x^*)$ được xác định qua các đạo hàm riêng $\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(x^*)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(x^*)}{\partial x_n}$. Vì thế nếu ta ký hiệu $\nabla = (\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n})$ là toán tử gradient thì ta có thể viết

$$f'(x^*) = \nabla f(x^*).$$

thm4.1.1 Định lý 1.1.1. Giả sử $x^* \in \mathcal{D}$ và là điểm cực tiểu của hàm f . Nếu f khả vi tại điểm x^* thì ta có

$$f'(x^*) = 0. \quad (1.1.3) \quad \boxed{\text{e4.3}}$$

Trên thực tế, giả thiết hàm f khả vi theo nghĩa Frechet là khá chặt và khó kiểm tra. Vì thế người ta đưa ra khái niệm đạo hàm theo nghĩa Gateaux. Cho hàm f xác định trên $\mathcal{D}$ và $x^* \in \mathcal{D}$. Cho $v \in \mathbb{R}^n$ thì do $\mathcal{D}$ là tập mở nên $x^* + \varepsilon v \in \mathcal{D}$ khi $0 \leq \varepsilon \leq \varepsilon_0$ với ε_0 nào đó. Do đó, ta có thể định nghĩa hàm số $\varphi(\varepsilon) = f(x^* + \varepsilon v)$, xác định trên đoạn $[0, \varepsilon_0]$. Đạo hàm phải của hàm φ tại điểm $\varepsilon = 0$, nếu tồn tại, được gọi là đạo hàm Gateaux của hàm f tại điểm x^* theo hướng v . Ta ký hiệu đạo hàm này là $\delta f(x^*, v)$. Như vậy

$$\delta f(x^*, v) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{f(x^* + \varepsilon v) - f(x^*)}{\varepsilon}. \quad (1.1.4) \quad \boxed{\text{e4.4}}$$

thm4.1.2 Định lý 1.1.2. Giả sử điểm cực tiểu $x^* \in \mathcal{D}$ của hàm f là một điểm trong. Khi đó nếu đạo hàm Gateaux theo hướng v tồn tại thì

$$\delta f(x^*, v) = 0. \quad (1.1.5) \quad \boxed{\text{e4.4}}$$

1.1.2. Điều kiện cấp hai đối với tối ưu không ràng buộc

Nói chung, điều kiện $\delta f(x^*, v) = 0$ của đạo hàm cấp 1 với mọi $v \in \mathbb{R}^n$ không đảm bảo x^* là điểm cực tiểu. Vì thế ta xét thêm các điều kiện liên quan đến đạo hàm cấp 2. Nếu hàm f có đạo hàm cấp 2 tại điểm x^* thì đạo hàm cấp 2 này có thể đồng nhất với ma trận Hessian

$$\nabla^2 f = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(x^*)}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x^*)}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x^*)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f(x^*)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x^*)}{\partial x_2 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x^*)}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(x^*)}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x^*)}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x^*)}{\partial x_n \partial x_n} \end{pmatrix}$$

Sử dụng khai triển Taylor hàm f tại x^* với chú ý $f'(x^*) = 0$ ta có

$$f(x^* + h) = f(x^*) + \frac{1}{2} h^\top \nabla^2 f(x^*) h + o(\|h\|^2) \text{ khi } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Từ đó suy ra ma trận $\nabla^2 f(x^*)$ xác định dương là điều kiện đủ để x^* là điểm cực tiểu. Hơn nữa, ta thấy $\nabla^2 f(x^*)$ xác định không âm là điều kiện cần để hàm f có cực tiểu tại x^* .

Tương tự như trên, ta cũng có thể tính đạo hàm Gateaux cấp 2 của hàm f tại điểm x theo vector v như sau:

$$\delta^2 f(x, v) = \frac{d^2}{d\varepsilon^2} f(x + \varepsilon v).$$

Khi đó,

Định lý 1.1.3. Điều kiện cần để hàm f đạt cực tiểu tại điểm trong x^* của miền $\mathcal{D}$ là

$$\delta f(x^*, v) = 0; \quad \delta^2 f(x^*, v) \geq 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n.$$

Bài tập 1.1.4. Giả sử hàm f khả vi 2 lần tại điểm x^* . Hơn nữa $\delta f(x^*, v) \geq 0$; $\delta^2 f(x^*, v) > 0$ tại mọi vector khả thi v . Khi đó f có nhất thiết đạt cực tiểu tại x^* hay không.

1.1.3. Vector khả thi, giá trị nhỏ nhất của hàm số, hàm lồi

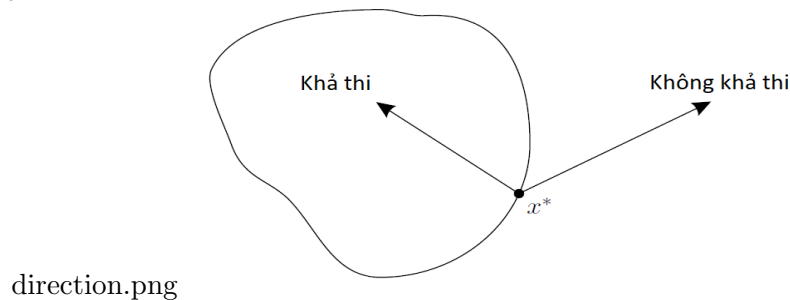
Bây giờ ta xét $x^* \in \mathcal{D}$ nhưng có thể thuộc biên $\partial\mathcal{D}$. Khi đó ta có thể không tính được đạo hàm Gateaux theo mọi hướng $v \in \mathbb{R}^n$.

Vector v được gọi là *khả thi* (feasible) đối với điểm x^* nếu $x^* + \varepsilon v \in \mathcal{D}$ khi $0 \leq \varepsilon \leq \varepsilon_0$ với $\varepsilon_0 > 0$ nào đó.

Nếu v là vector khả thi đối với điểm x^* thì hàm số $\varepsilon \rightarrow f(x^* + \varepsilon v)$ xác định khi $\varepsilon > 0$ khá nhỏ. Do đó ta có thể định nghĩa đạo hàm $\delta f(x^*, v)$ như trong biểu thức (1.1.5).

thm4.1.5

Định lý 1.1.5. Để $x^* \in \overline{\mathcal{D}}$ là điểm cực tiểu của f thì điều kiện cần là $\delta f(x^*, v) \geq 0$ với mọi vector khả thi v .



Hình 1.1: Véc tơ khả thi và vector không khả thi

Tương tự, ta cũng có điều kiện đối với đạo hàm cấp 2

Định lý 1.1.6. Điều kiện cần để hàm f đạt cực tiểu tại điểm x^* là nếu

$$\delta f(x^*, v) \geq 0; \quad \delta^2 f(x^*, v) \geq 0 \quad \forall v \text{ khả thi}.$$

Cho đến nay ta chỉ mới đề cập đến cực tiểu địa phương. Về mặt thực hành người ta muốn tìm cực tiểu toàn cục, tức là giá trị nhỏ nhất của hàm số. Theo Định lý Weierstrass, nếu hàm f xác định và liên tục trên tập compact thì luôn có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Từ định lý 1.1.5 ta suy ra quy tắc tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số f xác định, liên tục trên miền $\overline{\mathcal{D}}$ (bao đóng của $\mathcal{D}$) như sau

1. Tìm tập $N \subset \mathcal{D}$ gồm các điểm có đạo hàm bằng 0 (gọi là tập *các điểm dừng của hàm* f). Tức là ta tìm tất cả các nghiệm của phương trình

$$\nabla f(x) = 0.$$

2. Tìm tập M các điểm trên biên $\partial\mathcal{D}$ sao cho $\delta f(x, v) \geq 0$ với mọi $x \in M$ và mọi vector khả thi v đối với x .
3. Tìm tập D gồm các điểm mà hàm số mà tại đó hàm không khả vi.
4. So sánh các giá trị của hàm f trên các tập N, M, D . Giá trị nhỏ nhất của hàm số chính là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên các tập này.

Nếu $\mathcal{D}$ là một tập lồi và f là hàm lồi trên $\mathcal{D}$ thì điều kiện cần $\delta f(x^*, v) \geq 0$ với mọi vector khả thi v sẽ trở thành điều kiện đủ để f đạt cực tiểu toàn cục (giá trị nhỏ nhất) tại x^* . Lý do là trong trường hợp này, đồ thị hàm số luôn nằm trên siêu phẳng $x \rightarrow f(x^*) + \nabla f(x^*)(x - x^*)$.

1.2 Tối ưu có ràng buộc

Bây giờ ta xét trường hợp $\mathcal{D}$ là một siêu mặt trong $\mathbb{R}^n$ được xác bởi các đẳng thức

$$\varphi_1(x) = \varphi_2(x) = \dots = \varphi_m(x) = 0, \quad (1.2.1) \quad \boxed{\text{e4.6}}$$

trong đó $\varphi_i, i = 1; \dots, m$ là các hàm thuộc lớp C^1 từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}$. Chúng tôi giả sử rằng f là hàm thuộc lớp C^1 và nghiên cứu cực tiểu của nó trên $\mathcal{D}$.

1.2.1. Điều kiện cần thứ nhất (nhân tử Lagrange)

Cho $x^* \in \mathcal{D}$ là điểm cực tiểu địa phương của f trên $\mathcal{D}$. Chúng ta giả sử rằng x^* là một điểm chính quy của $\mathcal{D}$ theo nghĩa các vector gradient $\nabla \varphi_i(x^*), i = 1, 2, \dots, m$ tại điểm x^* là độc lập tuyến tính. Đây là một giả định mang tính chất kỹ thuật cần thiết để loại trừ các tình huống suy biến (xem bài tập 1.2 dưới đây).

Thay vì các đoạn thẳng $x^* + \varepsilon v$ xuất phát từ x^* mà chúng ta đã sử dụng trong trường hợp tối ưu không bị ràng buộc, bây giờ chúng ta xem xét đường cong nằm trên $\mathcal{D}$ đi qua điểm x^* . Đường cong như vậy là một tập hợp các điểm $x(\varepsilon) \in \mathcal{D}$ được tham số hóa bởi $\varepsilon \in [-\varepsilon_0, \varepsilon_0]$ sao cho $x(0) = x^*$. Chúng ta yêu cầu đường cong trơn, tức là hàm $x(\varepsilon)$ phải thuộc lớp C^1 trên khoảng $(-\varepsilon_0, \varepsilon_0)$.

Cho một đường cong tùy ý thuộc loại này, chúng ta xét hàm số

$$g(\varepsilon) := f(x(\varepsilon)).$$

Theo quy tắc đạo hàm hàm hợp ta có

$$g'(\varepsilon) = \nabla f(x(\varepsilon)) \cdot x'(\varepsilon).$$

Từ sự kiện 0 là cực tiểu của g , ta suy ra rằng $g'(0) = 0$, tức là

$$g'(0) = \nabla f(x^*) \cdot x'(0) = 0. \quad (1.2.2) \quad \boxed{\text{e4.7}}$$

Do đường cong $x(\varepsilon)$ nằm trên siêu mặt $\mathcal{D}$ nên $x'(0) \in \mathbb{R}^n$ là một vector tiếp xúc với $\mathcal{D}$ tại điểm x^* . Vì $\mathcal{D}$ là tập hợp các điểm thỏa mãn các đẳng thức (1.2.1) và $x(\varepsilon) \in \mathcal{D}$ nên ta phải có $\varphi_i(x(\varepsilon)) = 0, i = 1, 2, \dots, m$ với mọi ε đủ nhỏ. Điều này kéo theo

$$0 = \frac{d\varphi_i(x(\varepsilon))}{d\varepsilon} = \nabla\varphi_i(x(\varepsilon))x'(\varepsilon) = 0; i = 1, \dots, m.$$

cho tất cả ε đủ gần 0. Cho $\varepsilon = 0$ và nhớ rằng $x(0) = x^*$, chúng ta thu được

$$\nabla\varphi_i(x^*)x'(0) = 0; i = 1, \dots, m. \quad (1.2.3) \quad \boxed{\text{e4.8}}$$

Ta cũng có thể chứng minh khẳng định ngược lại: nếu $d \in \mathbb{R}^n$ sao cho $\nabla\varphi_i(x^*)d = 0$ với mọi $i = 1, 2, \dots, m$ thì d là vector tiếp xúc với $\mathcal{D}$ tại x^* . Như vậy không gian tiếp xúc với $\mathcal{D}$ tại x^* chính là nghiệm của phương trình (1.2.3).

Chú ý đến điều kiện (1.2.2) thỏa mãn đối với mỗi vector tiếp xúc với $\mathcal{D}$ tại x^* ta có

$$\nabla f(x^*)d = 0; \quad \forall d \text{ sao cho } \nabla\varphi_i(x^*)d = 0, i = 1; \dots; m. \quad (1.2.4) \quad \boxed{\text{e4.9}}$$

Công thức (1.2.4) mô tả được mối quan hệ giữa $\nabla f(x^*)$ và $\nabla\varphi_i(x^*)$. Tuy nhiên để tiện lợi hơn về mặt thực hành, ta có mệnh đề sau.

thm1.2.1

Định lý 1.2.1. Để x^* là điểm cực tiểu điều kiện cần là vector gradien $\nabla f(x^*)$ nằm trong không gian con sinh bởi các vector $\{\nabla\varphi_i(x^*), i = 1, 2, \dots, m\}$. Nói cách khác, tồn tại các số $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ sao cho

$$\nabla f(x^*) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla\varphi_i(x^*). \quad (1.2.5) \quad \boxed{\text{e4.10}}$$

Chứng minh. Giả sử ngược lại, $\nabla f(x^*)$ không nằm trong không gian tuyến tính sinh bởi các vector $\{\nabla\varphi_i(x^*), i = 1, 2, \dots, m\}$. Gọi $d^\perp$ là hình chiếu vuông góc của vector $\nabla f(x^*)$ lên không gian căng bởi các vector $\{\nabla\varphi_i(x^*), i = 1, 2, \dots, m\}$. Đặt $d = \nabla f(x^*) - d^\perp$. Khi đó, $\nabla\varphi_i(x^*)d = 0$ với mọi $i = 1, 2, \dots, m$. Do đó, $\nabla f(x^*)d = 0$. Vậy

$$\|d\|^2 = \nabla f(x^*)d - d^\perp d = 0,$$

tức là $d = 0$. Điều này mâu thuẫn. Định lý được chứng minh. $\square$

Định lý này nói với chúng ta rằng nếu x^* là điểm cực tiểu của hàm f với các ràng buộc (1.2.1) thì tồn tại vector m -chiều λ sao cho

$$\nabla f(x^*) - \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla\varphi_i(x^*) = 0. \quad (1.2.6) \quad \boxed{\text{e4.11}}$$

Hàm số

$$L(x, \lambda) = f(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(x, \lambda), \quad (1.2.7) \quad \boxed{\text{e4.12}}$$

gọi là hàm giá trị gia tăng. Nó như là hàm của các biến x và λ . Vì vậy, đạo hàm cấp 1 của nó được tính như sau:

$$\nabla L(x^*, \lambda^*) = \begin{pmatrix} L_x(x^*, \lambda^*) \\ L_\lambda(x^*, \lambda^*) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla \varphi_i(x^*, \lambda^*) \\ \varphi(x^*, \lambda^*) \end{pmatrix}. \quad (1.2.8) \quad \boxed{\text{e4.13}}$$

1.2.2. Điều kiện cần cấp 2 đối với cực trị có ràng buộc

Để hoàn thiện, chúng tôi nêu các điều kiện bậc hai cho tối ưu bị ràng buộc. Đối với điều kiện cần, chúng ta giả sử x^* là điểm chính quy của $\mathcal{D}$ và làm cực tiểu địa phương hàm f trên $\mathcal{D}$. Xét hàm nhân tử Lagrange được cho bởi (1.2.7). Ta cũng giả sử rằng f thuộc C^2 . Xét ma trận Hessian của L theo biến x tại điểm (x^*, λ^*) :

$$L_{xx}(x^*, \lambda^*) = \nabla^2 f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla^2 \varphi_i(x^*, \lambda^*). \quad (1.2.9) \quad \boxed{\text{e4.14}}$$

Điều kiện cần thứ hai của cực trị nói rằng ma trận Hessian này phải là nửa xác định dương trên không gian tiếp xúc với $\mathcal{D}$ tại x^* . Tức là, chúng ta phải có $d^T L_{xx}(x^*; \lambda^*) d \geq 0$ với tất cả vector $d \in T_{x^*} \mathcal{D}$.

Chú ý là tính xác định dương chỉ yêu cầu trên $T_{x^*} \mathcal{D}$ chứ không phải trên toàn bộ không gian $\mathbb{R}^n$.

1.3 Các điều kiện để có cực trị trên không gian vô hạn chiều

Trên không gian vô hạn chiều, việc tính đạo hàm Frechet rất khó khăn, Vì vậy người ta sử dụng đạo hàm Gateaux để giải bài toán cực trị. Như thế chúng ta cũng có các điều kiện cần sau đây.

d14.2.2 **Định lý 1.3.1.** Nếu f đạt minimum tại điểm x^* của miền $\mathcal{D}$ và v là một điểm sao cho $x^* + \varepsilon v \in \mathcal{D}$ với mọi $\varepsilon > 0$ khá nhỏ và tồn tại $\delta f(x^*, v)$ thì $\delta f(x^*, v) \geq 0$.

d14.2.2' **Định lý 1.3.2.** Nếu f đạt minimum tại điểm x^* của miền $\mathcal{D}$ và có các đạo hàm Gateau đến cấp 2 tại x^* theo hướng v thì $\delta f(x^*, v) \geq 0$ và $\delta^2 f(x^*, v) \geq 0$.

Chương 2

Mở đầu và các thí dụ

ch1

2.1 Mở đầu

st1.1

Trên đời ai chẳng muốn công việc mình đang thực hiện sẽ thành công mỹ mãn theo nghĩa là kết quả đạt được sẽ tốt nhất, chi phí thấp nhất và cách tiếp cận dễ nhất. Để đạt được sự mong muốn đó, con người ta phải luôn tìm cách can thiệp vào tiến trình phát triển của công việc. Thật đáng tiếc là cuộc sống lại không hoàn toàn chiều theo ý muốn của chúng ta. Đôi khi sự can thiệp không đúng cách của chúng ta vào hệ thống lại làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn. Thí dụ như trong thời kỳ bao cấp, vì muốn điều tiết guồng máy phân phối sản phẩm đã sản xuất mà người ta can thiệp rất sâu để chỉnh lý thị trường. Kết quả là, thay cho lòng mong mỏi có được một thị trường điều hoà, ta lại nhận được một thị trường mất cân đối nghiêm trọng trong nhiều năm. Cũng như vậy, muốn có được nhiều điện để phục vụ sản xuất và tiêu dùng, người ta nghĩ rằng phải cho các tuốc-bin nhà máy vận hành ở mức tối đa. Tuy nhiên nếu theo luồng tư duy như thế ta sẽ quên mất một điều là điện lực chỉ là một yếu tố (dù là rất quan trọng) của nền kinh tế quốc dân và dân sinh. Chẳng may chúng ta gặp lúc hạn hán, nước trong hồ chứa không còn đủ để phát điện và chống hạn thì sẽ gây thiệt hại rất to lớn cho nền kinh tế. Khi đó, tiền bán điện đã thu được không thể nào bù đắp nổi những thiệt hại do các thiên tai này gây ra. Đó là chưa kể đến lúc đó nguồn nước để phát điện đã bị cạn kiệt thì ta không đủ sức cung ứng những nhu cầu tối thiểu về điện năng của an ninh xã hội và quốc phòng.

Vậy thế nào là sự can thiệp đúng mức và chúng ta nên can thiệp như thế nào vào hệ thống để cuối cùng ta thu được kết quả tốt nhất? Dĩ nhiên không thể dễ dàng có được câu trả lời. Sử sách đã lưu truyền câu chuyện Điền Kỵ đua ngựa. Đầu pháp mà Điền Kỵ đưa ra có thể xem là sự mẫu mực về quyết sách tối ưu cho bài toán tranh chấp để phân thứ hạng. Thật vậy, mục đích của chúng ta là về toàn cục ta sẽ thắng cuộc chứ không nhất thiết chạng đua nào chúng ta cũng phải thắng.

Để can thiệp vào một hệ thống hay một công việc, trước hết chúng ta phải mô tả được hệ thống hay công việc đó. Đây là giai đoạn quan trọng đầu tiên trong việc giải bài toán.

Trong toán học, bước này được gọi là mô hình hoá. Giả thiết rằng trong mô hình mà chúng ta sử dụng có tham gia của một số yếu tố mà ta có thể tác động vào nó (gọi là các yếu tố điều khiển). Sự tham gia của con người hay máy móc vào tiến trình sẽ thông qua tác động này. Mỗi sự can thiệp sẽ chịu một chi phí và thu được một lợi nhuận nào đó. Hiệu số của sự chi phí và lợi nhuận thu được gọi là giá của tác động. Hiển nhiên người ta muốn đưa ra một quyết định làm cho giá điều khiển đạt giá trị nhỏ nhất. Quyết định như vậy nếu có được gọi là quyết định tối ưu.

Nếu trong mô hình có tham số đặc biệt là thời gian thì mô hình có tính chất động lực. Đặc điểm của mô hình động học là ta có thể xét chúng theo trình tự thời gian và ta có thể tính bước sau dựa trên các bước trước đó. Tác động vào hệ mang tính chất tuần tự theo thời gian đó gọi là điều khiển. Điều khiển nhận được kết quả không tồi hơn bất cứ điều khiển nào khác gọi là điều khiển tối ưu.

Suy cho cùng, hoạt động của con người chẳng qua là thực hiện các điều khiển. Hoạt động đó hài hoà là đang sử dụng các điều khiển chấp nhận được. Hoạt động đó thành công mỹ mãn là chúng ta đã sử dụng điều khiển tối ưu.

Trong toàn bộ giáo trình này chúng ta dành cho việc nghiên cứu các tính chất và các phương pháp tìm điều khiển tối ưu cho một hệ động lực.

Để đọc giả hình dung được thế nào là một mô hình điều khiển, chúng ta xét một số thí dụ sau.

2.2 Các thí dụ về mô hình kế hoạch hoá tài chính

st1.2

2.2.1. Mô hình cân đối sản xuất–tiêu dùng

sst1.2.1

Giả sử ta sử dụng y kg thóc giống để gieo trồng. Đến kỳ thu hoạch ta sẽ thu được một lượng sản phẩm là $F(y)$ kg. Vào thời kỳ tiếp theo, ta mang một phần thóc c ra để tiêu dùng. Với số thóc được sử dụng để tiêu dùng c , sau khi đã trừ chi phí, ta thu được một lợi tức là $q(c)$ (bằng tiền hay để tái sản xuất sức lao động). Phần còn lại mang ra gieo trồng tiếp cho vụ sau. Như vậy, nếu ta gọi y_t là số thóc được dùng để gieo trồng ở thời điểm t thì ta có mô hình động học bị điều khiển sau đây:

- Xét trên khoảng thời gian $t = m, m+1, \dots, n$ (m là thời gian bắt đầu và n là thời gian kết thúc).
- Tại thời điểm t ta có y_t kg thóc mang gieo trồng và c_t kg thóc mang ra tiêu dùng.
- Mỗi liên hệ giữa thời kỳ t và thời kỳ tiếp theo $t+1$ là

$$y_{t+1} = F(y_t) - c_{t+1}, \quad t = m, m+1, \dots, n-1.$$

- Lợi tức thu được ở thời điểm t là $q(c_t)$; lợi tức thu được trên khoảng thời gian $m, m+1, \dots, n$ bằng tổng lợi tức của từng thời kỳ

$$J = q(c_{m+1}) + q(c_{m+2}) + \dots + q(c_n).$$

Mục đích của chúng ta là hãy đưa ra chiến lược tiêu thụ sản phẩm $c_{m+1}, c_{m+2}, \dots, c_n$ để làm cực đại phiếm hàm lợi tức J .

Hiển nhiên chiến lược đưa ra phải chịu những ràng buộc nhất định. Thí dụ như nếu không được quyền vay mượn gì thì ta phải có $0 \leq c_t < F(y_{t-1})$ với mọi $t = m+1, m+2, \dots, n$

Thông thường, số thóc thu được sau một thời kỳ phụ thuộc vào các yếu tố ngẫu nhiên như mây mưa, bão lụt... Vì vậy mô hình chịu ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên. Do đó, số thóc thu được sẽ là một hàm $F(y_t, s_{t+1})$. Trong đó (s_t) là một quá trình ngẫu nhiên thoả mãn những giả thiết nào đó. Trong trường hợp này việc mô tả động học của mô hình được cho bởi phương trình sai phân ngẫu nhiên

$$y_{t+1} = F(y_t, s_{t+1}) - c_{t+1}; \quad t = m, m+1, \dots, n-1.$$

Trên đây là thí dụ đơn giản về mô hình kinh tế Von Neumann (1937). Chúng ta xét các thí dụ khác.

2.2.2. Mô hình đầu tư vốn

sst1.2.2

Giả sử chúng ta có một số tiền nào đó và chúng ta muốn đầu tư số tiền này vào một (hay nhiều) lĩnh vực kinh tế để thu lãi. Thí dụ ta đầu tư vào thị trường tài chính. Ở thời điểm t , số tiền ta có được chia làm hai loại: loại I chiếm tỷ lệ α_t được gửi vào ngân hàng để hưởng lãi suất σ_t . Loại tiền thứ II với tỷ lệ β_t dành cho mua cổ phiếu với khả năng sinh lợi là τ_t . Thị trường cổ phiếu luôn luôn biến động và đầy rủi ro nên τ_t sẽ là một đại lượng ngẫu nhiên. Trong khi đó, lãi suất σ_t đã biết trước và nói chung không biến động trên toàn bộ thời gian đang xét. Nếu tại thời điểm thứ t chúng ta có lượng tiền x_t thì mô hình động học của đầu tư vốn trong từng thời kỳ $m, m+1, \dots, n$ là

$$x_t = (\alpha_t \sigma_t + \beta_t \tau_t) x_{t-1}; \quad t = m+1, m+2, \dots, n, \quad (2.2.1) \quad \text{e1.2.1}$$

với $0 \leq \alpha_t \leq 1$ và $\alpha_t + \beta_t = 1$.

Mục tiêu chúng ta là phân định tỷ lệ đầu tư α_t và β_t trên từng thời kỳ sao cho ở thời điểm cuối cùng n chúng ta thu được lượng tiền x_n lớn nhất. Như thế, ta dẫn đến bài toán làm cực đại phiếm hàm $J = x_n$ (hay chính xác hơn là $J = \mathbb{E}x_n$) khi biết dãy (x_t) tuân theo phương trình (2.2.1).

2.2.3. Mô hình phân bổ lao động và vốn đầu tư

sst1.2.3

Tại thời điểm t chúng ta có lực lượng lao động L_t . Nếu chúng ta đầu tư số vốn K_t để kết hợp với lực lượng lao động này thì sẽ thu được lượng vốn là $X_{t+1} = F(L_t, K_t)$. Lượng vốn này sẽ được sử dụng một lượng C_{t+1} vào tiêu dùng (hay để tái sản xuất sức lao động) và thu được lợi tức $q(C_{t+1})$. Phần còn lại K_{t+1} được đầu tư tiếp cho quá trình sản xuất tiếp theo. Như vậy, động học về lượng vốn K_t đầu tư vào sản xuất là

$$K_{t+1} = F(K_t, L_t) - C_{t+1}; \quad t = m, m+1, \dots, n.$$

Mục tiêu của chúng ta là hãy chọn chiến lược sử dụng lực lượng lao động L_t và cân đối lượng tiền tiêu dùng C_t ở mỗi thời kỳ để cho lợi tức tổng cộng trên toàn bộ quá trình

$$J(C, L) = q(C_{m+1}) + q(C_{m+2}) + \cdots + q(C_n)$$

đạt mức lớn nhất.

Tiếp theo, ta xét một thí dụ về mô hình cân đối tài nguyên-môi trường được đề xướng bởi Davis - Gale (1960).

2.3 Bài toán điều tiết nguồn nước

st1.3

Gọi x_t là lượng nước có trong hồ chứa của đập thủy điện Hoà Bình ở thời điểm thứ t (tính theo đơn vị thời gian là ngày, tháng hoặc theo năm). Vào thời kỳ đó lượng nước bổ sung vào hồ (do mưa, nước nguồn,...) là ξ_t . Trên thực tế lượng nước về sẽ là một quá trình ngẫu nhiên có phân bố logarithm chuẩn với trung bình và phương sai có thể ước lượng theo các số liệu của quá khứ. Vào thời kỳ thứ t , ta sử dụng lượng nước c_t trong hồ để phát điện, chống hạn hoặc xả lũ. Vì sức chứa của hồ hữu hạn cũng như đảm bảo an toàn cho thiết kế nên lượng nước trong hồ không được phép vượt quá mức $\overline{M}$ nào đó và không được phép thấp hơn mức $\underline{M}$. Như vậy, lượng nước trong hồ sẽ tuân theo phương trình sai phân

$$x_t = (x_{t-1} + \xi_t - c_t) \wedge \overline{M}; \quad t = m+1, m+2, \dots, n,$$

với các ràng buộc $0 \leq c_t \leq x_{t-1}$ và $c_t = 0$ khi $x_{t-1} = \underline{M}$ còn $c_t \geq x_{t-1} + \xi_t - \overline{M}$ khi $x_{t-1} + \xi_t \geq \overline{M}$.

Với lượng nước c được sử dụng để phát điện hay chống hạn ta sẽ thu được lợi nhuận $q(c)$. Vì vậy tổng số lợi nhuận thu được khi ta sử dụng chiến lược tiêu dùng nước $\mathbf{c} = (c_{m+1}, c_{m+2}, \dots, c_n)$ là

$$J(\mathbf{c}) = q(c_{m+1}) + q(c_{m+2}) + \cdots + q(c_n).$$

Cũng như trên mục tiêu của chúng ta là làm cực đại phiếm hàm $J(\mathbf{c})$ theo $\mathbf{c}$ (hay chính xác hơn là trung bình $\mathbb{E}J(\mathbf{c})$ của nó).

Chương 3

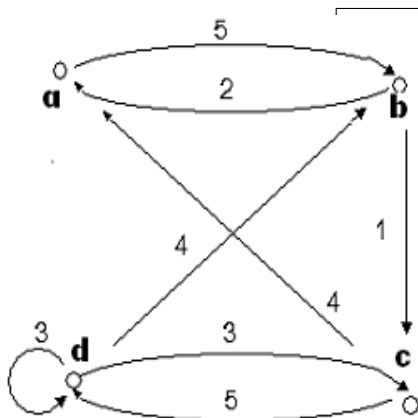
Mô hình điều khiển tắt định với thời gian rời rạc

ch2

Mặc dù trên thực tế các mô hình đều mang tính ngẫu nhiên do có sự tham gia của vô số các tham số không chắc chắn, chúng tôi vẫn dành phần này trình bày một số mô hình tắt định. Mục đích chính của phần này là làm cho bạn đọc hiểu rõ các phương pháp mà ta sẽ sử dụng về sau mà không đối mặt với các kỹ thuật tính toán phức tạp. Chúng ta bắt đầu với thí dụ đơn giản nhất.

3.1 Mô hình tắt định có hữu hạn trạng thái

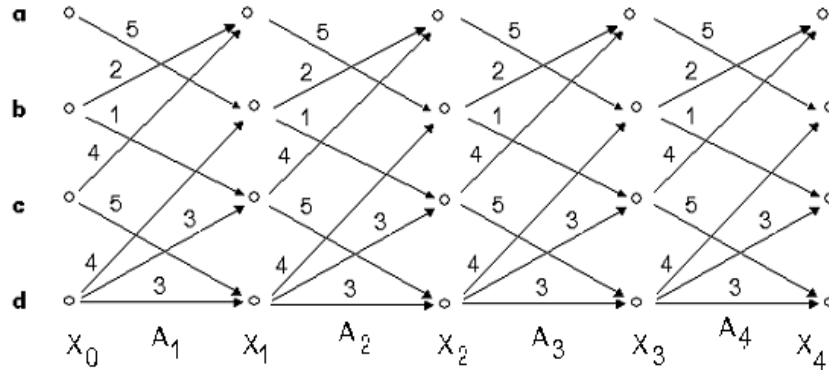
st2.1



Hình 2.1: Sơ đồ các kho

Ví dụ 3.1.1. Giả sử có 4 kho chứa hàng a, b, c và d . Giữa các kho có các con đường (có hướng) nối liền như hình vẽ. Các chỉ số trên các con đường ghi chỉ phí cần thiết để vận chuyển hàng hóa từ một kho đến các kho khác theo hướng đã chỉ. Hàng hóa sau một đơn vị thời gian có thể luân chuyển sang kho khác hoặc sẽ bị tính chỉ phí nếu vẫn còn lưu ở kho cũ. Chi phí của cuộc lưu chuyển hàng hóa bằng tổng của các chỉ phí trên từng giai đoạn cộng lại cộng lại. Câu hỏi đặt ra là nếu hàng hóa xuất phát từ kho x , hãy tìm chỉ phí nhỏ nhất sau 4 đơn vị thời gian.

Để giải quyết bài toán này, ta trình bày đường lưu chuyển hàng hóa theo trình tự thời gian. Gọi $X = \{a, b, c, d\}$ là tập hợp các kho. Ta diễn giải trình tự luân chuyển giữa các kho theo thời gian 0, 1, 2, 3, 4 như sơ đồ trong Hình vẽ 3.2. Các cột X_0, X_1, X_2, X_3, X_4 (gọi là cột



Hình 3.2: Sơ đồ đường đi kiểm tra các kho theo trình tự thời gian

hv2.1

của các trạng thái) là các copy của X chỉ các kho có thể đến trong từng thời kỳ tương ứng. Các mũi tên chỉ khả năng và chi phí di chuyển từ cột X_{t-1} sang cột X_t . Ta ký hiệu $A_t(x)$ là tập hợp các mũi tên có thể xuất phát từ kho x . Tập hợp các mũi tên còn được gọi là tập hợp các *tác động*. Chi phí của mỗi tác động $u \in A_t(x)$ được ký hiệu là $q_t(x, u)$. Một dãy liên tiếp các mũi tên sao cho điểm cuối của mũi tên trước sẽ là điểm đầu của mũi tên sau được gọi là *quỹ đạo*. Mỗi quỹ đạo chỉ cho chúng ta một lộ trình di chuyển hàng hóa giữa các kho. Điểm đầu của quỹ đạo chính là kho xuất phát, điểm cuối của quỹ đạo là kho mà ở đó ta kết thúc quá trình kiểm tra. Quyết định chọn quỹ đạo nào sẽ được gọi là *một chiến lược* hay còn được gọi là một *điều khiển*. Tổng chi phí khi lựa chọn một chiến lược gọi là *giá trị* (đôi khi ta nói tắt là *giá*) của chiến lược đó.

Nếu chúng ta xuất phát từ kho x trong tập X_0 , chiến lược có giá nhỏ nhất được gọi là chiến lược tối ưu xuất phát từ x . Giá của chiến lược tối ưu đó còn được gọi là giá của điểm x và được ký hiệu là $v_0(x)$.

Nếu tập xuất phát không phải là X_0 mà là X_t với $t = 0, 1, \dots, 4$ thì mỗi quỹ đạo bây giờ chỉ còn $4 - t$ mũi tên. Trong trường hợp này, giá của mỗi điểm x trong X_t sẽ được ký hiệu là $v_t(x)$.

Hiển nhiên trong bài toán này, bao giờ cũng tồn tại chiến lược tối ưu vì chúng ta chỉ có một số hữu hạn các lựa chọn. Cách đơn giản nhất để tìm quỹ đạo tối ưu là *duyệt các lịch trình* để tìm ra phương án tốt nhất. Tuy nhiên nếu kích thước bài toán khá lớn như là ta có nhiều kho hơn, chẳng kiểm tra dài hơn thì cách duyệt lịch trình trên trở nên khó khăn và đôi lúc không thể thực hiện được.

Để tìm kiếm thuật toán hữu hiệu hơn, người ta dựa vào nguyên lý sau đây: *quỹ đạo là tối ưu khi và chỉ khi nó phải tối ưu trên từng thời kỳ*. Người ta thể hiện nguyên lý này dưới dạng các biểu thức toán học như sau: giả sử l^* là quỹ đạo tối ưu và u là một mũi tên thuộc l^* , có điểm đầu là $x \in X_{t-1}$ và điểm cuối là $y \in X_t$ (chú ý y phụ thuộc theo cả x và u) thì

$$q_t(x, u) = v_{t-1}(x) - v_t(y), \quad (3.1.1) \quad \text{e2.1.1}$$

(nếu cộng các phương trình (3.1.1) dọc theo quỹ đạo l^* và để ý rằng $v_4 \equiv 0$ ta thấy giá của l^* bằng giá $v_0(x)$ của điểm ban đầu x của quỹ đạo). Phương trình (3.1.1) có thể viết lại như

sau

$$v_{t-1}(x) = \min_{u \in A_t(x)} \{q_t(x, u) + v_t(y)\}. \quad (3.1.2) \quad \boxed{\text{e2.1.2}}$$

Việc chứng minh phương trình (3.1.2) sẽ được đưa ra ở phần sau.

Dựa trên phương trình này ta có thể tìm hàm giá ở bài toán điều khiển trong thí dụ 3.1.1 như sau

- Do $v_4(y) = 0$ với mọi y nên $v_3(x) = \min_{u \in A_4(x)} \{q_4(x, u)\}$. Vì vậy,

$$v_3(a) = 5; \quad v_3(b) = \min\{2, 1\} = 1; \quad v_3(c) = \min\{4, 5\} = 4;$$

$$v_3(d) = \min\{4, 3, 3\} = 3.$$

- Từ $v_2(x) = \min_{u \in A_3(x)} \{q_3(x, u) + v_3(y)\}$ ta có

$$v_2(a) = \min_{u \in A(a)} \{q(u) + v_3(y)\} = 5 + v_3(b) = 6;$$

$$v_2(b) = \min_{u \in A(b)} \{q(u) + v_3(y)\} = \min\{2 + v_3(a), 1 + v_3(c)\} = \min\{7, 5\} = 5;$$

$$v_2(c) = \min\{4 + v_3(a), 5 + v_3(d)\} = \min\{9, 8\} = 8;$$

$$v_2(d) = \min\{4 + v_3(b), 3 + v_3(c), 3 + v_3(d)\} = \min\{5, 7, 6\} = 5.$$

- Tương tự ta có

$$v_1(a) = 5 + v_2(b) = 10;$$

$$v_1(b) = \min\{2 + v_2(a), 1 + v_2(c)\} = \min\{8, 9\} = 8;$$

$$v_1(c) = \min\{4 + v_2(a), 5 + v_2(d)\} = \min\{10, 10\} = 10;$$

$$v_1(d) = \min\{4 + v_2(b), 3 + v_2(c), 3 + v_2(d)\} = \min\{9, 11, 8\} = 8$$

$$v_0(a) = 5 + v_1(b) = 13;$$

$$v_0(b) = \min\{2 + v_1(a), 1 + v_1(c)\} = \min\{12, 11\} = 11;$$

$$v_0(c) = \min\{4 + v_1(a), 5 + v_1(d)\} = \min\{14, 13\} = 13;$$

$$v_0(d) = \min\{4 + v_1(b), 3 + v_1(c), 3 + v_1(d)\} = \min\{12, 13, 11\} = 11.$$

Từ thí dụ trên ta thấy mô hình tất định với thời gian rời rạc và hữu hạn trạng thái có thể được mô tả một cách hình thức như sau: Ta ký hiệu $[m \div n]$ để chỉ tập hợp các số nguyên t thoả mãn $m \leq t \leq n$ còn $(m \div n]$ và $[m \div n)$ để chỉ tập hợp các số nguyên t thoả mãn $m < t \leq n$ hoặc $m \leq t < n$ tương ứng.

- Xét trên các mốc thời gian $m, m+1, m+2, \dots, n$. Trong đó m là thời điểm ban đầu, n là thời điểm kết thúc.
- Với mỗi thời điểm t , ta có tập hợp các trạng thái X_t và tập hợp các tác động A_{t+1} từ tập X_t sang tập X_{t+1} .
- Với mỗi $x \in X_t$, ta có tập hợp $A_{t+1}(x) \subseteq A_{t+1}$ chỉ các tác động có thể từ điểm x
- Quỹ đạo xuất phát từ điểm x thuộc tập X_m là một dãy liên tiếp $l = xa_{m+1}x_{m+1}a_{m+2}\dots x_{n-1}a_nx_n$ sao cho x_k chuyển đến x_{k+1} dọc theo $a_{k+1} \in A_{k+1}(x)$ với mọi $k \in [m \div n - 1]$.
- Ở thời điểm t , nếu xuất phát từ $x \in X_{t-1}$ và sử dụng tác động $u \in A_t(x)$ ta sẽ chịu một chi phí vận hành $q_t(x, u)$
- Ở thời điểm cuối cùng n , nếu kết thúc ở trạng thái x ta chịu một chi phí kết thúc quá trình là $r(x)$
- Giá của mỗi quỹ đạo l xuất phát từ điểm $x_m \in X_m$ là

$$J_m(x_m, l) = q_{m+1}(x_m, a_{m+1}) + q_{m+2}(x_{m+1}, a_{m+2}) + \dots + q_n(x_{n-1}, a_n) + r(x_n).$$

- Giá của điểm $x_m \in X_m$ được định nghĩa

$$v_m(x_m) = \inf\{J_m(x_m, l) : l \text{ là quỹ đạo xuất phát từ } x_m\}.$$

- Bài toán của ta là cho biết $x \in X_m$, tìm quỹ đạo l^* xuất phát từ x (gọi là quỹ đạo tối ưu) sao cho nó làm cực đại hoặc cực tiểu phiếm hàm $J_m(x, \cdot)$. Tức là

$$J_m(x, l^*) = v_m(x).$$

Để có thể thiết lập được phương trình (3.1.2) chúng ta xét mô hình nhận được từ mô hình ban đầu bằng cách bỏ đi các tập hợp $X_m, A_{m+1}, \dots, X_{t-1}, A_t$. Mô hình mới nhận được được gọi là mô hình dẫn xuất. Mỗi quỹ đạo bây giờ sẽ là một dãy liên tiếp $l = x_t a_{t+1} x_{t+1} a_{t+2} \dots x_{n-1} a_n x_n$ sao cho x_k chuyển đến x_{k+1} dọc theo $a_{k+1} \in A_{k+1}(x)$ với mọi $k \in [t \div n - 1]$.

Giá của mỗi quỹ đạo như vậy là

$$J_t(x_t, l) = q_{t+1}(x_t, a_{t+1}) + q_{t+2}(x_{t+1}, a_{t+2}) + \dots + q_n(x_{n-1}, a_n) + r(x_n).$$

Đặt

$$v_t(x_t) = \min\{J_t(l) : l \text{ là quỹ đạo xuất phát từ } x_t \in X_t\}.$$

Hàm $v_t(\cdot)$ gọi là hàm giá tại thời điểm t . Phương trình (3.1.2) bây giờ trở thành

$$v_{t-1}(x) = \min_{u \in A_t(x)} \{q_t(x, u) + v_t(y_u)\} \quad (3.1.3) \quad \boxed{\text{e2.1.3}}$$

$$v_n(x) = r(x),$$

trong đó y_u là điểm cuối của u .

Từ phương trình (3.1.3) ta sẽ tính được hàm giá bằng phương pháp giải lùi từ n đến m . Trên mỗi bước, nếu giá trị nhỏ nhất đạt tại tác động u_t^* thì dãy $u_{m+1}^*, u_{m+2}^*, \dots, u_n^*$ là điều khiển tối ưu. Chi tiết của phần này sẽ được trình bày ở mục sau.

Trở lại thí dụ 3.1.1.

- Hàm giá

$v_3(a) = 5$ đạt tại mũi tên duy nhất 5; $v_3(b) = 1$ đạt tại mũi tên 1;

$v_3(c) = 4$ đạt tại mũi tên 4; $v_3(d) = 3$ đạt tại mũi tên 3;

$v_2(a) = 6$ đạt tại mũi tên duy nhất 5; $v_2(b) = 5$ đạt tại mũi tên 1;

$v_2(c) = 8$ đạt tại mũi tên 5; $v_2(d) = 5$ đạt tại mũi tên 4;

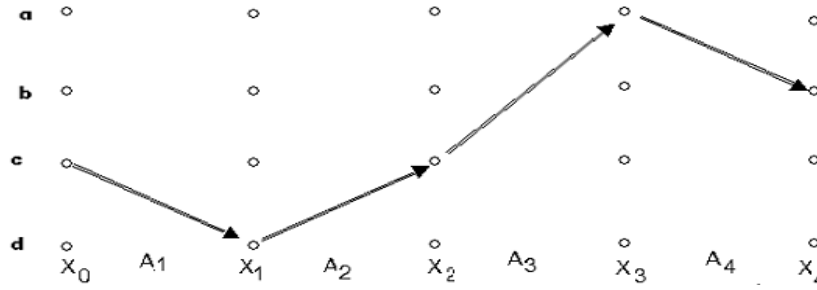
$v_1(a) = 10$ đạt tại mũi tên duy nhất 5; $v_1(b) = 8$ đạt tại mũi tên 1;

$v_1(c) = 10$ đạt tại mũi tên 4; $v_1(d) = 8$ đạt tại mũi tên 3;

$v_0(a) = 13$ đạt tại mũi tên duy nhất 5; $v_0(b) = 11$ đạt tại mũi tên 1;

$v_0(c) = 13$ đạt tại mũi tên 5; $v_0(d) = 11$ đạt tại mũi tên 3.

Từ đó ta tìm được quỹ đạo tối ưu xuất phát từ các kho c :



Hình 3.3: Quỹ đạo tối ưu xuất phát từ c ,

3.2 Mô hình tất định tổng quát với thời gian rời rạc

s2.2

3.2.1. Mô hình

ss2.1

Khác với Mục § 3.1, trong mục này ta giả thiết không gian trạng thái và tập các tác động là các không gian metric. Để cho đơn giản về mặt ký hiệu, ta xét bài toán điều khiển trên khoảng thời gian $[0 \div n]$. Như vậy, trong mô hình này ta có các yếu tố sau đây:

- 1) Các tập hợp các trạng thái $X_0, X_1, X_2, \dots, X_n$, trong đó mỗi X_t là không gian metric khả ly, đầy đủ.
- 2) Cho các tập hợp các tác động điều khiển $A_1, A_2, \dots, A_n$ với A_t là các không gian metric khả ly, đầy đủ.
- 3) Với mỗi $t = 1, 2, \dots, n$, ta gán mỗi phần tử $x \in X_{t-1}$ với tập con $A_t(x) \subset A_t$. Phép gán này gọi là các ràng buộc của bài toán điều khiển.
- 4) Với mỗi $0 < t \leq n$, cho hàm $p_t(x, a)$ xác định trên $X_{t-1} \times A_t$, lấy giá trị trong X_t .
- 5) Với mỗi $0 < t \leq n$, cho $q_t(x, a)$ là hàm xác định trên $X_{t-1} \times A_t$, lấy giá trị trong $\mathbb{R}$. Ta gọi $q_t(x, a)$ là hàm chi phí khi ở trạng thái x ta sử dụng tác động a .
- 6) Nếu quá trình kết thúc ở trạng thái x ở thời điểm n thì ta sẽ chịu một chi phí kết thúc $r(x)$. Trong đó r là hàm số xác định trên X_n .
- 7) x là một trạng thái cố định của X_0 .

Các yếu tố từ $1 \rightarrow 6$ gọi là mô hình bị điều khiển Z . Nếu thêm điều kiện 6) ta gọi là mô hình Z_x .

Trong giáo trình này ta giả thiết q_t và r là các hàm bị chặn dưới.

Ký hiệu

$$\mathcal{L}_t = X_0 \times A_1 \times X_1 \times \dots \times A_{t-1} \times X_{t-1}, \quad t = 1, 2, \dots, n. \quad (3.2.1) \quad \boxed{\text{kg}}$$

Trong tiến trình từ $[1 \div n]$ ta thực hiện liên tiếp các tác động. Tại mỗi thời điểm t , ta sử dụng tác động chọn từ A_t . Tác động này chỉ phụ thuộc vào những thông tin cho đến thời điểm t . Vì thế ta đi đến định nghĩa sau về điều khiển.

dndk **Định nghĩa 3.2.1.** Một *điều khiển* là dãy

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n),$$

trong đó u_i là hàm xác định trên $\mathcal{L}_i$, lấy giá trị trong A_i

Với mỗi điều khiển $\mathbf{u}$ ta xác định được các quỹ đạo $h = h^u$, xuất phát từ x_0

$$h^u = x_0 a_1^u x_1 a_2^u \dots x_{n-1} a_n^u x_n. \quad (3.2.2) \quad \boxed{\text{qd}}$$

trong đó $x_i, i = 1, 2, \dots, n$ được tính theo công thức thức quy nạp

$$x_i = p_i(x_{i-1}, a_i^u), \quad \text{và} \quad a_i^u = u_i(x_0, a_1^u, x_1, \dots, a_{i-1}^u x_{i-1}), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (3.2.3) \quad \boxed{\text{qd1}}$$

Ta gọi x_0 là điểm xuất phát và x_n là điểm kết thúc của quỹ đạo. Ký hiệu $\mathcal{L}$ là tập hợp các quỹ đạo có dạng (3.2.2). Với mỗi $t \in 1 \div n$, lịch sử của quỹ đạo (3.2.2) là dãy

$$h_t = x_0 a_1^u x_1 a_2^u \dots x_{t-2} a_{t-1}^u x_{t-1}.$$

h_t chính là phần tử của $\mathcal{L}_t$.

Định nghĩa 3.2.2.

1. Điều khiển $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ được gọi là chấp nhận được đối với mô hình Z nếu quỹ đạo tương ứng với $\mathbf{u}$ cho bởi (3.2.2) sẽ thỏa mãn điều kiện $a_i^u \in A_i(x_{i-1})$ với mọi $i \in [1 \div n]$.
2. Tập hợp tất cả những điều khiển chấp nhận được của mô hình Z được ký hiệu $\mathcal{U}_{ad}$.
3. Điều khiển $\mathbf{u}$ được gọi là có mối liên hệ ngược (feedback control) nếu u_i được chọn như là hàm của x_{i-1} .

Nhận xét 3.2.1. Điều kiện $a_t^u \in A_t(x_{t-1})$ với mọi $t \in [1 \div n]$ được gọi là các ràng buộc của bài toán điều khiển tối ưu.

Để cho tiện về ký hiệu, từ nay về sau ta sẽ viết u_i thay cho a_i^u trong (3.2.2) nếu như không xảy ra hiểu lầm.

Giá của điều khiển $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ cho mô hình Z_{x_0} , cũng sẽ được ký hiệu $v(x_0, \mathbf{u})$, chính là giá của quỹ đạo xuất phát từ x_0 cho bởi (3.2.2) ứng với điều khiển $\mathbf{u}$. Như thế ta có

$$v(x_0, \mathbf{u}) = \sum_{i=1}^n q_i(x_{i-1}, u_i) + r(x_n). \quad (3.2.4) \quad \boxed{\text{e2.2.2}}$$

Hàm giá của mô hình điều khiển tối ưu Z_{x_0} được định nghĩa

$$v(x_0) = \inf\{v(x_0, \mathbf{u}) : \mathbf{u} \in \mathcal{U}_{ad}\}.$$

Điều khiển $\mathbf{u}^*$ được gọi là tối ưu đối với mô hình Z_{x_0} nếu

$$v(x_0) = v(x_0, \mathbf{u}^*).$$

Điều khiển $\mathbf{u}^*$ được gọi là tối ưu đối với mô hình Z nếu

$$v(x) = v(x, \mathbf{u}^*) \text{ với mọi } x \in X_0.$$

Khái niệm về mô hình dẫn xuất Z^t cũng tương tự như trong § 3.1. Chúng ta xét bài toán điều khiển với thời gian $t \div n$. Các quỹ đạo của mô hình dẫn xuất là các dãy $h^t = x_t a_{t+1} x_{t+1} a_{t+2} \dots a_n x_n$. Một điều khiển của mô hình dẫn xuất là dãy $u_t, u_{t+1}, \dots, u_n$ trong đó $u_i \in A_i$. Điều khiển chấp nhận được cũng được định nghĩa tương tự như Định nghĩa 3.2.2. Tập hợp các điều khiển chấp nhận được của mô hình Z^t được ký hiệu $\mathcal{U}_{ad}^t$. Với mỗi điều khiển $\mathbf{u} \in \mathcal{U}_{ad}^t$ ta đặt

$$v(x_t, \mathbf{u}) = \sum_{i=t+1}^n q_i(x_{i-1}, u_i) + r(x_n), \quad (3.2.5) \quad \boxed{\text{e2.2.2'}}$$

Trong đó x_i , kết hợp với $\mathbf{u}$, được xây dựng cho mô hình Z^t tương tự như (3.2.2).

Hàm giá của mô hình dẫn xuất Z^t được định nghĩa bởi

$$v_t(x_t) = \inf\{v(x_t, \mathbf{u}) : \mathbf{u} \in \mathcal{U}_{ad}^t\}.$$

Họ các điều khiển chấp nhận được có tính chất đóng đối với phép dán (concatenation): nếu $\mathbf{u} \in \mathcal{U}_{ad}$ và $\bar{\mathbf{u}} \in \mathcal{U}_{ad}^t$ thì điều khiển $\mathbf{u} \star \bar{\mathbf{u}}$ được cho bởi

$$\mathbf{u} \star \bar{\mathbf{u}}_i = \begin{cases} \mathbf{u}_i & \text{nếu } i \leq t, \\ \bar{\mathbf{u}}_i & \text{nếu } i > t, \end{cases} \quad (3.2.6) \quad \boxed{\text{dan}}$$

sẽ thuộc $\mathcal{U}_{ad}$.

Khác với mô hình có hữu hạn trạng thái, trong mô hình tổng quát, điều khiển tối ưu có thể không tồn tại. Thật vậy, chúng ta xét thí dụ

Ví dụ 3.2.3. Xét mô hình với $X_0 = X_1 = A_1 = \mathbb{N}$, $q_1(x, a) = \frac{1}{a}$. Nếu $\mathbf{u}(x) = a$ với mọi $x \in X_0$ thì $v(x, \mathbf{u}) = \frac{1}{a}$. Do vậy $v(x) = 0 \forall x \in X_0$ nhưng không tồn tại điều khiển $\mathbf{u}$ nào để $v(x, \mathbf{u}) = 0$

Vì thế, ta dẫn vào khái niệm sau đây, gọi là điều khiển ε -tối ưu.

dkeptu

Định nghĩa 3.2.4 (Điều khiển ε -tối ưu). Cho $\varepsilon > 0$. Điều khiển $\bar{\mathbf{u}}^*$ được gọi là ε -tối ưu đối với mô hình Z_x nếu như

$$v(x, \bar{\mathbf{u}}^*) \leq v(x) + \varepsilon.$$

Điều khiển $\bar{\mathbf{u}}^*$ được gọi là ε -tối ưu đối với mô hình Z nếu như

$$v(x, \bar{\mathbf{u}}^*) \leq v(x) + \varepsilon \text{ với mọi } x \in X_0.$$

d12.3.1

Định lý 3.2.1. Với mỗi $\varepsilon > 0$, luôn tồn tại chiến lược $\bar{\mathbf{u}}^*$ là ε -tối ưu cho mô hình Z .

Chứng minh. Cho $\varepsilon > 0$. Theo định nghĩa, với mọi $x \in X_0$, tồn tại điều khiển $\bar{\mathbf{u}}^{x*} \in \mathcal{U}_{ad}$ sao cho

$$v(x, \bar{\mathbf{u}}^{x*}) < v(x) + \varepsilon.$$

Đặt $\bar{\mathbf{u}}^* = (\bar{u}_1^*, \bar{u}_2^*, \dots, \bar{u}_n^*)$ với

$$u_i^*(h_t) = \bar{u}_i^{x*}(h_t) \text{ nếu quỹ đạo } h \text{ có điểm đầu là } x.$$

Khi đó ta có

$$v(x, \bar{\mathbf{u}}^*) = v(x, \bar{\mathbf{u}}^{x*}) < v(x) + \varepsilon.$$

Tức là, $\bar{\mathbf{u}}$ là một chiến lược ε -tối ưu. Định lý được chứng minh. □

3.2.2. Các phương trình tối ưu

st3.5

d12.5.1

Định lý 3.2.2.

1. Đặt $v_0(x) = v(x)$. Khi đó, hàm giá v_t thỏa mãn phương trình

$$\begin{cases} v_{t-1}(x) &= \inf_{a \in A_t(x)} [q_t(x, a) + v_t(p_t(x, a))], \quad t \in [1 \div n], \\ v_n(x) &= r(x). \end{cases} \quad (3.2.7) \quad \boxed{\text{e2.5.4}}$$

2. Nếu tồn tại điều khiển $\mathbf{u}^* = (u_1^*, u_2^*, \dots, u_n^*) \in \mathcal{U}_{ad}$ thỏa mãn phương trình

$$v_{t-1}(x_{t-1}) = q_t(x_{t-1}, u_t^*) + v_t(p_t(x_{t-1}, u_t^*)) \text{ với mọi } t \in [1 \div n], \quad (3.2.8) \quad \boxed{\text{e2.5.4'}}$$

thì $\mathbf{u}^*$ là điều khiển tối ưu cho mô hình Z .

Chứng minh.

1. Ta chứng minh khi $t = 1$. Trường hợp tổng quát chứng minh tương tự. Cho $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathcal{U}_{ad}$ là một điều khiển chấp nhận được và $x_0, a_1, x_2, \dots, a_n, x_n$ là quỹ đạo ứng với điều khiển $\mathbf{u}$. Khi đó $\mathbf{u}' = (u_2(x_0), u_3, \dots, u_n) \in \mathcal{U}_{ad}$ và

$$\begin{aligned} v(x_0, \mathbf{u}) &= q_1(x_0, u_1) + \sum_{k=2}^n q_k(x_{k-1}, u_k) + r(x_n) = q_1(x_0, u_1) + v_1(p_1(x_0, u_1), \mathbf{u}') \\ &\geq q_1(x_0, u_1) + v_1(p_1(x_0, u_1)) \geq \inf_{a \in A_1(x_0)} \{q_1(x_0, a) + v_1(p_1(x_0, a))\}. \end{aligned}$$

Từ đó

$$v(x_0) \geq \inf_{a \in A_1(x_0)} [q_1(x_0, a) + v_1(p_1(x_0, a))]. \quad (3.2.9) \quad \boxed{\text{e2.5.5}}$$

Ta chứng minh bất đẳng thức ngược lại của (3.2.9). Cho $\varepsilon > 0$ và chọn $\bar{a} \in A_1(\bar{x}_0)$ sao cho

$$q_1(x_0, \bar{a}) + v_1(p_1(x_0, \bar{a})) < \inf_{a \in A_1(x_0)} [q_1(x_0, a) + v_1(p_1(x_0, a))] + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ta chọn điều khiển $\mathbf{u}' \in \mathcal{U}_{ad}^1$ là $\varepsilon/2$ - tối ưu cho mô hình dẫn xuất $Z_{p_1(x_0, \bar{a})}^1$. Tức là

$$v^1(p_1(x_0, \bar{a}), \mathbf{u}') \leq v^1(p_1(x_0, \bar{a})) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Xét điều khiển dán “dán” $\bar{a} * \mathbf{u}'$ cho bởi

$$\bar{a} * \mathbf{u}'_t = \begin{cases} \bar{a} & \text{nếu } t = 1 \\ \bar{a} * \mathbf{u}'_t = \mathbf{u}'_t & \text{nếu } t = 2 \div n \end{cases}.$$

Với điều khiển này ta có

$$\begin{aligned} v(x_0, \bar{a} * \mathbf{u}') &= q_1(x_0, \bar{a}) + v'(p_1(x_0, \bar{a}), \mathbf{u}') \leq q_1(x_0, \bar{a}) + v_1(p_1(x_0, \bar{a})) + \frac{\varepsilon}{2} \\ &\leq \inf_{a \in A_1(x_0)} [q_1(x_0, a) + v_1(p_1(x_0, a))] + \varepsilon. \end{aligned}$$

Vì ε là tùy ý nên

$$v(x_0) \leq v(x_0, \bar{a} * \mathbf{u}') \leq \inf_{a \in A_1(x_0)} [q_1(x_0, a) + v'(p_1(x_0, a))]. \quad (3.2.10) \quad \boxed{\text{e3.5.7}}$$

Kết hợp (3.2.9) ta thu được (3.2.7)

Để chứng minh 2., ta giả sử $\mathbf{u}^* \in \mathcal{U}_{ad}(x_0)$ là điều khiển thoả mãn phương trình (3.2.8). Đặt $x_0^* = x_0, x_{t+1}^* = p(x_t^*, u_{t+1}^*(x_t^*))$ với mọi $t \in [0 \div n-1]$. Khi đó,

$$\begin{aligned} v(x_0) &= q_1(x_0, u_1^*) + v_1(x_1^*), \\ v_1(x_1^*) &= q_2(x_1^*, u_2^*) + v_1(x_2^*), \\ &\dots \\ v_{n-1}(x_{n-1}^*) &= q_n(x_{n-1}^*, u_n^*) + v_n(x_n^*), \\ v_n(x_n^*) &= r(x_n^*). \end{aligned}$$

Cộng các đẳng thức này lại ta nhận được

$$v(x_0) = \sum_{i=1}^n q_i(x_{i-1}^*, u_i^*(x_{i-1}^*)) + r(x_n^*).$$

Tức $\mathbf{u}^*$ là điều khiển tối ưu cho mô hình Z_{x_0} . Định lý được chứng minh. $\square$

3.3 Sự tồn tại điều khiển tối ưu

3.3.1. Ánh xạ nửa liên tục

Ta nhắc lại hàm số f xác định trên không gian metric X được gọi là nửa liên tục dưới (viết tắt là l.s.c) nếu với mọi c , tập hợp $\{x : f(x) \leq c\}$ là một tập đóng. Tương tự, f gọi là nửa liên tục trên (viết tắt là u.s.c) nếu với mọi c , tập hợp $\{x : f(x) \geq c\}$ là một tập đóng. Có thể chứng minh rằng hàm f là liên tục trên X khi và chỉ khi nó đồng thời là u.s.c và l.s.c.

Tính chất quan trọng của hàm l.s.c là nó có giá trị minimum trên mỗi tập compact. Nếu f là l.s.c và B là một tập compact thì tồn tại $x_0 \in B$ sao cho $f(x_0) = \inf_{x \in B} f(x)$. Thật vậy, đặt $m = \inf_{x \in B} f(x)$. Với mọi n ta xét tập hợp $B_n = \{x \in B : f(x) \leq m + \frac{1}{n}\}$. Các tập B_n là những tập compact lồng nhau nên theo nguyên lý Cantor, tồn tại $x_0 \in \cap_n B_n$. Hiển nhiên $f(x_0) = m$.

Tính chất tương tự cũng có cho ánh xạ nửa liên tục trên: mỗi hàm liên tục trên đều đạt maximum trên mỗi tập compact.

Từ tiên đề chọn ta đã biết rằng cho một họ các tập hợp $(A_t)_{t \in I}$ luôn tồn tại phép chọn $\varphi : I \rightarrow \cup_{t \in I} A_t$ sao cho $\varphi(t) \in A_t$ với mọi $t \in I$. Tuy nhiên phép chọn này tốt đến mức độ nào (thí dụ có đo được không) thì tiên đề chọn không nói đến. Sau đây, ta trình bày các mệnh đề liên quan đến tính đo được của phép chọn này.

Cho E và F là hai không gian metric với σ đại số Borel tương ứng $\mathcal{E}$ trên E và $\mathcal{F}$ trên F . Mỗi hàm lấy giá trị tập hợp $A : E \rightarrow \mathcal{F} \setminus \{\emptyset\}$ được gọi là một tương ứng (corresponding) giữa hai không gian $(E, \mathcal{E})$ và $(F, \mathcal{F})$. Thí dụ, cho toàn ánh liên tục $f : F \rightarrow E$. Đặt $A(x) = f^{-1}\{x\}$ thì A sẽ là một phép tương ứng giữa E và F .

Tương ứng A từ E vào $\mathcal{F}$ được gọi là tựa liên tục nếu các quan hệ $a_k \in A(x_k); x_k \rightarrow x; a_k \rightarrow a$ sẽ kéo theo $a \in A(x)$.

Tương ứng A được gọi là chấp nhận một phép chọn đo được $\varphi : E \rightarrow F$ nếu $\varphi(x)$ đo được và $\varphi(x) \in A(x)$ với mọi $x \in E$.

Ta có mệnh đề sau đây:

bd3.1.4 **Bổ đề 3.3.1.** *Giả sử rằng E và F là hai không gian metric khả ly và $A(\cdot)$ là một tương ứng tựa liên tục từ E vào $\mathcal{F}$. Nếu f là hàm xác định trên F , nửa liên tục dưới, bị chặn dưới thì hàm số*

$$g(x) = \inf_{y \in A(x)} f(y), \quad x \in E$$

là hàm nửa liên tục dưới, bị chặn dưới. Hơn nữa,

$$\bar{A}(x) = \{y \in A(x) : f(y) = g(x)\}, \quad x \in E$$

là các tập hợp khác rỗng và tương ứng $x \rightarrow \bar{A}(x)$ cũng tựa liên tục.

Chứng minh. Xem [15]. □

3.3.2. Sự tồn tại điều khiển tối ưu

Như ta đã biết, điều khiển tối ưu không phải lúc nào cũng tồn tại. Vì thế trong mục này ta đưa thêm các giả thiết sau

hyp **Giả thiết 3.3.1.**

- Các hàm số $q_t(x, a), r(x)$ nửa liên tục dưới và tương ứng $x \rightarrow A_t(x)$ là tựa liên tục.
- Hàm số $p_t(x, a)$ thỏa mãn điều kiện: $f(p_t(x, a))$ là hàm nửa liên tục dưới đối với mọi hàm liên tục dưới f .
- A_t là các tập compact.

Định lý 3.3.2. *Với giả thiết 3.3.1, điều khiển tối ưu cho mô hình Z luôn tồn tại*

Chứng minh. Từ phương trình (3.2.8) ta có

$$v_{n-1}(x) = \inf_{a \in A_n(x)} \{q_n(x, a) + r(p_n(x, a))\}.$$

Do q_t và r là hàm liên tục và hàm nên $q_n(x, a) + r(p_n(x, a))$ liên tục dưới. Do tương ứng $x \rightarrow A_n(x)$ là tựa liên tục nên theo bổ đề 4.4.4 hàm $v_{n-1}(x)$ nửa liên tục dưới và bị chặn dưới. Hơn nữa. Hơn nữa tính compact của các A_t kéo theo $A_t(x)$ là tập compact. Từ đó, tồn tại $u_n^* = u_n^*(x)$ sao cho

$$v_{n-1}(x) = q_n(x, u_n^*) + r(p_n(x, u_n^*)).$$

Bằng quy nạp ta chứng minh được với mọi $1 \leq t \leq n$ ta có $v_t(\cdot)$ là một hàm liên tục dưới và tồn tại $u_t^* = u_t^*(x)$ sao cho

$$v_{t-1}(x) = q_t(x, u_t^*) + r(p_t(x, t_n^*)).$$

Tức là $\mathbf{u}^* = (u_1^*, u_2^*, \dots, u_n^*)$ là một điều khiển tối ưu theo Định lý 3.2.2.

□

3.4 Mô hình sai phân bị điều khiển

st3.6

Cho U là tập đóng của $\mathbb{R}^m$ và $f_t(x, u)$, $t \in [0 \div n - 1]$ là dãy hàm vector

$$f_t : \mathbb{R}^d \times U \rightarrow \mathbb{R}^d$$

liên tục theo các biến x, u . Xét phương trình sai phân

$$x_{t+1} = f_t(x_t, u_{t+1}), x_0 \in \mathbb{R}^d; t = 0 : \div n - 1. \quad (3.4.1) \quad \text{ptsp}$$

Trong đó $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ là dãy có các phần tử lấy giá trị trong U . Tức là $u_t \in U$ với mọi $t \in [1 \div n]$.

Giả sử $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$ là dãy các hàm liên tục lấy giá trị trong $\mathbb{R}^k$.

$$\Phi_t : \mathbb{R}^d \times U \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad t = 1, 2, \dots, n.$$

Ta đưa ra các hạn chế của nghiệm của phương trình (3.4.1). Cho $B \subset \mathbb{R}^k$ là tập hợp đóng có định. Nếu $x_i, i = 1, 2, \dots, n$ là dãy nghiệm của (3.4.1) ứng với dãy $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ và điều kiện ban đầu x_0 thì

$$\Phi_t(x_{t-1}, u_t) \in B, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (3.4.2) \quad \text{rangbuoc}$$

Điều kiện (3.4.2) gọi là các ràng buộc của bài toán điều khiển phương trình sai phân.

Ta cho cũng các hàm chi phí $q_t(x, t)$, $t \in [1 \div n]$ và chi phí cuối cùng $r(x)$ như trong phần mô tả mô hình mục § 3.2.1. Như vậy ta có mô hình điều khiển như sau

- 1) Tập hợp các không gian trạng thái: $X_1 = X_1 = \dots = X_n = \mathbb{R}^d$.
- 2) Tập hợp các điều khiển: $A_1 = A_1 = \dots = A_n = U$.
- 3) Ánh xạ đa trị j gắn mỗi phần tử $x \in \mathbb{R}^d$ với tập $A_t(x) = \Phi_t^{-1}(x, \cdot)(B)$
- 4) Hàm $p_t(x, a)$, $t \in [1 \div n]$ xác định trên $\mathbb{R}^d \times U$, lấy giá trị $\mathbb{R}^d$ cho bởi $p_t(x, a) = f_t(x, a)$.

Theo Định nghĩa 3.2.2, điều khiển chấp nhận được là một dãy $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ sao cho với mỗi $i \in [1 \div n]$, u_i chỉ phụ thuộc vào $(x_0, x_1, \dots, x_{i-1})$.

Với các giả thiết này, phương trình tối ưu (3.2.7) trong mô hình sai phân bị điều khiển trở thành

$$\begin{cases} v_{t-1}(x) &= \inf_{a \in \Phi_t^{-1}(x, \cdot)(B)} [q_t(x, a) + v_t(f_t(x, a))], \quad t \in [1 \div n], \\ v_n(x) &= r(x). \end{cases} \quad (3.4.3) \quad \boxed{\text{e2.5.4''}}$$

Do B là tập đóng và $\Phi_t(x, a)$ liên tục theo (x, a) nên $A_t(x)$ là tựa liên tục. Vì thế điều khiển tối ưu luôn tồn tại nếu như ta giả thiết U là tập compact. Tuy nhiên, điều kiện U compact chỉ là điều kiện đủ. Trong nhiều trường hợp chỉ cần giả thiết U đóng như trong thí dụ sau đây.

Ví dụ 3.4.1. Xét bài toán điều tiết tuyến tính

$$x_{t+1} = Ax_t + Bu_{t+1}, \quad x_0 \in \mathbb{R}^d, \quad t \in [0 \div n-1]. \quad (3.4.4) \quad \boxed{\text{dttt}}$$

Trong đó x_t, u_t tương ứng là các vector trạng thái, điều khiển ở thời điểm t còn A là ma trận cấp $d \times d$; B là ma trận cấp $d \times k$. Hàm chi phí có dạng

$$v(x_0, \mathbf{u}) = \sum_{i=1}^n (x_i^\top Q x_i + u_{i+1}^\top R u_{i+1}) + x_n^\top D x_n,$$

với Q, R, D là các ma trận đối xứng, xác định dương. Phương trình tối ưu (3.2.7) trong mô hình điều tiết tuyến tính là

$$\begin{aligned} v_{t-1}(x) &= \inf_{a \in \mathbb{R}^k} [x^\top Q x + a^\top R a + v_t(Ax + Ba)], \quad t \in [1 \div n], \\ v_n(x) &= x^\top D x. \end{aligned}$$

Ta giải phương trình này theo quy nạp lùi. Với $t = n$ ta có

$$v_{n-1}(x) = \inf_{a \in \mathbb{R}^k} [x^\top Q x + a^\top R a + (Ax + Ba)^\top D (Ax + Ba)]. \quad (3.4.5) \quad \boxed{\text{e2.6.5}}$$

Ta tìm cực trị của vế phải trong (3.4.5) bằng cách cho đạo hàm theo a bằng 0.

$$2a^\top R + 2(Ax + Ba)^\top D B = 0.$$

Do đó, cực tiểu đạt tại

$$a := u_{\text{opt}} = -(R + B^\top D B)^{-1} B^\top D A x := K_n x.$$

Vì vậy, hàm giá ở thời điểm $n-1$ là

$$\begin{aligned} v_{n-1}(x) &= x^\top Q x + u_{\text{opt}}^\top R u_{\text{opt}} + (Ax + B u_{\text{opt}})^\top D (Ax + B u_{\text{opt}}) \\ &= x^\top [Q + A^\top D A - A^\top D B (R + B^\top D B)^{-1} B^\top D A] x. \end{aligned}$$

Như vậy, hàm giá tại thời điểm $n - 1$ cũng là dạng bậc hai $v_{n-1}(x) = x^\top D_{n-1}x$. Trong đó,

$$D_{n-1} = Q + A^\top DA - A^\top DB(R + B^\top DB)^{-1}B^\top DA.$$

Bằng tính toán tương tự ta thấy rằng $v_t = x^\top D_t x$ với D_t là nghiệm của phương trình Riccati lùi

$$D_{t-1} = Q + A^\top D_t A - A^\top D_t B(R + B^\top D_t B)^{-1}B^\top D_t A.$$

Điều khiển tối ưu tại thời điểm t cho bởi $u_{\text{opt}}(t) = K_t x(t)$ với

$$K_t = -(R + B^\top D_{t+1}B)^{-1}B^\top D_{t+1}A.$$

Hàm giá là

$$v(x) = v_0(x) = x^\top(0)D_0x(0).$$

Như vậy, điều khiển tối ưu bài toán điều tiết tuyến tính là một hàm tuyến tính theo trạng thái (tức là điều khiển feedback tuyến tính với trạng thái).

td6.2

Ví dụ 3.4.2 (Quản trị tiêu dùng và tích lũy). Một nhà đầu tư có thu nhập hàng năm x_t trong năm t và sẽ tiêu dùng một lượng u_t và bổ sung $x_t - u_t$ vào vốn, $0 \leq u_t \leq x_t$. Lãi suất của vốn là $\theta\%$. Như vậy vốn ở thời điểm $t + 1$ sẽ là $x_{t+1} = f(x_t, u_t) = x_t + \theta(x_t - u_t)$. Nhà đầu tư quyết định cực đại hoá toàn bộ tiêu dùng trong n năm, $J = \sum_{t=0}^{n-1} u_t$. Ký hiệu $v_t(x)$ là hàm giá cực đại khi ta xuất phát từ trạng thái x ở thời điểm t . Phương trình tối ưu có dạng

$$v_{t-1}(x) = \max_{0 \leq u \leq x} [u + v_t(x + \theta(x - u))],$$

với điều kiện kết thúc $v_n(x) = 0$ (do chẳng có gì nhận được ở tại thời điểm cuối cùng). Ta giải phương trình sai phân lùi này. Khi $t = n$

$$v_{n-1}(x) = \max_{0 \leq u \leq x} [u + v_n(x + \theta(x - u))] = \max_{0 \leq u \leq x} [u + 0] = x.$$

Tiếp đến,

$$v_{n-2}(x) = \max_{0 \leq u \leq x} [u + v_{n-1}(x + \theta(x - u))] = \max_{0 \leq u \leq x} [u + x + \theta(x - u)].$$

Phương trình này cho ta,

$$v_{n-2}(x) = \max[(1 + \theta)x, 2x] = \max(1 + \theta, 2)x = c_{n-2}x.$$

Như vậy ta thấy $v_t(x)x = c_t x$ trong đó c_t thỏa mãn phương trình sai phân lùi

$$c_{t-1} = c_t + \max[\theta c_t, 1].$$

Phương trình này tương đương

$$c_{t-1} = \begin{cases} (1 + \theta)c_t & \text{nếu } \theta c_t > 1 \text{ (đạt được khi } u = x) \\ 1 + c_t & \text{nếu } \theta c_t \leq 1 \text{ (đạt được khi } u = 0). \end{cases}$$

Nghiệm của phương trình này là

$$c_t = \begin{cases} n - t & \text{nếu } t \geq t^* \\ (1 + \theta)^{t^* - t} & \text{nếu } t \leq t^*, \end{cases}$$

trong đó t^* là số nguyên lớn nhất sao cho $t^* < n - \frac{1}{\theta}$.

Chiến lược tối ưu để đầu tư là: chúng ta đầu tư toàn bộ vốn trên khoảng thời gian $0, 1, \dots, t^*$, sau đó tiêu dùng toàn bộ sau khoảng thời t^* .

td2 Ví dụ 3.4.3. Trong mô hình sản xuất đơn giản, nếu ta đầu tư khối lượng u đơn vị vật liệu sẽ thu được $F(u)$ sản phẩm (cùng loại). Như vậy nếu x_t là sản phẩm có được khi đầu tư khối lượng u_t vật liệu thì

$$x_t = F(x_t, u_t), \quad t = 0, 1, 2, \dots, n. \quad (3.4.6) \quad \text{e2.6.1}$$

Giả sử $u_t \in A$ và $F : \mathbb{R} \times A \rightarrow [0, c]$ là hàm liên tục, trong đó c là hằng số phản ánh khả năng cực đại của sản xuất. Vì rằng số sản phẩm đầu tư trở lại sản xuất không thể vượt quá số sản phẩm của giai đoạn trước nên ta phải có

$$0 \leq u_t \leq x_{t-1}. \quad (3.4.7) \quad \text{e2.6.2}$$

Sau một chu kỳ sản xuất, ta thu được một khối lượng sản phẩm thặng dư là $x_t - u_t$. Khối lượng sản phẩm thặng dư này trị giá $q(x_t - u_t)$. Giả thiết không có chi phí khi kết thúc sản xuất. Như vậy, trong toàn bộ tiến trình sản xuất từ 0 đến n ta thu được một lượng giá trị là

$$v(x_0, \mathbf{u}) = q(x_0 - u_1) + q(x_1 - u_2) + \dots + q(x_{n-1} - u_n) + 0,$$

với $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$. Bài toán chúng ta là làm cực đại kỳ vọng $v(x_0, \mathbf{u})$ theo số lượng vật tư đầu tư $\mathbf{u}$ cho quá trình sản xuất.

Theo (4.11.2), $A_t(x) = [0, x]$. Vì vậy, phương trình tối ưu (3.2.7) sẽ là

$$v_{t-1}(x) = \sup_{0 \leq a \leq x} [q(x - a) + v_t(F(x, a))],$$

$$v_n(x) = 0.$$

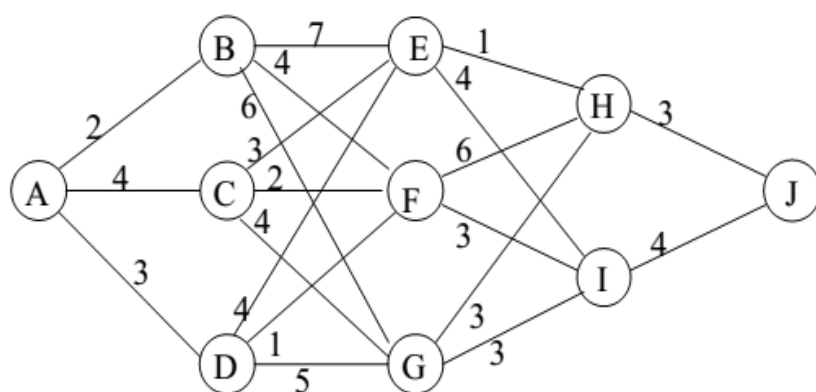
Bài tập Chương 2 và 3

Bài tập 1.1 Hãy giải thí dụ 3.4.3 khi

$$q(y) = y^\alpha; \quad F(a) = \lambda sa,$$

với $\alpha > 0, \lambda > 0$.

Bài tập 1.2 Một khách du lịch đi từ thành phố A đến thành phố J bằng cách trước hết đi qua một trong ba thành phố B, C , hoặc D và sau đó đi qua một trong ba thành phố E, F hoặc G . Sau đó tiếp tục đi qua H hoặc I để cuối cùng thì đến J (xem sơ đồ). Các số trên đường đi chỉ thời gian cần thiết để đi giữa hai thành phố. Hãy tìm hành nhanh nhất.



Chương 4

Quá trình markov bị điều khiển

st2.2

Như đã nói ở phần mở đầu, các mô hình trong thực tế nói chung bị chi phối nhiều bởi các yếu tố ngẫu nhiên. Vì vậy khi xuất phát từ một vị trí, sử dụng một tác động nào đó thì ta sẽ không thể biết chính xác các tác động sẽ ảnh hưởng như thế nào lên mô hình. Thông thường ta chỉ biết được các tác động sẽ chuyển một điểm $x \in X_{t-1}$ đến một điểm y trong X_t với một luật xác suất nào đó. Vì thế, chúng tôi sẽ dành phần này nghiên cứu mô hình ngẫu nhiên, đặc biệt là mô hình có tính markov, với thời gian rời rạc. Tính markov rất quan trọng trong đời sống thường ngày. Nó chỉ các mô hình mà sự phát triển tương lai của nó chỉ phụ thuộc vào hiện tại chứ không phụ thuộc vào quá khứ, chẳng hạn như là chuyển động của các vật thể.

4.1 Mô hình markov bị điều khiển có hữu hạn trạng thái

Vì tính toán trên các mô hình ngẫu nhiên bị điều khiển rất phức tạp và đòi hỏi nhiều kiến thức toán học bổ trợ, Vì vậy trong phần đầu này ta trình bày *lý thuyết điều khiển cho mô hình markov bị điều khiển có hữu hạn trạng thái*.

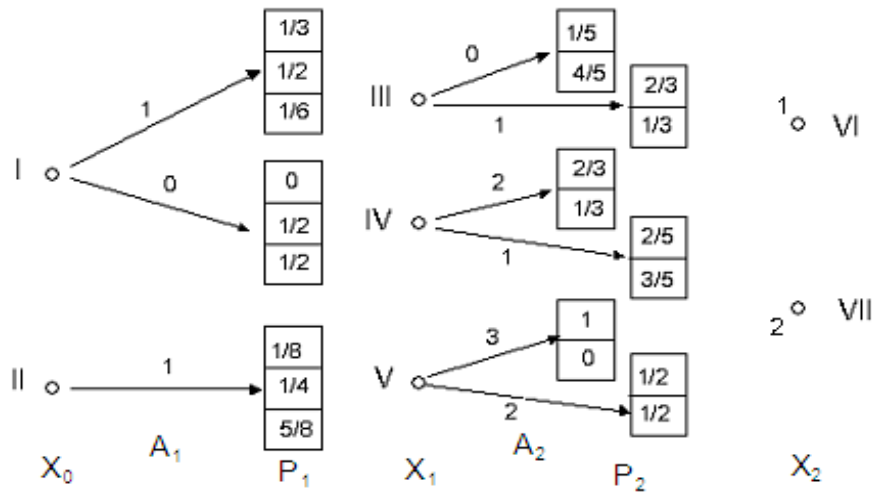
Chúng ta bắt đầu với thí dụ đơn giản.

td2.2

Ví dụ 4.1.1. Giả sử trong một hệ sinh thái lúc đầu có hai loài loại I và II . Sau một đơn vị thời gian, hai loài này chuyển thành (thể hệ thứ hai) loài III, IV và V và cuối cùng chuyển thành loài VI và VII . Các loài này sẽ được gọi chung là các trạng thái. Tập hợp các trạng thái được gọi là không gian các trạng thái. Giả sử hệ phát triển theo sơ đồ 4.1

Các số trong ô vuông ở cột P_1 và P_2 chỉ các xác suất để một loài phát triển thành loài kiểu III, IV, V tương ứng. Các mũi tên ở cột A_1 và A_2 cùng các chỉ số trên mũi tên chỉ cách tiến hoá và chi phí cần thiết đầu tư cho quá trình tiến hoá đó; các số ở cột cuối cùng chỉ chi phí kết thúc (chẳng hạn chi phí để đóng hệ thống hay lợi nhuận thu được khi bán đấu giá hệ thống).

Các khái niệm và cách lập luận trong trường hợp này cơ bản giống như trong thí dụ 3.1.1.



Hình 4.1: Sơ đồ phát triển của các loài

hv2.2

Chỉ có điểm khác ở đây là giá của quỹ đạo phải được tính theo trung bình (tức là tính kỳ vọng toán học). Hiển nhiên $v(VI) = 1$, $v(VII) = 2$. Ở trạng thái III , kỳ vọng của hàm giá là

$$\begin{aligned} 0 + \frac{1}{5} \cdot 1 + \frac{4}{5} \cdot 2 &= \frac{9}{5} && \text{nếu ta sử dụng mũi tên đầu} \\ 1 + \frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 2 &= \frac{7}{3} && \text{nếu ta sử dụng mũi tên thứ hai.} \end{aligned}$$

Vì vậy,

$$v(III) = \min\{v(\text{mũi tên đầu}), v(\text{mũi tên thứ hai})\} = \min\left\{\frac{9}{5}, \frac{7}{3}\right\} = \frac{9}{5}$$

(min đạt tại mũi tên đầu, do đó ta chọn mũi tên đầu).

Tương tự,

$$v(IV) = \min\left\{2 + \frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 2; 1 + \frac{2}{5} \cdot 1 + \frac{3}{5} \cdot 2\right\} = \frac{13}{5}$$

(min đạt tại mũi tên thứ hai, do đó ta chọn mũi tên thứ hai)

$$v(V) = \min\left\{3 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2; 2 + \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2\right\} = \frac{7}{2}$$

(min đạt tại mũi tên thứ hai, do đó ta chọn mũi tên hai).

Từ kết quả tính $v(III), v(IV), v(V)$ ta tính được $v(I)$ và $v(II)$

$$\begin{aligned} v(I) &= \min \left\{ 1 + \frac{1}{3}v(III) + \frac{1}{2}v(IV) + \frac{1}{6}v(V); 0 + 0 \cdot v(III) + \frac{1}{2}v(IV) + \frac{1}{2}v(V) \right\} \\ &= \min \left\{ 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{13}{5} + \frac{1}{6} \cdot \frac{7}{2}; 0 + 0 \cdot \frac{9}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{13}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{2} \right\} = \frac{61}{20} \end{aligned}$$

(min đạt tại mũi tên thứ hai, do đó ta chọn mũi tên thứ hai).

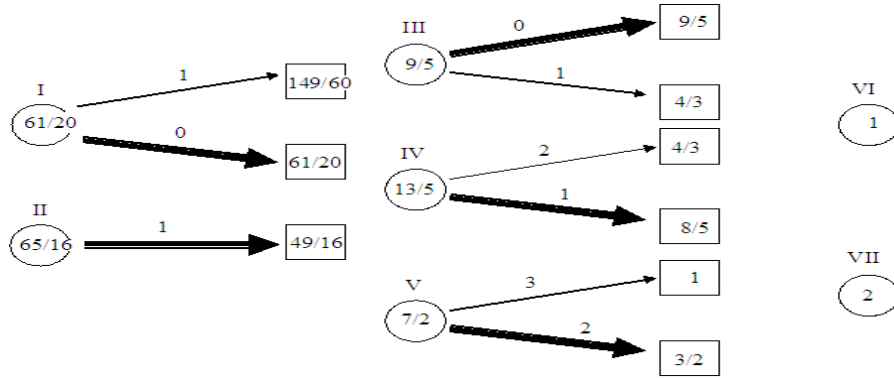
$$v(II) = 1 + \frac{1}{8}v(III) + \frac{1}{4}v(IV) + \frac{5}{8}v(V) = 1 + \frac{1}{8} \cdot \frac{9}{5} + \frac{1}{4} \cdot \frac{13}{5} + \frac{5}{8} \cdot \frac{7}{2} = \frac{65}{16}$$

(chỉ có duy nhất một mũi tên nên ta phải chọn nó).

Vậy lời giải cho bài toán là:

- Nếu xuất phát từ trạng thái I , ta phải chọn mũi tên thứ hai, bước tiếp theo sẽ chọn mũi tên thứ nhất nếu nằm ở trạng thái III , mũi tên thứ hai nếu ở trạng thái IV hoặc V .
- Nếu xuất phát từ trạng thái II , ta phải chọn mũi tên duy nhất, bước tiếp theo sẽ chọn mũi tên thứ nhất nếu nằm ở trạng thái III , mũi tên thứ hai nếu ở trạng thái IV hoặc V .

Thuật toán chọn như trên sẽ làm cho chi phí nhỏ nhất. Trong hình vẽ 4.2, các mũi tên kép chỉ cho ta cách đầu tư tối ưu cho hệ sinh thái.



Hình 4.2: Sơ đồ đầu tư vào các loài của hệ sinh thái

hv2.3

Dựa trên các ý tưởng chính rút ra từ thí dụ trên, ta phát biểu bài toán cho mô hình markov bị điều khiển với hữu hạn trạng thái. Giả sử rằng X_t , ($t \in [m \div n]$) và A_t , ($t \in [m+1 \div n]$) là các tập hữu hạn bất kỳ. Tập hợp X_t mô tả trạng thái của hệ ở thời điểm t còn tập A_t mô tả các tác động để chuyển từ X_{t-1} lên X_t . Nếu xuất phát từ $x \in X_{t-1}$ và sử dụng $a \in A_t$ thì xác suất để đến điểm $y \in X_t$ ở bước tiếp theo là $p_t(\{y\} | x, a)$ trong đó $p_t(\cdot | x, a)$ là độ đo xác suất trên X_t . Độ đo xác suất này mô tả luật chuyển từ X_{t-1} sang X_t nếu ta sử dụng tác động a . Ở thí dụ trên, $p_t(\cdot | x, a)$ chính là các xác suất trong các ô vuông ở hình 4.1.

dn2.2.1 Định nghĩa 4.1.2. Mô hình markov bị điều khiển Z trên khoảng thời gian $[m \div n]$ gồm các yếu tố sau:

- a) Một họ các không gian trạng thái $X_m, X_{m+1}, \dots, X_n$. Mỗi không gian chỉ có hữu hạn phần tử.
- b) Một họ các không gian của các tác động $A_{m+1}, A_{m+2}, \dots, A_n$. Trong đó mỗi A_t chỉ có hữu hạn phần tử.
- c) Với mỗi $x \in X_{t-1}$, ta có một tập $A_t(x) \subseteq A_t$. Tập $A_t(x)$ được hiểu là các tác động có thể sử dụng được khi ta xuất phát từ trạng thái x .
- d) Với mỗi $x \in X_{t-1}$ và $a \in A_t$ ta có một phân phối xác suất $p_t(\cdot | x, a)$ trên X_t , ($t \in [m+1 \div n]$).
- e) Nếu ở thời điểm $m < t \leq n$, tại trạng thái $x \in X_{t-1}$ ta sử dụng điều khiển $a \in A_t$ thì sẽ chịu một chi phí vận hành là $q_t(x, a)$.
- f) Nếu ở thời điểm n , quá trình kết thúc ở trạng thái $x \in X_n$ ta sẽ chịu một chi phí kết thúc $r(x)$.

Sở dĩ ta gọi mô hình trên là markov vì xác suất chuyển $p_t(\cdot | x, a)$ chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại (x, a) của quá trình. Độc giả có thể dễ dàng mở rộng định nghĩa trên cho mô hình bị điều khiển không có tính markov. Vì khuôn khổ giáo trình có hạn nên chúng tôi không trình bày nó ở đây. Độc giả quan tâm có thể xem trong [20].

Dễ thấy mô hình markov được phát biểu ở trên trở thành mô hình tất định trong § 3.2 nếu các phân bố xác suất $p_t(\cdot | x, a)$ đều là những độ đo Dirac. Thật vậy, nếu $p_t(\cdot | x, a)$ là độ đo Dirac tập trung tại điểm $y \in X_t$ (tức là $p_t(\{y\} | x, a) = 1$) thì ta xem có thể xem $p_t(\cdot | x, a)$ như là một hàm từ $X_{t-1} \times A_t$ nhận giá trị trong X_t .

Nếu trong mô hình Z , ta cho thêm

- g) Một độ đo xác suất μ được cho trên X_m , gọi là phân phối ban đầu,

thì ta nhận được một quá trình bị điều khiển có μ là phân phối ban đầu và được ký hiệu là Z_μ . Trường hợp đặc biệt khi μ là độ đo Dirac δ_x tập trung tại x thì thay cho Z_{δ_x} ta viết Z_x .

Ta ký hiệu $\mathcal{L}$ là tập hợp các bộ

$$l = x_m a_{m+1} x_{m+1} a_{m+2} x_{m+2} \cdots x_{n-1} a_n x_n, \quad (4.1.1) \quad \boxed{\text{e2.2.1}}$$

với $x_t \in X_t$; $a_{t+1} \in A_{t+1}(x_t)$, $t = m, 1, \dots, n-1$. Mỗi bộ như vậy sẽ được gọi là một quỹ đạo. Tập $\mathcal{L}$ gọi là không gian các quỹ đạo.

Giá của mỗi quỹ đạo l được cho bởi

$$I(l) = \sum_{t=m+1}^n q_t(x_{t-1}, a_t) + r(x_n). \quad (4.1.2) \quad \boxed{\text{e2.2.2}}$$

Với mỗi $m < t \leq n$ phần của quỹ đạo l

$$h_t = x_m a_{m+1} x_{m+1} \cdots a_{t-1} x_{t-1}, \quad (4.1.3) \quad \boxed{\text{e2.2.3}}$$

gọi là lịch sử của quỹ đạo l trước thời điểm t . Điểm x_m gọi là trạng thái xuất phát của lịch sử h_t .

Mục tiêu của chúng ta là tìm các thủ tục điều khiển sao cho kỳ vọng $\mathbb{E}I(\cdot)$ càng nhỏ càng tốt (trong bài toán tổn thất) hoặc càng lớn càng tốt (trong bài toán lợi nhuận). Vậy trước hết ta phải xây dựng được độ đo trên không gian các quỹ đạo. Muốn xây dựng được độ đo xác suất đó, ta cần có các chiến lược.

4.2 Chiến lược điều khiển

st2.3

Cho mô hình Z_μ thỏa mãn các điều kiện của định nghĩa 4.1.2 với phân phối xác suất ban đầu μ trên X_m .

4.2.1. Chiến lược điều khiển đơn

dn2.3.2

Định nghĩa 4.2.1. Một họ các ánh xạ $\varphi_{m+1}, \varphi_{m+2}, \dots, \varphi_n$ trong đó $\varphi_t : X_{t-1} \rightarrow A_t$ sao cho $\varphi_t(x) \in A_t(x)$ được gọi là một chiến lược điều khiển đơn.

Sử dụng chiến đơn $\varphi_{m+1}, \varphi_{m+2}, \dots, \varphi_n$, chúng ta nhận được quỹ đạo $l = x_m a_{m+1} x_{m+1} \cdots a_n x_n$. Trong đó x_m là biến ngẫu nhiên có phân phối xác suất μ , $a_t = \varphi_t(x_{t-1})$ và x_t là biến ngẫu nhiên có phân phối điều kiện $p_t(\cdot | x_{t-1}, a_t)$ khi biết (x_{t-1}, a_t) . Do vậy, ta có thể tính được luật phân phối của các quỹ đạo l nhờ công thức nhân xác suất. Từ đó, ta có công thức để tính kỳ vọng $\mathbb{E}I(l)$.

Trên thực tế ta có thể sử dụng lớp điều khiển tổng quát hơn. Bởi vì khi sử dụng các tác động ta chỉ biết hệ sẽ đi đến một trạng thái nào đó với xác suất cho trước nên ở mỗi thời điểm ta không nhất thiết chọn tác động hoàn toàn xác định như đã chọn trong chiến lược đơn. Lý do thật đơn giản: điểm đến ngẫu nhiên thì không nhất thiết chọn đường đi xác định. Vì vậy ở bước thứ t ta chọn một phân phối xác suất trên tập hợp A_t và ta đi đến định nghĩa sau đây:

4.2.2. Chiến lược điều khiển

sst2.3.2

dn2.3.2

Định nghĩa 4.2.2. Chiến lược điều khiển π (gọi tắt là chiến lược) là một họ các phân phối xác suất $\pi_t(\cdot | h_t)$, trong đó với mỗi $m < t \leq n$ hàm $\pi_t(\cdot | h_t)$ gán mỗi lịch sử h_t có dạng (4.1.3) với một phân phối xác suất tập trung trên tập hợp $A_t(x_{t-1})$.

Để cho gọn ta viết $\pi = (\pi_{m+1}, \pi_{m+2}, \dots, \pi_n)$. Tập hợp các chiến lược cho mô hình Z được ký hiệu là Π .

Mỗi chiến lược đơn cũng là một chiến lược điều khiển theo định nghĩa trên. Thực vậy, mỗi chiến lược đơn $\varphi_{m+1}, \varphi_{m+2}, \dots, \varphi_n$ có thể tương ứng với chiến lược π trong đó $\pi_t(a_t | x_m a_{m+1} x_{m+1} \cdots a_{t-1} x_{t-1}) = \delta_{\varphi_t(x_{t-1})}(a_t)$ với δ là hàm Dirac.

Chiến lược π được gọi là markov nếu như với mọi lịch sử h_t , xác suất $\pi_t(\cdot | h_t)$ chỉ phụ thuộc vào trạng thái cuối cùng x_{t-1} của h_t . Nói cách khác, chiến lược là markov nếu như nó không phụ thuộc vào quá khứ của quỹ đạo. Chiến lược markov đóng vai trò hết sức quan trọng vì trên thực tế, ta chỉ có thể tính toán được với các chiến lược markov.

Với mỗi chiến lược $\pi \in \Pi$ và mỗi phân phối ban đầu μ bất kỳ, ta xây dựng một độ đo xác suất $P = P_\mu^\pi$ trên $\mathcal{L}$ như sau

$$\begin{aligned} P(l) = & \mu(x_m) \pi_{m+1}(a_{m+1} | x_m) p_{m+1}(x_{m+1} | x_m, a_{m+1}) \pi_{m+2}(a_{m+2} | x_m a_{m+1} x_{m+1}) \\ & \times p_{m+2}(x_{m+2} | x_{m+1}, a_{m+2}) \cdots p_{n-1}(x_{n-1} | x_{n-2}, a_{n-1}) \\ & \times \pi_n(a_n | x_m a_{m+1} \cdots a_{n-1} x_{n-1}) p_n(x_n | x_{n-1}, a_n). \end{aligned} \quad (4.2.1) \quad \boxed{\text{e2.3.1}}$$

Độ đo xác suất P trên $\mathcal{L}$ được gọi là *độ đo điều khiển ứng với chiến lược π* . Đôi khi ta gọi tắt P là điều khiển.

Ký hiệu $\mathbb{E}_\mu^\pi(\cdot)$ là kỳ vọng lấy theo độ đo xác suất P_μ^π được cho bởi (4.2.1). Đặt

$$v(\mu, \pi) = \mathbb{E}_\mu^\pi(I(\cdot)) = \sum_{l \in \mathcal{L}} I(l) P_\mu^\pi(l). \quad (4.2.2) \quad \boxed{\text{e2.3.2}}$$

$v(\mu, \pi)$ gọi là *giá của chiến lược π* . Giá của quá trình Z_μ (hay còn gọi là giá của phân phối ban đầu μ) được định nghĩa

$$v(\mu) = \inf \{v(\mu, \pi) : \pi \in \Pi\}. \quad (4.2.3) \quad \boxed{\text{e2.3.3}}$$

Trường hợp μ là độ đo Dirac tập trung tại x thì thay cho $v(\mu)$ ta viết $v(x)$.

Định nghĩa 4.2.3.

1. Chiến lược $\bar{\pi}$ được gọi là tối ưu cho quá trình Z_μ nếu $v(\mu, \bar{\pi}) = v(\mu)$.
2. Chiến lược $\bar{\pi}$ được gọi là tối ưu cho mô hình Z (tối ưu đều) nếu $\bar{\pi}$ tối ưu cho Z_μ với mọi phân phối ban đầu μ .

Bởi vì các tập hợp $X_m, X_{m+1}, \dots, X_n$ và $A_{m+1}, \dots, A_n$ chỉ có hữu hạn phần tử nên chiến lược tối ưu cho Z_μ luôn tồn tại vì Π là một tập compact (độc giả có thể chứng minh điều này như là một bài tập). Để chứng minh sự tồn tại của chiến lược tối ưu cho mô hình Z ta lý luận như sau: với mỗi $x \in X_m$, ta chọn chiến lược $\bar{\pi}_x$ tối ưu cho quá trình Z_x , tức là $v(x, \bar{\pi}_x) = v(x)$. Chiến lược tối ưu $\bar{\pi}$ như vậy bao giờ cũng tồn tại theo nhận xét trên. Dựa trên các chiến lược này ta xây dựng chiến lược $\bar{\pi}$ như sau

$$\bar{\pi}_t(\cdot | h_t) = \bar{\pi}_{x(h_t)}(\cdot | h_t), \quad (4.2.4) \quad \boxed{\text{e2.3.4}}$$

trong đó, $x(h)$ là trạng thái xuất phát của lịch sử h .

Cho μ là phân phối ban đầu bất kỳ và cho chiến lược π . Từ (4.2.1) và (4.2.2) ta có

$$v(\mu, \pi) = \sum_{x \in X_m} \mu(x) v(x, \pi).$$

Đặc biệt,

$$v(\mu, \bar{\pi}) = \sum_{x \in X_m} \mu(x) v(x, \bar{\pi}).$$

Khi các quỹ đạo cùng xuất phát từ x thì ta có $v(x, \bar{\pi}) = v(x)$. Vì vậy,

$$v(\mu, \bar{\pi}) = \sum_{x \in X_m} \mu(x) v(x, \bar{\pi}) = \sum_{x \in X_m} \mu(x) v(x, \bar{\pi}_x) = \sum_{x \in X_m} \mu(x) v(x) = v(\mu).$$

Đẳng thức này chứng tỏ $\bar{\pi}$ là điều kiện tối ưu đều của mô hình Z .

4.3 Các phương trình cơ bản

st2.4

4.3.1. Mô hình dẫn xuất

st2.4.1

Ở trên ta đã chứng minh luôn tồn tại điều khiển tối ưu đều cho mô hình Z . Tuy nhiên phương pháp chứng minh đó không chỉ cho chúng ta cách tìm điều khiển tối ưu này. Trong mục này, ta trình bày phương pháp để tìm nó. Giống như trong phần tắt định, thuật toán để tìm điều khiển tối ưu là tính lên tiếp từng bước. Để tính được từng bước, ta tìm cách “rút gọn” mô hình. Ta sử dụng ký hiệu $f(\nu) = \sum_{x \in X} \nu(x) f(x)$ với mọi độ đo ν và hàm f từ tập hữu hạn X vào $\mathbb{R}$.

dn2.4.1

Định nghĩa 4.3.1. Mô hình nhận được từ mô hình Z bằng cách bỏ đi cột X_m và cột A_{m+1} được gọi là mô hình dẫn xuất. Mô hình dẫn xuất được ký hiệu là Z' .

Giả sử π' là một chiến lược của mô hình dẫn xuất Z' và μ là phân phối ban đầu trên X_{m+1} . Ta ký hiệu $v'(\mu, \pi')$ là giá của π' còn $v(\mu)$ là giá của mô hình Z'_μ . Từ công thức (4.2.1) và (4.2.2) ta có

$$\begin{aligned} v(x, \pi) &= \mathbb{E}_x^\pi(I(\cdot)) = \sum I(l)P(l) \\ &= \sum \left(q_{m+1}(x, a_{m+1}) + \sum_{k=m+2}^n q_k(x_{k-1}, a_k) + r(x_n) \right) \\ &\quad \times \pi_{m+1}(a_{m+1} | x_m) p_{m+1}(x_{m+1} | x_m, a_{m+1}) \cdots \pi_n(a_n | x_m \cdots x_{n-1}) p_n(x_n | x_{n-1}, a_n) \\ &= \sum_{a_{m+1} \in A_{m+1}} \pi_{m+1}(a_{m+1} | x) \left(q_{m+1}(x, a_{m+1}) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, a_{m+1}), \tilde{\pi}^{a_{m+1}}) \right), \end{aligned} \tag{4.3.1} \quad \text{e2.4.1}$$

trong đó $\tilde{\pi}^{a_{m+1}}$ là chiến lược của mô hình dẫn xuất được mô tả bởi

$$\tilde{\pi}_{t+1}^{a_{m+1}}(a_{t+1} | x_{m+1} a_{m+2} \cdots x_t) = \pi_{t+1}(a_{t+1} | x a_{m+1} x_{m+1} a_{m+2} \cdots x_t),$$

với $t \in [m+1 \div n]$. Từ đó,

$$v(x, \pi) \geq \sum_{a \in A_{m+1}} \pi_{m+1}(a | x) (q_{m+1}(x, a) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, a))). \quad (4.3.2) \quad \boxed{\text{e2.4.2}}$$

Để ý rằng theo định nghĩa 4.2.2 của π ta phải có $\pi_{m+1}(A_{m+1}(x) | x) = 1$. Vì vậy, từ (4.3.2) ta nhận được

$$v(x, \pi) \geq \inf_{a \in A_{m+1}(x)} (q_{m+1}(x, a) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, a))). \quad (4.3.3) \quad \boxed{\text{e2.4.3}}$$

Lấy infimum của (4.3.3) theo π ta có

$$v(x) \geq \inf_{a \in A_{m+1}(x)} (q_{m+1}(x, a) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, a))). \quad (4.3.4) \quad \boxed{\text{e2.4.4}}$$

Bây giờ ta chứng minh bất đẳng thức ngược lại của (4.3.4). Cho $\alpha(a | x)$ là một hàm chuyển xác suất từ X_m lên A_{m+1} sao cho $\alpha(A_{m+1}(x) | x) = 1$ với mọi $x \in X_m$ và π' là một chiến lược của mô hình dẫn xuất Z' . Ta “dán” chúng thành một chiến lược $\alpha * \pi'$ (đôi khi gọi là chiến lược tích) của mô hình Z như sau

$$\alpha * \pi'_{t+1}(a_{t+1} | x_m a_{m+1} \cdots x_t) = \begin{cases} \alpha(a_{m+1} | x_m) & \text{nếu } t = m \\ \pi'_{t+1}(a_{t+1} | x_{m+1} a_{m+2} \cdots x_t) & \text{nếu } t > m. \end{cases} \quad (4.3.5) \quad \boxed{\text{e2.4.5}}$$

Dễ thấy rằng

$$v(x, \alpha * \pi') = \sum_{a \in A_{m+1}(x)} \alpha(a | x) (q_{m+1}(x, a) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, a), \pi')).$$

Bây giờ ta chọn $\pi^{*'}$ là chiến lược tối ưu đều cho mô hình Z' , tức là,

$$v'(p_{m+1}(\cdot | x, a), \pi^{*'}) = v'(p_{m+1}(\cdot | x, a)) = \inf_{\pi' \in \Pi'} v(p_{m+1}(\cdot | x, a), \pi').$$

Đặt

$$\begin{aligned} \bar{A}_{m+1}(x) &= \left\{ u \in A_{m+1}(x) : q_{m+1}(x, u) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, u)) \right. \\ &\quad \left. = \inf_{a \in A_{m+1}(x)} (q_{m+1}(x, a) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, a))) \right\}. \end{aligned} \quad (4.3.6) \quad \boxed{\text{e2.4.6}}$$

Tập hợp $\bar{A}_{m+1}(x) \neq \emptyset$ với mọi $x \in X_m$ vì các tập đang xét là hữu hạn. Chọn α^* là hàm xác suất chuyển từ X_m lên A_{m+1} tập trung trên $\bar{A}_{m+1}(x)$ và xét điều khiển “dán” $\alpha^* * \pi^{*'}$. Ta có

$$\begin{aligned} v(x, \alpha^* * \pi^{*'}) &= \sum_{u \in A_{m+1}(x)} \alpha^*(u | x) [q_{m+1}(x, u) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, u), \pi^{*'})] \\ &= \sum_{u \in \bar{A}_{m+1}(x)} \alpha^*(u | x) [q_{m+1}(x, u) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, u), \pi^{*'})] \\ &= \sum_{u \in \bar{A}_{m+1}(x)} \alpha^*(u | x) [q_{m+1}(x, u) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, u))]. \end{aligned}$$

Do $u \in \overline{A}_{m+1}(x)$ thì

$$q_{m+1}(x, u) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, u)) = \inf_{a \in A_{m+1}(x)} [q_{m+1}(x, a) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, a))],$$

nên

$$\begin{aligned} v(x) &\leq v(x, \alpha^* * \pi^{*'}) \leq \sum_{u \in \overline{A}_{m+1}(x)} \alpha^*(u | x) \inf_{a \in A_{m+1}(x)} [q_{m+1}(x, a) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, a))] \\ &= \inf_{a \in A_{m+1}(x)} [q_{m+1}(x, a) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, a))]. \end{aligned} \quad (4.3.7) \quad \boxed{\text{e2.4.7}}$$

Do vậy,

dl2.4.1 **Định lý 4.3.1.**

1. Hàm giá v và v' thỏa mãn phương trình

$$v(x) = \inf_{a \in A_{m+1}(x)} [q_{m+1}(x, a) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, a))]. \quad (4.3.8) \quad \boxed{\text{e2.4.8}}$$

2. Tồn tại hàm $\psi : X_m \rightarrow A_{m+1}$ sao cho $\psi(x) \in A_{m+1}(x)$ với mọi x và

$$v(x) = q_{m+1}(x, \psi(x)) + v'(p_{m+1}(\cdot | x, \psi(x))). \quad (4.3.9) \quad \boxed{\text{e2.4.9}}$$

3. Nếu $\pi^{*'}$ là chiến lược tối ưu đều cho mô hình Z' thì chiến lược $\psi * \pi^{*'} := \delta_\psi * \pi^{*'}$ là tối ưu đều cho mô hình Z .

Chứng minh.

1. Kết hợp (4.3.4) và (4.3.7) ta nhận được phương trình (4.3.8).
2. Với mỗi $x \in X_m$ ta chọn phần tử bất kỳ $\psi(x) \in \overline{A}_{m+1}(x)$ ta thấy infimum trong (4.3.7) đạt được ở $\psi(x)$. Vì vậy ta có (4.3.9). □
3. Suy ra từ các kết luận trên.

4.3.2. Phương trình tối ưu

st2.4.2

Để đưa ra phương trình có thể tính toán được, ta đặt: $Z_m = Z$ và ký hiệu Z_t là mô hình dẫn xuất của Z_{t-1} được định nghĩa như ở mục 4.3.1.. Hàm giá của mô hình Z_t sẽ được ký hiệu là v_t . Lý luận tương tự như trong mục 4.3.1. ta nhận được phương trình sau

$$v_{t-1}(x) = \inf_{a \in A_t(x)} [q_t(x, a) + v_t(p_t(\cdot | x, a))]; \quad t \in [m+1 \div n]. \quad (4.3.10) \quad \boxed{\text{e2.4.10}}$$

Phương trình (4.3.10) được gọi là phương trình tối ưu. Giả sử ψ_t là ánh xạ từ X_{t-1} vào A_t sao cho $\psi_t(x) \in \overline{A}_t(x)$ (xem công thức (4.3.6) của định nghĩa $\overline{A}_t(x)$). Khi đó,

$$v_{t-1}(x) = q_t(x, \psi_t) + v_t(p_t(\cdot | x, \psi_t)) = \inf_{a \in A_t(x)} [q_t(x, a) + v_t(p_t(\cdot | x, a))], \quad (4.3.11) \quad \boxed{\text{e2.4.11}}$$

với $t \in [m+1 \div n]$. Dễ thấy $\psi_{m+1}, \psi_{m+2}, \dots, \psi_n$ là chiến lược đơn tối ưu. Từ đó ta có mệnh đề sau

dl2.4.2 Định lý 4.3.2.

1. Hàm giá $v_m, v_{m+1}, \dots, v_n$ thoả mãn phương trình tối ưu (4.3.10).
2. Tồn tại chiến lược điều khiển tối ưu đơn $\psi_{m+1}, \psi_{m+2}, \dots, \psi_n$.
3. Chiến lược điều khiển tối ưu đơn $\psi_{m+1}, \psi_{m+2}, \dots, \psi_n$ có thể tính tuần tự từng bước nhờ phương trình (4.3.11)

$$v_{t-1}(x) = q_t(x, \psi_t(x)) + v_t(p_t(\cdot | x, \psi_t(x))); \quad t \in [m+1 \div n].$$

vd4.3 Ví dụ 4.3.2 (Bài toán thay thế thiết bị).

Giả sử có một thiết bị máy đang hoạt động tại các thời điểm $0, 1, 2, \dots$. Sau k năm thì ta không còn sử dụng thiết bị đó nữa. Như thế, tuổi thọ của thiết bị này sẽ là $0, 1, 2, \dots, k$. Ở mỗi thời điểm t ta có thể đưa ra quyết định c là cho phép thiết bị hoạt động tiếp hoặc đưa ra quyết định d là thay thế nó bởi một thiết bị mới giống hệt như vậy. Như vậy, không gian trạng thái sẽ là $X_t = \{0, 1, 2, \dots, k\}$ và không gian các tác động là $A_t = \{c, d\}$ và $A_{t+1}(x) = \{c, d\}$ với mọi $x \in X_t$.

Ký hiệu xác suất hỏng của thiết bị ở tuổi thọ x là q_x và $p_x = 1 - q_x$ là xác suất còn hoạt động của nó. Hiển nhiên ta nên giả thiết q_x là hàm tăng theo x . Nếu ta sử dụng quyết định d thì thời gian đã hoạt động trở về 0 còn nếu sử dụng quyết định c thì nó hoạt động tiếp đến thời kỳ $x+1$ nếu như không bị hỏng giữa chừng còn nếu bị hỏng thì thời gian hoạt động trở về 0 do ta phải thay thiết bị mới. Như vậy, các xác suất chuyển từ X_{t-1} lên X_t không phụ thuộc theo t và được cho bởi

$$p(x+1 | xc) = p_x, \quad 0 \leq x \leq k-1, \quad p(0 | xc) = q_x, \quad p(0 | xd) = 1.$$

Các xác suất còn lại đều bằng 0.

Khi máy ở tuổi thọ x mà ta sử dụng quyết định c thì sẽ thu được một khoản lợi nhuận h_x . Nếu ta sử dụng quyết định thay thế d thì thu được một khoản lợi nhuận α . Còn nếu máy bị hỏng giữa chừng thì thu được một khoản lợi nhuận γ . Hiển nhiên ta phải giả thiết $\gamma < \alpha < h_x$ vì nếu không thì bài toán trở thành tầm thường. Vì vậy, lợi nhuận thu được khi vận hành là

$$q(xc) = p_x h_x + q_x \gamma; \quad q(xd) = \alpha.$$

Ta nhận xét rằng bài toán tìm điều khiển tối ưu không có gì thay đổi nếu ta cộng thêm cùng một hằng số $-\gamma$ vào h_x, γ, α vì lúc đó hàm giá chỉ giảm đi một lượng $-\gamma$. Do vậy, ta có thể giả thiết $\gamma = 0$.

Nếu chúng ta quan tâm bài toán điều khiển trên đoạn $[0 \div n]$ và chi phí cuối cùng khi kết thúc hệ thống là r_x thì phương trình tối ưu (4.3.10) trong trường hợp này là

$$v_{t-1}(x) = \max\{p_x h_x + p_x v_t(x+1) + q_x v_t(0); \alpha + v_t(0)\}, \quad (4.3.12) \quad \text{e2.4.12}$$

với x là các số nguyên trong đoạn $[0, k]$, $t = 1, 2, \dots, n$ và $v_n(x) = r_x$.

Từ (4.3.12) ta có thể chọn chiến lược đơn tối ưu như sau

$$\psi_t(x) = \begin{cases} c & \text{nếu } p_x h_x + p_x v_t(x+1) + q_x v_t(0) \geq \alpha + v_t(0) \\ d & \text{nếu } p_x h_x + p_x v_t(x+1) + q_x v_t(0) < \alpha + v_t(0). \end{cases} \quad (4.3.13) \quad \boxed{\text{e2.4.13}}$$

Phương trình (4.3.12) có thể tính toán dễ dàng trên máy tính. Từ đó, dựa vào (4.3.13) ta sẽ tính được chiến lược tối ưu đều ψ_t .

Ta cho thí dụ bằng số: $k = 3, n = 4$. Các xác suất $p_x = \frac{1}{2^x}$; $\alpha = 1, h(x) = 4 - x, r_x = 0$. Với $n = 4, v_4(x) \equiv 0$, với $n = 3, v_3(x) = \max\{(4-x)/2^x; \alpha\}$. Vậy $v_3(0) = 4, v_3(1) = 3/2, v_3(2) = 1, v_3(3) = 1$. Ở giai đoạn này, nếu tuổi thọ chi tiết máy là 0 hoặc 1 thì tiếp tục cho vận hành, còn từ hai tuổi trở lên thì thay thế. Bằng cách tương tự, độc giả có thể tính cho các giai đoạn còn lại.

4.3.3. Tính markov của điều khiển tối ưu

Giả sử $\psi_{m+1}, \psi_{m+2}, \dots, \psi_n$ là chiến lược đơn tối ưu. Khi đó độ đo xác suất xây dựng trên $\mathcal{L}$ ứng với chiến lược này theo công thức (4.2.1) sẽ là

$$P(l) = \mu(x_m) p_{m+1}(x_{m+1} | x_m, \psi_{m+1}(x_m)) p_{m+2}(x_{m+2} | x_{m+1}, \psi_{m+2}(x_{m+1})) \\ \cdots p_{n-1}(x_{n-1} | x_{n-2}, \psi_{n-1}(x_{n-2})) p_n(x_n | x_{n-1}, \psi_n(x_{n-1})).$$

Xét quá trình toạ độ xác định trên $\mathcal{L}$ cho bởi

$$\xi_t(l) = x_t \quad \text{nếu } l = x_m a_{m+1} \cdots a_t x_t \cdots x_n.$$

Khi đó, độc giả có thể dễ dàng chứng minh rằng (ξ_t) sẽ là quá trình markov dưới độ đo P . Nói cách khác ta đã chỉ ra rằng đối với mô hình hữu hạn, điều khiển tối ưu markov luôn tồn tại.

4.4 Một số kết quả về lý thuyết độ đo

st3.1

Để có thể nghiên cứu những mô hình ngẫu nhiên phức tạp hơn, chúng ta dẫn vào một số kết quả quan trọng liên quan đến các phép chọn đo được.

4.4.1. Không gian Borel và hàm chuyển xác suất

Giả sử E là không gian tô pô, σ -đại số sinh bởi họ các tập mở của E (được ký hiệu là $\mathcal{B}(E)$) gọi là σ -đại số Borel. Không gian đo $(F, \mathcal{F})$, trong đó $\mathcal{F}$ là một σ -đại số trên F , được gọi là không gian Borel nếu tồn tại song ánh đo được giữa $(F, \mathcal{F})$ và một không gian $(E, \mathcal{B}(E))$, trong đó E là không gian metric, khả ly và đầy đủ nào đó còn $\mathcal{B}(E)$ là σ -đại số sinh ra bởi họ các tập mở.

Tất cả các không gian đo được dùng về sau luôn được giả thiết là *không gian Borel* và σ -đại số sẽ là σ -đại số Borel. Nếu không gian được sử dụng là các không gian tô-pô, không gian metric, không gian định chuẩn thì σ -Borel được hiểu là σ -đại số sinh ra bởi tô-pô tương ứng.

Cho $(E, \mathcal{E})$ và $(F, \mathcal{F})$ là hai không gian Borel. Ánh xạ từ E vào F đo được đối với các σ -đại số Borel này gọi là ánh xạ (hay hàm) Borel. Hàm $p(B | x)$ với $B \in \mathcal{F}$ và $x \in E$ từ $E \times \mathcal{F}$ được gọi là hàm chuyển xác suất từ E lên F nếu với mỗi $x \in E$, $p(\cdot | x)$ là một độ đo xác suất trên $\mathcal{F}$; còn với mỗi tập đo được $B \in \mathcal{F}$, hàm số $x \rightarrow p(B | x)$ là Borel.

Nếu $p(\cdot | x)$ là một hàm chuyển xác suất thì với mỗi hàm số f xác định trên $(F, \mathcal{F})$, đo được, giới nội ta có hàm số $x \rightarrow \int_F f(y)p(dy | x)$ đo được.

Giả sử μ là một độ đo xác suất trên E . Khi đó $\nu(\cdot) = \int_E p(\cdot | x)\mu(dx)$ sẽ là một độ đo xác suất trên $(F, \mathcal{F})$. Hơn nữa

$$m(A \times B) = \int_A p(B | x)\mu(dx), \quad (4.4.1) \quad \boxed{\text{e3.1.1}}$$

với $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$ sẽ sinh ra một độ đo xác suất trên không gian tích $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$. Trong đó, $E \times F$ là tích Đề-các của E và F ; còn $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$ là σ -đại số tích của $\mathcal{E}$ và $\mathcal{F}$ (xem [2]).

Tương tự ta cho thêm $p_1(\cdot | x, y)$ là hàm chuyển xác suất từ $E \times F$ vào không gian Borel $(G, \mathcal{G})$. Khi đó

$$m(A \times B \times C) = \int_A \mu(dx) \int_B p(dy | x)p_1(C | x, y) \quad (4.4.2) \quad \boxed{\text{e3.1.2}}$$

xác định một độ đo trên các hình hộp của tích Đề-các $E \times F \times G$. Từ đó, ta có thể thác triển thành độ đo xác suất trên không gian tích $(E \times F \times G, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F} \otimes \mathcal{G})$.

Cho μ là một độ đo trên $(E, \mathcal{E})$. Tương ứng Φ được gọi là chấp nhận một phép chọn đo được μ -hầu khắp $\varphi : E \rightarrow F$ nếu $\varphi(x)$ đo được và $\varphi(x) \in \Phi(x)$ hầu khắp x theo độ đo μ .

bd3.1.1 **Bổ đề 4.4.1** (Bổ đề Yankov). Cho μ là một độ đo xác suất trên $(E, \mathcal{E})$ và f là một toàn ánh Borel từ F vào E . Khi đó, tồn tại một phép chọn đo được $\varphi : E \rightarrow F$ sao cho $f(\varphi(x)) = x$ với μ -hầu khắp nơi x .

Nói cách khác, tương ứng $x \rightarrow f^{-1}(x)$ sẽ chấp nhận một phép chọn đo được μ -hầu khắp.

dl3.1.1 **Định lý 4.4.2** (Blackwell và Ryll-Nardzewski). Giả sử $f : F \rightarrow E$ là ánh xạ Borel và $\nu(\cdot | x)$ là một hàm chuyển xác suất từ E vào F sao cho $\nu(f^{-1}(x) | x) > 0$, $\forall x \in E$. Khi đó, tương ứng $f^{-1}(x)$ sẽ chấp nhận một phép chọn đo được.

4.4.2. Ánh xạ đo được phổ dụng

Trong lý thuyết độ đo ta đã biết rằng qua một ánh xạ đo được, ảnh một tập hợp đo được có thể không là tập đo được (thí dụ phép chiếu từ $\mathbb{R}^2$ vào $\mathbb{R}$ có thể biến một tập hợp đo được trong $\mathbb{R}^2$ thành tập không đo được trong $\mathbb{R}$ (bài tập?). Hơn nữa, nếu $f(x, y)$ là hàm đo được theo biến (x, y) thì hàm $\inf_y f(x, y)$ có thể là một hàm không đo được theo biến x .

Điều này gây khó khăn cho việc chuyển các kết quả từ mô hình hữu hạn lên mô hình Borel. Để khắc phục điều đó, người ta đưa ra khái niệm đo được phổ dụng.

Cho $(E, \mathcal{E})$ là một không gian đo và μ là một độ đo xác suất trên $\mathcal{E}$. Hàm f xác định trên E được gọi là μ -đo được nếu tồn tại hàm đo được $\tilde{f}$ sao cho $\mu\{x \in E : f(x) \neq \tilde{f}(x)\} = 0$.

Hàm f xác định trên E được gọi là đo được phổ dụng nếu nó là μ -đo được với mọi độ đo xác suất μ trên $(E, \mathcal{E})$. Để cho trực giác hơn ta sẽ xây dựng σ -đại số phổ dụng như sau: ký hiệu $\mathcal{E}^\mu$ là đầy đủ hoá của $\mathcal{E}$ theo μ . Xích- ma đại số $\mathcal{E}^\mu$ nhận được từ $\mathcal{E}$ bằng cách bổ sung vào $\mathcal{E}$ tất cả các tập con của những tập đo được có μ -độ đo bằng không. Khi đó, σ -đại số phổ dụng $\mathcal{E}^{\text{uni}}$ là

$$\mathcal{E}^{\text{uni}} = \bigcap_{\mu} \mathcal{E}^\mu.$$

Hàm f đo được phổ dụng khi và chỉ khi f là $\mathcal{E}^{\text{uni}}$ -đo được.

bd3.1.2 **Bổ đề 4.4.3.** *Giả sử j là toàn ánh đo được từ E lên F còn f là hàm số đo được xác định trên E . Khi đó hàm số*

$$\bar{f}(y) = \inf_{x \in j^{-1}(y)} f(x)$$

là hàm đo được phổ dụng trên $(F, \mathcal{F})$.

Khái niệm đo được phổ dụng được đưa ra dựa trên cơ sở là khi ta lấy tích phân, ta có thể thay đổi hàm số trên một tập có độ đo 0 mà không ảnh hưởng đến giá trị của tích phân. Vì thế, nếu hàm là đo được phổ dụng thì ta có thể tính tích phân của nó theo một độ đo bất kỳ.

4.4.3. Không gian các độ đo xác suất

Cho $(E, \mathcal{E})$ là không gian Borel. Ta ký hiệu $\mathcal{P}(E)$ là tập hợp các độ đo xác suất trên $(E, \mathcal{E})$ với tô-pô hội tụ yếu (tức tô - pô nhỏ nhất để cho với mỗi ánh xạ liên tục giới nội $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, ánh xạ $\mu \rightarrow \int_E f(x) \mu(dx)$ sẽ liên tục). Khi đó, $\mathcal{P}(E)$ là một không gian có thể metric hóa được (xem [7, tr. 22]). Ký hiệu $\mathcal{B}(\mathcal{P}(E))$ là σ -đại số Borel trên $\mathcal{P}(E)$.

Giả sử f là hàm số xác định trên E , đo được và giới nội dưới còn B là tập con đo được của $\mathcal{P}(E)$. Khi đó Ánh xạ

$$\mu \rightarrow \int_E f(y) \mu(dy)$$

sẽ là ánh xạ đo được từ không gian đo B (với σ -đại số cảm sinh bởi $(\mathcal{P}(E), \mathcal{B}(\mathcal{P}(E)))$ vào $\mathbb{R}$.

4.4.4. Hàm chọn đối với các ánh xạ nửa liên tục

Ta có mệnh đề sau đây:

Thay cho bổ đề 4.4.3 ta có bổ đề sau

bd3.1.4 **Bổ đề 4.4.4.** *Giả sử rằng E và F là hai không gian metric khả ly và $A(\cdot)$ là một tương ứng tựa liên tục từ E vào $\mathcal{F}$. Nếu f là hàm xác định trên F , nửa liên tục dưới, bị chặn dưới thì hàm số*

$$g(x) = \inf_{y \in A(x)} f(y), \quad x \in E$$

là hàm nửa liên tục dưới, bị chặn dưới. Hơn nữa,

$$\overline{A}(x) = \{y \in A(x) : f(y) = g(x)\}, \quad x \in E$$

là các tập hợp khác rỗng và tương ứng $x \rightarrow \overline{A}(x)$ cũng tựa liên tục.

Chứng minh. Xem [15]. □

4.5 Mô hình sai phân ngẫu nhiên

st3.2.1

4.5.1. Mô hình

Cho $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ là một không gian xác suất và cho dãy biến ngẫu nhiên độc lập, cùng phân phối (w_t) xác định trên $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, lấy giá trị trên không gian metric Y . Đặt $\mathcal{F}_t = \sigma(w(s) : s \leq t)$, gọi là thông tin có được đến thời điểm t .

Cho hai không gian metric X và U . Với mỗi $t \in [1 \div n]$, ta cho $f_t : X \times U \times Y \rightarrow X$. Giả thiết f_t là một hàm đo được theo tập hợp các biến với σ -đại số các tập Borel (xem mục 4.4). Xét phương trình sai phân

$$x_{t+1} = f_t(x_t, u_t, w_{t+1}), \quad t \in [0 \div n-1], \quad x(0) = x \in X, \quad (4.5.1) \quad \text{spE1.1}$$

trong đó, x_t và x_{t+1} biểu diễn trạng thái và trạng thái kế tiếp ở thời điểm t ; u_t là biến điều khiển được chọn trong tập các tác động có thể $A(x_t) \subset U$.

Vì quyết định ở thời điểm t chỉ được dựa vào thông tin có được trước đó nên u_t sẽ là một hàm $\mathcal{F}_t$ - đo được. Mỗi dãy $\mathbf{u} = (u_t)$ như vậy được gọi là một điều khiển chấp nhận được.

Ký hiệu $\mathcal{U}_{ad}$ là lớp các điều khiển chấp nhận được. Tập hợp các điều khiển chấp nhận được có tính chất sau: nếu $\mathbf{u} \in \mathcal{U}_{ad}$ và $\mathbf{a} \in \mathcal{U}_{ad}$ là hai điều khiển chấp nhận được và $s \in (1 \div n)$ thì

$$\mathbf{u} \overset{s}{*} \mathbf{a}_t = \begin{cases} u_t & \text{nếu } 0 \leq t \leq s \\ a_t & \text{nếu } s < t \leq n, \end{cases} \quad (4.5.2) \quad \text{spE1.2}$$

là một điều khiển chấp nhận được.

Hàm chi phí ở thời điểm t và chi phí cuối cùng là các hàm đo được và bị chặn dưới $q_t(x, u)$ và $r(x)$ tương ứng.

Vì (w_t) độc lập với nhau nên với mỗi tập Berel B ta có

$$\begin{aligned} P\{x_{t+1} \in B | x_t = x, u_t = a\} \\ &= P\{f_t(x_t, u_t, w_{t+1}) \in B | x_t = x, u_t = a\} \\ &= P\{f_t(x, a, w_{t+1}) \in B | x_t = x, u_t = a\} \\ &= P\{f_t(x, a, w_{t+1}) \in B\}. \end{aligned} \quad (4.5.3) \quad \text{spE1.3}$$

Do đó, nếu biết được $x_t = x$ và $u_t = a$ thì ta tính được phân phối có điều kiện $p_{t+1}(B \mid x, a) = P\{x_{t+1} \in B \mid x_t = x, u_t = a\}$ của x_{t+1} theo công thức (4.5.3). Hàm $p_{t+1}(\cdot \mid x, a)$ là một xác suất chuyển từ $X \times U$ lên X .

Giá của điều khiển $\mathbf{u} \in \mathcal{U}_{ad}$ sẽ là

$$v(x, \mathbf{u}) = \mathbb{E} \left(\sum_{t=1}^n q_t(x_t, u_t) + r(x(n)) \right), \quad (4.5.4) \quad \boxed{\text{spE1.4}}$$

với x_t là nghiệm của (4.5.1) với điều kiện đầu là $x(0) = x$. Hàm số $v(x) = \inf\{v(x, \mathbf{u}) : \mathbf{u} \in \mathcal{U}_{ad}\}$ được gọi là hàm giá tối ưu (sau này ta gọi tắt là hàm giá). Bài toán là tìm điều khiển $\mathbf{u}^*$ (gọi là điều khiển tối ưu) làm cực tiểu phiếm hàm $v(x, \cdot)$, tức là $v(x, \mathbf{u}^*) = v(x)$.

Chú ý 4.5.1.

1. Lớp điều khiển chấp nhận được $\mathcal{U}_{ad}$ trong mục này không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu vì chúng ta *không có các ràng buộc* trong bài toán sai phân ngẫu nhiên bị điều khiển.
2. Theo định nghĩa nếu $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ là một điều khiển chấp nhận được thì u_t đo được đối với $\mathcal{F}_t$.

Hiển nhiên, nếu không bổ sung thêm các giả thiết cho các hàm số f, q, r và các tập hợp X, U thì chẳng có gì đảm bảo để điều khiển tối ưu như vậy tồn tại.

Vì vậy chúng ta dẫn vào khái niệm điều khiển ε -tối ưu như sau

spdn1 **Định nghĩa 4.5.2.** Với mỗi $\varepsilon > 0$,

- Cho $x \in X$, điều khiển $\mathbf{u}^*$, gọi là ε -tối ưu đối với x nếu

$$v(x, \mathbf{u}^*) \leq v(x) + \varepsilon \quad (4.5.5) \quad \boxed{\text{spE1.8}}$$

- Cho phân bố xác suất μ trên X , điều khiển $\mathbf{u}^*$ gọi là ε -tối ưu μ -hầu khắp nếu

$$v(x, \mathbf{u}^*) \leq v(x) + \varepsilon \quad \text{với } \mu\text{-hầu khắp } x \in X. \quad (4.5.6) \quad \boxed{\text{spE1.4}}$$

- Điều khiển $\mathbf{u}^*$ gọi là ε -tối ưu đều nếu

$$v(x, \mathbf{u}^*) \leq v(x) + \varepsilon \quad \text{với mọi } x \in X. \quad (4.5.7) \quad \boxed{\text{spE1.4}}$$

Vì các hàm q và r bị chặn dưới nên với mỗi $\varepsilon > 0$ và x đã cho, tồn tại $\mathbf{u} = \mathbf{u}_x^*$ là ε -tối ưu đối với x . Việc chứng minh tồn tại điều khiển ε -tối ưu μ -hầu khắp phức tạp hơn nhiều. Độc giả có thể tìm thấy chứng minh ở mục sau.

4.5.2. Phương trình tối ưu

4.5.3. Mô hình đếm được

sst3.2.2

Mô hình đếm được là mô hình mà các tập X_t cũng như A_t hoặc là hữu hạn hoặc là đếm được trong đó có ít nhất một tập hợp đếm được. Việc trình bày mô hình như vậy có thể tránh được những vấn đề phức tạp liên quan tới lý thuyết độ đo giúp cho độc giả nắm bắt dễ dàng hơn các tư tưởng chính của lý thuyết điều khiển tối ưu.

Việc phát biểu bài toán cho mô hình đếm được về cơ bản tương tự định nghĩa 4.1.2 trong mô hình hữu hạn. Chỉ có vài khác biệt nhỏ là các điều kiện a) và b) của định nghĩa 4.1.2 thay bởi các tập X_t và A_t là hữu hạn hoặc đếm được. Ngoài ra ta bổ sung thêm một trong hai giả thiết sau đây:

$\alpha)$ Hàm phí tổn vận hành q và phí tổn kết thúc r bị chặn dưới.

$\beta)$ Hàm phí tổn vận hành q và phí tổn kết thúc r bị chặn trên.

Giả thiết $\alpha)$ được dùng khi xét bài toán làm cực tiểu hàm giá còn giả thiết $\beta)$ được dùng khi xét bài toán làm cực đại hàm giá.

Các khái niệm cơ bản về quỹ đạo, chiến lược, hàm giá, chiến lược tối ưu... vẫn giữ nguyên như trong § 4.2. Nếu chúng ta chọn độ đo μ trên X_m sao cho $\mu(\{x\}) > 0$ với mọi $x \in X_m$ (độ đo μ như vậy luôn tồn tại) thì chiến lược ε -tối ưu đối với μ có thể phát biểu: Chiến lược π được gọi là ε -tối ưu đều đối với mô hình Z nếu như $v(x, \pi) < v(x) + \varepsilon$ với mọi $x \in X_m$.

Việc chứng minh tồn tại điều khiển ε -tối ưu đều có thể làm tương tự như phần chứng minh sự tồn tại chiến lược tối ưu đều ở §4.2.2.: với mỗi $x \in X_0$, ta chọn một chiến lược ε -tối ưu π_x cho mô hình Z_x . Tiếp đó, ta chọn chiến lược $\bar{\pi}$ ở công thức (4.2.4) như sau

$$\bar{\pi}_t(\cdot | h_t) = \bar{\pi}_{x(h_t)}(\cdot | h_t),$$

trong đó, $x(h_t)$ là trạng thái đầu tiên của lịch sử h_t . Bằng lý luận tương tự như trong mục 4.2 ta sẽ chứng minh được $\bar{\pi}$ là ε -tối ưu đều. Phần chi tiết xin dành cho độc giả.

4.6 Mô hình Borel

Đây là mô hình khá tổng quát trong mô hình markov bị điều khiển với thời gian rời rạc. Trong mô hình này ta có các yếu tố sau đây:

1. Các tập hợp các trạng thái $X_0, X_1, X_2, \dots, X_n$, trong đó mỗi X_t là không gian metric khả ly, đầy đủ.
2. Cho các tập hợp các tác động điều khiển $A_1, A_2, \dots, A_n$ với A_t là các không gian metric khả ly, đầy đủ.

3. Với mỗi $t = 1, 2, \dots, n$ ta có một ánh xạ đo được $j_t : A_t \rightarrow X_{t-1}$ sao cho $j_t(A_t) = X_{t-1}$.
Đặt

$$A_t(x) = j_t^{-1}(x).$$

4. Với mỗi $t = 1, 2, \dots, n$, ta có một hàm chuyển xác suất $p_t(\cdot | x, a)$ từ $X_{t-1} \times A_t$ lên X_t .
5. Nếu ở thời điểm $0 < t \leq n$, tại trạng thái $x \in X_{t-1}$ ta sử dụng điều khiển $a \in A_t(x)$ thì sẽ chịu một chi phí vận hành là $q_t(x, a)$. Trong đó $q_t(x, a)$ là hàm số xác định trên $X_{t-1} \times A_t$, đo được, bị chặn dưới.
6. Nếu quá trình kết thúc ở trạng thái x ở thời điểm n thì ta sẽ chịu một chi phí kết thúc $r(x)$. Trong đó r là hàm số xác định trên X_n , đo được, bị chặn dưới.

Các yếu tố từ 1 $\rightarrow$ 6 gọi là mô hình markov bị điều khiển Z . Nếu chúng ta cho thêm

7. μ là phân phối xác suất trên X_0 .

thì ta nhận được quá trình Z_μ nhận μ làm phân phối ban đầu. Trường hợp khi μ là độ đo Dirac tập trung tại x thì ta ký hiệu đơn giản là Z_x .

Cũng như trong phần 4, quỹ đạo là một dãy liên tiếp

$$h = x_0 a_1 x_1 a_2 \dots a_n x_n, \quad (4.6.1) \quad \boxed{\text{e3.2.1}}$$

với $x_t \in X_t$; $a_{t+1} \in A_{t+1}(x_t)$, $t = 0, 1, \dots, n-1$. Giá của mỗi quỹ đạo h được cho bởi

$$I(h) = \sum_{t=1}^n q_t(x_{t-1}, a_t) + r(x_n). \quad (4.6.2) \quad \boxed{\text{e3.2.2}}$$

Mỗi quỹ đạo h ở (4.6.1) là một phần tử của không gian tích

$$H = X_0 \times A_1 \times X_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \times X_n. \quad (4.6.3) \quad \boxed{\text{e3.2.4}}$$

Không gian này trở thành không gian Borel với σ -đại số Borel tích

$$\mathcal{B}(H) = \mathcal{B}(X_0) \otimes \mathcal{B}(A_1) \otimes \mathcal{B}(X_1) \otimes \mathcal{B}(A_2) \otimes \dots \otimes \mathcal{B}(A_n) \otimes \mathcal{B}(X_n). \quad (4.6.4) \quad \boxed{\text{e3.2.5}}$$

Vì X_t và A_t là các không gian metric nên mỗi quỹ đạo sẽ là một tập đo được. Ký hiệu $\mathcal{L}$ là tập hợp các quỹ đạo có dạng (4.6.1). Ta chứng minh $\mathcal{L}$ là một tập con đo được của H . Thật vậy, xét ánh xạ $J : H \rightarrow X_0 \times X_0 \times X_1 \times X_1 \times \dots \times X_{n-1} \times X_{n-1} \times X_n$ cho bởi $J(x_0 a_1 x_1 a_2 \dots a_n x_n) = x_0 j_1(a_1) x_1 j_2(a_2) \dots j_n(a_n) x_n$. Vì các ánh xạ $j_1, j_2, \dots, j_n$ là đo được nên hiển nhiên J là ánh xạ đo được. Mặt khác, do X_t, A_t là các không gian metric nên tập hợp $B = \{x_0 x_0 x_1 x_1 x_2 x_2 \dots x_{n-1} x_{n-1} x_n : x_i \in X_i \ \forall i = 0, 1, \dots, n\}$ là một tập đo được. Do đó tính đo được của $\mathcal{L}$ suy ra từ quan hệ $\mathcal{L} = J^{-1}(B)$.

Phần quỹ đạo

$$h_t = x_0 a_1 x_1 a_2 \dots a_{t-1} x_{t-1} \quad (4.6.5) \quad \boxed{\text{e3.2.3}}$$

gọi là lịch sử trước t (sau này ta sẽ gọi tắt là lịch sử). Tập hợp các lịch sử trước t được ký hiệu là $\mathcal{L}_{t-1}$. Tương tự, ta cũng chứng minh được $\mathcal{L}_t, t = 1, 2, \dots, n+1$ là các tập hợp đo được của không gian $H_t = X_0 \times A_1 \times X_1 \times A_2 \times \dots \times A_t \times X_t$ với σ -đại số Borel $\mathcal{B}(H_t)$ được định nghĩa tương tự nhưng chỉ sử dụng đến $X_0, X_1, \dots, X_t$ và $A_1, A_2, \dots, A_t$.

Bây giờ ta định nghĩa chiến lược như trong mục 4.2.

dn3.1.1 Định nghĩa 4.6.1. Một họ các ánh xạ đo được $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ trong đó $\varphi_t : X_{t-1} \rightarrow A_t$ sao cho $\varphi_t(x) \in A_t(x)$ được gọi là một chiến lược điều khiển đơn.

Trên thực tế ta có thể sử dụng lớp điều khiển tổng quát hơn. Ở mỗi thời điểm ta không nhất thiết chọn tác động hoàn toàn xác định như trên mà có thể chọn một độ đo xác suất trên A_t .

dn3.1.2 Định nghĩa 4.6.2. Chiến lược điều khiển (gọi tắt là chiến lược) là một họ độ đo $\pi = \{\pi_t(\cdot | h_t), n = 1, 2, \dots, n\}$ trong đó với mỗi t , độ đo $\pi_t(\cdot | h_t)$ là hàm chuyển xác suất từ $\mathcal{L}_{t-1}$ lên A_t sao cho

$$\pi_t(A_t(x_{t-1}) | x_0 a_1 x_1 a_2 \dots a_{t-1} x_{t-1}) = 1.$$

Để cho gọn ta ký hiệu $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$

Mỗi chiến lược đơn có thể xem là một chiến lược nhờ phép đồng nhất

$$\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) \iff \pi = (\delta_{\varphi_1}, \delta_{\varphi_2}, \dots, \delta_{\varphi_n})$$

Chiến lược π được gọi là markov nếu như với mọi lịch sử h_t , xác suất $\pi_t(\cdot | h_t)$ chỉ phụ thuộc vào trạng thái cuối cùng x_{t-1} của h_t . Nói cách khác, chiến lược là markov nếu như $\pi_t(\cdot | h_t)$ là hàm chuyển xác suất từ X_{t-1} lên A_t .

Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu rằng tập các chiến lược Π có khác rỗng. Câu trả lời liên quan đến sự tồn tại của các chiến lược đơn

Định lý 4.6.1. $\Pi \neq \emptyset$ khi và chỉ khi với mọi t , các tương ứng j_t^{-1} chấp nhận ít nhất một phép chọn đo được.

Chứng minh. Nếu với mọi $0 < t \leq n$, các tương ứng j_t^{-1} chấp nhận một phép chọn đo được φ_t thì hiển nhiên dãy $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ là một chiến lược điều khiển đơn, tức là $\Pi \neq \emptyset$.

Ngược lại, giả sử tồn tại chiến lược $\pi \in \Pi$. Chúng ta cố định một quỹ đạo $h^0 = x_0^0 a_1^0 x_1^0 \dots a_n^0 x_n^0$ và đặt

$$\sigma_t(\cdot | x_{t-1}) = \pi_t(\cdot | x_0^0 a_1^0 x_1^0 \dots a_{t-1}^0 x_{t-1}^0), \quad (t = 1, 2, \dots, n).$$

Hiển nhiên $\sigma_t(\cdot | x_{t-1})$ là hàm chuyển xác suất từ X_{t-1} lên A_t sao cho

$$\sigma_t(A_t(x_{t-1}) | x_{t-1}) = 1$$

với mọi $x_{t-1} \in X_{t-1}$. Thật vậy, ta chỉ còn phải kiểm tra tính đo được của $\sigma_t(\cdot | x_{t-1})$. Tính chất này suy ra từ việc phép nhúng $k : X_{t-1} \rightarrow \mathcal{L}_{t-1}$ cho bởi $x \rightarrow x_0^0 a_1^0 x_1^0 \dots a_{t-1}^0 x$ là đo được (độc giả có thể tự kiểm tra lấy điều này). Theo định lý Blackwell và Ryll-Nardzewski 4.4.2, tồn tại phép chọn đo được φ_t sao cho $\varphi_t(x) \in A_t(x)$ với mọi $x \in X_{t-1}$. Họ $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$ là một chiến lược đơn. Định lý được chứng minh. $\square$

Giả sử ta có chiến lược $\pi \in \Pi$. Độ đo xác suất P_μ^π trên $\mathcal{L}$ cho bởi công thức (4.2.1) trong § 4.2 bây giờ được định nghĩa như sau:

$$\begin{aligned} P_\mu^\pi(dh) &= P_\mu^\pi(dx_0 da_1 dx_1 da_2 \dots da_n dx_n) = \mu(dx_0) \pi_1(da_1 | x_0) p_1(dx_1 | x_0, a_1 x_1) \\ &\quad \times \pi_2(da_2 | x_0 a_1) p_2(dx_2 | x_1, a_2) \cdots p_{n-1}(dx_{n-1} | x_{n-2}, a_{n-1}) \\ &\quad \times \pi_n(da_n | x_0 a_1 \dots a_{n-1} x_{n-1}) p_n(dx_n | x_{n-1}, a_n). \end{aligned} \quad (4.6.6) \quad \boxed{\text{e3.3.7}}$$

Đẳng thức này có nghĩa là độ đo xác suất P_μ^π này sẽ ứng với toán tử tuyến tính $P(f)$ xác định trên không gian tuyến tính gồm các hàm đo được giới nội từ $\mathcal{L}$ vào $\mathbb{R}$, trong đó $P(f)$ cho bởi

$$\begin{aligned} P(f) &= \int_{X_0} \mu(dx_0) \int_{A_1(x_0)} \pi_1(da_1 | x_0) \int_{X_1} p_1(dx_1 | x_0, a_1) \int_{A_2(x_1)} \pi_2(da_2 | x_0 a_1) \\ &\quad \times \int_{X_2} p_2(dx_2 | x_1, a_2) \cdots \int_{X_{n-1}} p_{n-1}(dx_{n-1} | x_{n-2}, a_{n-1}) \\ &\quad \times \int_{A_n(x_{n-1})} \pi_n(da_n | x_0 a_1 \dots a_{n-1} x_{n-1}) \int_{X_n} p_n(dx_n | x_{n-1}, a_n) f(x_0 a_1 x_1 \dots a_n x_n). \end{aligned} \quad (4.6.7) \quad \boxed{\text{e3.3.8}}$$

Độ đo P_μ^π được xây dựng như trên gọi là **một độ đo chiến lược** kết hợp với π . Nếu như không xảy ra nhầm lẫn thì thay cho P_μ^π ta viết đơn giản P . Trong trường hợp $\mu = \delta_x$ thì ta viết P_x^π thay cho P_μ^π .

Câu hỏi đặt ra là khi nào một độ đo xác suất P trên $\mathcal{L}$ sẽ là một độ đo chiến lược. Để trả lời câu hỏi đó, ta có định lý sau đây:

Định lý 4.6.2. *Độ đo xác suất P trên $\mathcal{L}$ là độ đo chiến lược khi và chỉ khi, với mỗi $t \in [0 \div n]$ và đối với mỗi hàm số đo được f xác định trên $\mathcal{L}_{t+1}$ ta có*

$$Pf(ha_{t+1}x_{t+1}) = P \int_{X_{t+1}} f(ha_{t+1}x) p(dx | a_{t+1}), \quad (4.6.8) \quad \boxed{\text{e3.3.9'}}$$

ở đây $h \in \mathcal{L}_t$.

Chứng minh. Điều kiện cần của (4.6.8) suy ra từ công thức (4.6.6). Để chứng minh điều kiện đủ, ta ký hiệu $\mu(dx_0) = P(dx_0)$ với mỗi lịch sử h_t ta đặt

$$P(dh_t da_t) = \nu_t(da_t | h_t) P(dh_t), t = 1, 2, \dots, n,$$

$$P(dh_{t+1} da_{t+1} dx_{t+1}) = \nu_t(dx_{t+1} | h_{t+1} a_{t+1}) P(dh_{t+1} da_{t+1}), t = 0, 1, \dots, n-1.$$

Vì $\nu_t(\cdot | h_t)$ là độ đo xác suất nên dễ dàng thấy rằng $\nu_t(A_t(e(h_t)) | h_t) = 1$, trong đó $e(h_t)$ là điểm cuối của quỹ đạo h_t . Do phương trình (4.6.8) nên $\nu_t(dx_{t+1} | h_{t+1} a_{t+1}) = p_t(dx_{t+1} | x_t a_{t+1})$. Chỉ cần đặt

$$\pi_t(\cdot | h_t) = \nu_t(\cdot | h_t),$$

ta sẽ có kết quả. □

Ký hiệu $\mathcal{M}_\mu$ là tập hợp tất cả các độ đo chiến lược trên $\mathcal{L}$ tương ứng với độ đo ban đầu μ và $\mathcal{M} = \cup_{x \in X_0} \mathcal{M}_x$. Việc chứng minh tính đo được của tập $\mathcal{M}$ tương đối phức tạp nên ta bỏ qua. Ở đây ta chỉ chứng minh một tính chất thú vị của $\mathcal{M}$.

d13.2.2 Định lý 4.6.3. Với mỗi phân phối ban đầu μ trên X_0 , $\mathcal{M}_x$ là một tập lồi đóng.

Chứng minh. Giả sử $P_t, k = 1, 2, \dots$ là dãy các độ đo chiến lược cho bởi công thức (4.6.7) tương ứng với các chiến lược π^t . Giả sử γ_t là các số không âm có tổng bằng 1. Ta chỉ ra tồn tại chiến lược π sao cho $\sum_k \gamma_k P_k$ là độ đo chiến lược tương ứng với π .

Chiến lược π được xây dựng như sau: Giả sử $\pi^t = (\pi_1^t, \pi_2^t, \dots, \pi_n^t)$. Đặt

$$D_t = \sum_t \gamma_t \pi_1^t(a_1 | x_0) \cdots \pi_t^t(a_t | x_0 a_1 \cdots x_{t-1}).$$

Khi đó,

$$\begin{aligned} & \pi_{t+1}(a_{t+1} | x_0 a_1 \cdots x_t) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{D_t} \sum_t \gamma_t \pi_1^t(a_1 | x_0) \cdots \pi_t^t(a_t | x_0 a_1 \cdots x_{t-1}) \pi_{t+1}^t(a_{t+1} | x_0 a_1 \cdots x_t) & \text{nếu } D_t > 0 \\ \pi_{t+1}^{(1)}(a_{t+1} | x_0 a_1 \cdots x_t) & \text{nếu } D_t = 0, \end{cases} \end{aligned} \quad (4.6.9) \quad \text{e2.3.9}$$

với $0 \leq t < n-1$, $x_0 a_1 \cdots x_t$ là lịch sử bất kỳ còn $a_{t+1} \in A_{t+1}$. Dễ dàng chứng minh π được định nghĩa như trên là một chiến lược (độc giả tự kiểm tra như là một bài tập). Từ công thức (4.6.9) ta suy ra rằng

$$\begin{aligned} & \pi_1(a_1 | x_0) \pi_2(a_2 | x_0 a_1 x_1) \cdots \pi_n(a_n | x_0 a_1 \cdots x_{n-1}) \\ &= \sum_t \gamma_t \pi_1^t(a_1 | x_0) \pi_2^t(a_2 | x_0 a_1 x_1) \cdots \pi_n^t(a_n | x_0 a_1 \cdots x_{n-1}). \end{aligned}$$

Nhân cả hai vế với $\mu(x_0) p_1(x_1 | x_0 a_1) \cdots p_n(x_n | x_{n-1} a_n)$ và chú ý đến công thức (4.6.6) ta thấy chiến lược π tương ứng với độ đo xác suất $P = \sum_k \gamma_k P_k$. $\square$

Các khái niệm và ký hiệu về hàm giá vẫn được giữ nguyên như trong mục 4.2:

$$v(\mu, \pi) = \mathbb{E}_\mu^\pi I(\cdot) = \mathbb{E}_\mu^\pi \left[\sum_{t=1}^n q_t(x_{t-1}, a_t) + r(x_n) \right]. \quad (4.6.10) \quad \text{e3.2.10}$$

$$v(\mu) = \inf_{\pi \in \Pi} v(\mu, \pi). \quad (4.6.11) \quad \text{e3.2.11}$$

$$v(x, \pi) = v(\delta_x, \pi); \quad v(x) = v(\delta_x). \quad (4.6.12) \quad \text{e3.2.12}$$

Ở đây ta phải chỉ ra rằng hàm giá $v(x)$ là đo được. Khi các tập hợp trạng thái X_i không quá đếm được thì tính đo được của $v(x)$ là hiển nhiên. Tuy nhiên trong trường hợp tổng quát, điều này có thể không đúng mà ta chỉ có định lý sau.

dl3.2.2 Định lý 4.6.4. *Hàm giá $v(x)$ đo được phổ dụng.*

Chứng minh. Theo định nghĩa

$$v(x) = \inf_{\pi \in \Pi} v(x, \pi) = \inf_{P_x^\pi} \int_{\mathcal{L}} I(h) P_x^\pi(dh) = \inf_{P \in \mathcal{M}_x} \int_{\mathcal{L}} I(h) P(dh).$$

Xét ánh xạ k từ $\mathcal{M}$ vào X_0 bằng cách đặt $kP = x$ nếu $P \in \mathcal{M}_x$. Dễ dàng chứng minh ánh xạ này đo được. Ánh xạ $P \rightarrow \int_{\mathcal{L}} I(h) P(dh)$ hiển nhiên đo được nên áp dụng bổ đề 4.4.3 với ánh xạ j chính là k ta thấy hàm $v(x)$ đo được phổ dụng. $\square$

Khái niệm về mô hình dẫn xuất Z' cũng tương tự như trong 4.3 cùng với các chiến lược $\pi' \in \Pi'$. Hàm giá của chiến lược dẫn xuất π' là $v'(y, \pi')$ còn hàm giá của mô hình dẫn xuất $v'(y)$.

4.7 Chiến lược ε - tối ưu

Khái niệm chiến lược ε - tối ưu cho mô hình Borel được đưa ra như sau:

dn3.3.1 Định nghĩa 4.7.1.

1. Giả sử $\varepsilon > 0$, Chiến lược π được gọi là ε - tối ưu đối với mô hình Z_μ nếu như

$$v(\mu, \pi) \leq v(\mu) + \varepsilon.$$

2. Chiến lược π được gọi là ε - tối ưu (μ - hầu khắp) đối với mô hình Z nếu như $v(x, \pi) < v(x) + \varepsilon$ với μ - hầu khắp nơi x .
3. Chiến lược π được gọi là ε - tối ưu đều đối với mô hình Z nếu như $v(x, \pi) < v(x) + \varepsilon$ với mọi x .

Đối với mô hình không quá đếm được (tức các tập hợp trạng thái và tập hợp các tác động là những tập không quá đếm được), việc chứng minh tồn tại điều khiển ε -tối ưu đều đã được giới thiệu ở mục §4.5.3.

Trong mô hình tổng quát, phương pháp xây dựng như trên không đảm bảo tính đo được của chiến lược $\bar{\pi}(\cdot | h)$ cho bởi công thức (4.2.4) vì thế không thể sử dụng được ở đây. Trên thực tế ta chỉ có thể chứng minh được sự tồn tại của chiến lược ε - tối ưu (μ -hầu khắp) vì v chỉ là hàm đo được phổ dụng.

dl3.3.1 Định lý 4.7.1. *Với mỗi độ đo μ trên X_0 , luôn tồn tại chiến lược $\bar{\pi}$ là ε -tối ưu (μ -hầu khắp) cho mô hình Z .*

Chứng minh. Giả sử μ là phân phối ban đầu trên X_0 . Theo định lý 4.6.4, hàm v đo được phổ dụng nên tồn tại hàm đo được $\bar{v}$; một tập hợp con E' của X_0 sao cho $\mu(E') = 1$ và $v(x) = \bar{v}(x)$ với mọi $x \in E'$.

Ta ký hiệu $\mathcal{U}$ là tập hợp các độ đo xác suất trong $\mathcal{M}$ thỏa mãn điều kiện

$$kP \in E', \quad P(I) \geq \bar{v}(kP) - \varepsilon, \quad (4.7.1) \quad \boxed{\text{e3.3.1}}$$

(ánh xạ k được định nghĩa trong phần chứng minh định lý 4.6.4). Rõ ràng rằng $\mathcal{U}$ là một tập Borel. Gọi i là thu hẹp của ánh xạ k trên $\mathcal{U}$. Theo bổ đề Yankov 4.4.1, tồn tại phép chọn đo được $\varphi : E \rightarrow \mathcal{M}$ sao cho $\varphi(x) \in i^{-1}(x)$ với mọi $x \in E$ (μ -hầu khắp), tức là nếu đặt $P_x = \varphi(x)$ thì

$$P_x(I) \geq \bar{v}(x) - \varepsilon, \quad \forall x \in E'',$$

trong đó, $E'' \subseteq E'$ và $\mu(E'') = 1$. Công thức

$$\bar{P}(\cdot) = \int_{X_0} P_x(\cdot) \mu(dx) \quad (4.7.2) \quad \boxed{\text{e3.3.2}}$$

sẽ xác định cho chúng ta một độ đo xác suất trên không gian $\mathcal{L}$. Theo định lý 4.6.4 tập hợp các độ đo chiến lược là một tập lồi nên $\bar{P}(\cdot)$ là một độ đo chiến lược. Từ đó, tồn tại chiến lược $\bar{\pi}$ tương ứng với $\bar{P}$. Giả sử $P_x^{\bar{\pi}}$ là độ đo chiến lược trên $\mathcal{L}$ ứng với chiến lược $\bar{\pi}$ và phân phối ban đầu δ_x . Theo cách xây dựng trong chứng minh định lý 4.6.4 ta dễ dàng kiểm tra rằng $P_x^{\bar{\pi}} = P_x$ với μ -hầu khắp. Vì vậy,

$$P_x^{\bar{\pi}}(I) \geq \bar{v}(x) - \varepsilon, \quad \forall x \in E'', \quad \mu(E'') = 0.$$

Tức là, $\bar{\pi}$ là một chiến lược ε -tối ưu (μ -hầu khắp). Định lý được chứng minh. $\square$

4.8 Tính đầy đủ của họ các điều khiển markov

st3.4

Trong mô hình hữu hạn, tính đầy đủ của họ markov hiển nhiên suy ra từ sự tồn tại chiến lược đơn tối ưu đều. Đối với mô hình Borel ta có tính chất sau:

d13.4.1

Định lý 4.8.1.

1. Đối với mỗi phân phối ban đầu μ và mỗi chiến lược π , tồn tại chiến lược markov $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ sao cho $v(\mu, \pi) = v(\mu, \sigma)$.
2. Đối với mỗi chiến lược markov σ , tồn tại một chiến lược đơn $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$ không tồi hơn hơn σ . Tức là, $v(x, \varphi) \leq v(x, \sigma)$ với mọi $x \in X_0$.

Chứng minh.

1. Giả sử μ là một phân phối ban đầu trên X_0 còn π là chiến lược bất kỳ. Giả sử P là độ đo chiến lược tương ứng với π . Với mỗi $0 < t \leq n$, $x \in X_{t-1}$ và $B \in \mathcal{B}(A_t)$ ta đặt

$$\sigma_t(B | x) = P(a_t \in B | x_{t-1} = x), \quad (4.8.1) \quad \boxed{\text{e3.4.3}}$$

là xác suất có điều kiện chính quy. Rõ ràng $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ là một chiến lược markov. Gọi Q là độ đo chiến lược kết hợp với σ có phân phối ban đầu μ . Theo định nghĩa

$$v(\mu, \pi) = P\left[\sum_{t=1}^n q_t(x_{t-1}, a_t) + r(x_n)\right] = \sum_{t=1}^n Pq_t(x_{t-1}, a_t) + Pr(x_n). \quad (4.8.2) \quad \boxed{\text{e3.4.4}}$$

Tương tự,

$$v(\mu, \sigma) = \sum_{t=1}^n Qq_t(x_{t-1}, a_t) + Qr(x_n). \quad (4.8.3) \quad \boxed{\text{e3.4.5}}$$

Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng phân phối của (x_{t-1}, a_t) dưới hai độ đo chiến lược P và Q là như nhau. Thật vậy, giả sử khẳng định đúng đến t và f là hàm đo được theo $\mathcal{B}(X_t) \times \mathcal{B}(A_{t+1})$;

$$\begin{aligned} Pf(x_t, a_{t+1}) &= \int f(x_t, a_{t+1}) P(dx_t, da_{t+1}) \\ &= \int f(x, a) P(a_{t+1} \in da | x_t = x) P(x_t \in dx | x_{t-1} = x', a_t = a') P(x_{t-1} \in dx', a_t \in da') \\ &= \int f(x, a) \sigma(a_{t+1} \in da | x_t = x) p_t(dx | x_{t-1} = x', a_t = a') P(x_{t-1} \in dx', a_t \in da') \\ &= \int f(x, a) \sigma(a_{t+1} \in da | x_t = x) p_t(dx | x_{t-1} = x', a_t = a') Q(x_{t-1} \in dx', a_t \in da') \\ &= Qf(x_t, a_{t+1}). \end{aligned}$$

Vì vậy, phân phối của (x_t, a_{t+1}) như nhau dưới độ đo P và Q . Khẳng định của phần đầu của định lý được suy ra từ (4.8.2) và (4.8.3).

2. Để chứng minh phần 2, chúng ta dựa vào bổ đề sau đây

bd3.4.1 **Bổ đề 4.8.2.** Giả sử f là hàm khả tích trên không gian xác suất $(E, \mathcal{E}, \nu)$. Khi đó,

$$\nu \{x : f(x) \leq \nu(f)\} > 0$$

Chứng minh. Giả sử $\nu \{x : f(x) \leq \nu(f)\} = 0$. Đặt $B_n = \{x : f(x) \geq \nu(f) + 1/n\}$. Khi đó, $B_n \uparrow \{x : f(x) > \nu(f)\}$. Ta lại có $\int_X (f(x) - \nu(f)) \nu(dx) \geq \int_{B_n} (f(x) - \nu(f)) \nu(dx) \geq 1/n \nu(B_n)$. Cho $n \rightarrow \infty$ ta có $\nu \{x : f(x) > \nu(f)\} = 0$. Do vậy, $f(x) = \nu(f)$ hầu chắc chắn. Điều này mâu thuẫn với $\nu \{x : f(x) \leq \nu(f)\} = 0$. $\square$

Giả sử $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ là một chiến lược markov bất kỳ. Theo công thức (4.6.10) và (4.6.6) (xem công thức (4.3.1)) ta có

$$v(x, \sigma) = \sigma_1(f(\cdot, x) | x),$$

trong đó,

$$f(a, x) = q_1(a, x) + v'(p_1(\cdot | x, a), \sigma'),$$

với $x \in X_0$; $a \in A_t$ và $\sigma' = (\sigma_2, \dots, \sigma_n)$. Vì $\sigma(\cdot | \cdot)$ tập trung trên $A_1(x)$ nên nếu đặt $\tilde{A}_1(x) = \{a \in A_1(x) : f(a, x) \leq v(x, \sigma)\}$ thì $\sigma(\tilde{A}_1(x) | x) > 0$. Do đó theo bổ đề 4.8.2, tồn tại một phép chọn $\varphi_1(x)$ sao cho $\varphi_1(x) \in \tilde{A}_1(x)$ với mọi $x \in X_0$. Tức là

$$v(x, \pi) \geq q_1(\varphi_1(x), x) + v'(p_1(\cdot | x, \varphi_1(x)), \sigma') = v(x, \varphi_1 * \sigma'),$$

(xem ký hiệu ở 4.3). Tiếp tục quá trình này ta nhận được dãy $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ như đòi hỏi. $\square$

4.9 Các phương trình tối ưu

st3.5

Chúng ta bắt đầu với việc chứng minh đẳng thức

$$v(\mu) = \int_{X_0} v(x) \mu(dx) := \mu v. \quad (4.9.1) \quad \text{e3.5.1}$$

Vì rằng hàm $v(x)$ là đo được phổ dụng nên tích phân trong (4.9.1) là có nghĩa và không phụ thuộc vào cách chọn bản sao của hàm $v(\cdot)$. Trước hết, với mọi chiến lược π ta có $v(x, \pi) \geq v(x)$ nên

$$v(\mu, \pi) = \int_{X_0} v(x, \pi) \mu(dx) \geq \int_{X_0} v(x) \mu(dx) = \mu v. \quad (4.9.2) \quad \text{e3.5.2}$$

Mặt khác, với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại một chiến lược $\bar{\pi}$ sao cho $v(x, \bar{\pi}) < v(x) + \varepsilon$ với μ -hầu khắp x . Do vậy

$$v(\mu, \bar{\pi}) = \int_{X_0} v(x, \bar{\pi}) \mu(dx) < \int_{X_0} (v(x) + \varepsilon) \mu(dx) = \mu v + \varepsilon. \quad (4.9.3) \quad \text{e3.5.3}$$

kết hợp (4.9.2) với (4.9.3) ta nhận được (4.9.1)

d13.5.1

Định lý 4.9.1. *Hàm giá v thỏa mãn phương trình*

$$v(x) = \inf_{a \in A_1(x)} [q_1(x, a) + v'(p_1(\cdot | x, a))] \quad (4.9.4) \quad \text{e3.5.4}$$

Chứng minh. Nếu π là một chiến lược thì

$$\begin{aligned} v(x, \pi) &= \int \left(q_1(x, a_1) + \sum_{k=2}^n q_t(x_{k-1}, a_k) + r(x_n) \right) \\ &\quad \times \pi_1(da_1 | x) p_1(dx_1 | x, a_1) \cdots \pi_n(da_n | x \dots x_{n-1}) p_n(dx_n | x_{n-1}, a_n) \\ &= \int_{A_1(x)} \pi_1(da_1 | x) (q_1(x, a_1) + v'(p_1(\cdot | x, a_1), \pi'_{a_1})) \\ &\geq \int_{A_1(x)} \pi_1(da_1 | x) [q_1(x, a_1) + v'(p_1(\cdot | x, a_1))] \\ &\geq \int_{A_1(x)} \pi_1(da_1 | x) \inf_{a \in A_1(x)} [q_1(x, a) + v'(p_1(\cdot | x, a))] \\ &= \inf_{a \in A_1(x)} [q_1(x, a) + v'(p_1(\cdot | x, a))] , \end{aligned}$$

trong đó π'_a là chiến lược của mô hình dẫn xuất được mô tả bởi

$$\pi'_{ta}(da_{t+1} | x_1 a_2 \cdots x_t) = \pi_t(da_{t+1} | x a x_1 a_2 \cdots x_t).$$

Từ đó

$$v(x) \geq \inf_{a \in A_1(x)} [q_1(x, a) + v'(p_1(\cdot | x, a))] . \quad (4.9.5) \quad \text{e3.5.5}$$

Để chứng minh bất đẳng thức ngược lại của (4.9.5), ta phải thay đổi chút ít trong cách chứng minh ở trong mục §4.3 vì trong trường hợp này, chiến lược ε – tối ưu đều có thể không tồn tại. Giả sử $\varepsilon > 0$ và $\bar{x} \in X_0$ bất kỳ. Ta chỉ ra có thể xây dựng được một chiến lược $\bar{\pi}$ sao cho

$$v(\bar{x}, \bar{\pi}) < \inf_{a \in A_1(\bar{x})} [q_1(\bar{x}, a) + v'(p_1(\cdot | \bar{x}, a))] + \varepsilon. \quad (4.9.6) \quad \boxed{\text{e3.5.6}}$$

Thật vậy, chọn $\bar{a} \in A_1(\bar{x})$ sao cho

$$q_1(\bar{x}, \bar{a}) + v'(p_1(\cdot | \bar{x}, \bar{a})) < \inf_{a \in A_1(\bar{x})} [q_1(\bar{x}, a) + v'(p_1(\cdot | \bar{x}, a))] + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Lấy một phép chọn đo được bất kỳ γ của tương ứng $A_1(x)$. Phép chọn này tồn tại theo bổ đề Yankov. Khi đó hàm

$$\psi(x) = \begin{cases} \bar{a} & \text{nếu } x = \bar{x} \\ \gamma(x) & \text{nếu } x \neq \bar{x} \end{cases}$$

cũng là một phép chọn đo được của tương ứng $A_1(x)$. Ta chọn chiến lược π' là $\varepsilon/2$ – tối ưu cho mô hình dẫn xuất $Z'_{p_1(\cdot | \bar{x}, \bar{a})}$ và xét chiến lược “dán” $\bar{\pi} = \psi * \pi'$. Với chiến lược này ta có

$$\begin{aligned} v(\bar{x}, \bar{\pi}) &= q_1(\bar{x}, \bar{a}) + v'(p_1(\cdot | \bar{x}, \bar{a}), \pi') \leq q_1(\bar{x}, \bar{a}) + v'(p_1(\cdot | \bar{x}, \bar{a})) + \frac{\varepsilon}{2} \\ &\leq \inf_{a \in A_1(\bar{x})} [q_1(\bar{x}, a) + v'(p_1(\cdot | \bar{x}, a))] + \varepsilon. \end{aligned}$$

Vì ε là tùy ý nên

$$v(\bar{x}) \leq v(\bar{x}, \bar{\pi}) \leq \inf_{a \in A_1(\bar{x})} [q_1(\bar{x}, a) + v'(p_1(\cdot | \bar{x}, a))]. \quad (4.9.7) \quad \boxed{\text{e3.5.7}}$$

với mọi $\bar{x} \in X_0$. Kết hợp (4.9.5) ta thu được (4.9.4) □

Đặt $Z_0 = Z$ và Z_t là mô hình dẫn xuất của Z_{t-1} khi đó chứng minh tương tự ta có định lý sau

dl3.5.2 **Định lý 4.9.2.** *Hàm giá v_t của mô hình dẫn xuất Z_t thoả mãn phương trình*

$$\begin{cases} v_{t-1}(x) &= \inf_{a \in A_t(x)} [q_t(x, a) + v_t(p_t(\cdot | x, a))], \quad t \in [1 \div n], \\ v_n(x) &= r(x), \end{cases} \quad (4.9.8) \quad \boxed{\text{e3.5.8}}$$

với mọi $x \in X_{t-1}$.

4.10 Tồn tại chiến lược đơn ε – tối ưu

st3.5'

Cho μ là phân phối ban đầu trên X_0 . Với mỗi $k \in \mathbb{N}$, từ định lý 4.8.1 ta suy ra tồn tại chiến lược đơn φ^k là $1/k$ –tối ưu đối với mô hình Z_μ . Tức là

$$v(\mu) \geq v(\mu, \varphi^k) - \frac{1}{k}.$$

Hiển nhiên ta có

$$v(x) \leq \inf_{k \in \mathbb{N}} v(x, \varphi^t). \quad (4.10.1) \quad \boxed{\text{e3.5.1'}}$$

Mặt khác,

$$\begin{aligned} v(\mu) + \frac{1}{k} &\geq v(\mu, \varphi^t) = \int_{X_0} v(x, \varphi^t) \mu(dx) \\ &\geq \int_{X_0} \left[\inf_{k \in \mathbb{N}} v(x, \varphi^t) \right] \mu(dx) \geq \int_{X_0} v(x) \mu(dx) = v(\mu). \end{aligned}$$

Vì vậy,

$$\int_{X_0} \left[\inf_{k \in \mathbb{N}} v(x, \varphi^t) \right] \mu(dx) = \int_{X_0} v(x) \mu(dx) = v(\mu). \quad (4.10.2) \quad \boxed{\text{e3.5.2'}}$$

Để ý đến (4.10.1) ta nhận được

$$v(x) = \inf_{k \in \mathbb{N}} v(x, \varphi^t), \quad \mu - \text{hầu khắp}. \quad (4.10.3) \quad \boxed{\text{e3.5.3'}}$$

Với dãy (φ^t) như trên và với mỗi $\varepsilon > 0$, ta chỉ ra chiến lược đơn φ sao cho

$$v(x, \varphi) < \inf_{k \in \mathbb{N}} v(x, \varphi^t) + \varepsilon \quad (4.10.4) \quad \boxed{\text{e3.5.4'}}$$

với mọi $x \in X_0$. Thật vậy, chúng ta chứng minh điều này bằng cách chỉ ra rằng nếu khẳng định đúng với mô hình dẫn xuất Z' thì nó cũng đúng với mô hình Z .

Giả sử $\varphi^t = (\varphi_1^t, \varphi_2^t, \dots, \varphi_n^t)$. Gọi φ'^t là chiến lược của Z' , nhận được từ φ^t bằng cách bỏ đi thành phần đầu tiên, tức là $\varphi'^t = (\varphi_2^t, \dots, \varphi_n^t)$. Theo giả thiết, tồn tại chiến lược φ' sao cho

$$v'(x, \varphi') < \inf_{k \in \mathbb{N}} v'(x, \varphi'^t) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad x \in X_1, \quad (k = 1, 2, 3, \dots).$$

Trong mô hình Z ta xét các chiến lược $\psi^t = \varphi_1^t * \varphi' = (\varphi_1^t, \varphi')$. Từ công thức (4.9.4) ta thấy

$$v(x, \psi^t) = q_1(x, \varphi_1^t) + v(p(\cdot | x, \varphi_1^t), \varphi') \leq v(x, \varphi^t) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Vì vậy

$$\inf_t v(x, \psi^t) \leq \inf_t v(x, \varphi^t) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Với mỗi $x \in X_0$ ta chọn chỉ số $k = k(x)$ nhỏ nhất sao cho

$$v(x, \psi^{(k(x))}) \leq \inf_t v(x, \varphi^t) + \varepsilon.$$

Hàm $k(x)$ là hàm đo được nên $\varphi(x) = (\varphi_1^{(k(x))}, \varphi')$ là một chiến lược đơn. Chiến lược đơn này sẽ thoả mãn (4.10.4). Kết hợp (4.10.3) và (4.10.4) ta có

Định lý 4.10.1. Với mỗi phân phối ban đầu μ và $\varepsilon > 0$, tồn tại chiến lược đơn ε - tối ưu (μ - hầu khắp).

Để nhận được những kết quả về sự tồn tại của chiến lược tối ưu và chiến lược đơn tối ưu, ta cần bổ sung thêm một số giả thiết vào mô hình.

4.11 Mô hình nửa liên tục

st3.6

Mô hình nửa liên tục là mô hình Borel được bổ sung thêm các giả thiết về tính nửa liên tục. Ta ký hiệu $\ell(E)$ là tập hợp các hàm xác định trên E , nửa liên tục dưới (hàm l.s.c) và bị chặn dưới.

hyp3.8.1 **Giả thiết 4.11.1.**

1. Họ ánh xạ j sinh ra các tương ứng tựa liên tục $A_t(x) = j_t^{-1}(x)$, tức là nếu $x_t \rightarrow x$ và $a_t \in A_t(x_t)$ thì dãy (a_t) sẽ có điểm giới hạn thuộc $A_t(x)$
2. Với mỗi t , hàm xác suất chuyển $p_t(\cdot | x, a)$ là hàm nửa liên tục dưới theo nghĩa sau: nếu $f \in \ell(X_t)$ thì hàm số

$$g(x, a) = \int_{X_t} f(y) p_t(dy | x, a)$$

là hàm l.s.c trên $X_{t-1} \times A_t$.

3. Hàm phí tổn vận hành $q_t(x, a)$ và phí tổn kết thúc $r(x)$ đều là các hàm l.s.c và bị chặn dưới

Để chứng minh tồn tại điều khiển tối ưu, ta cần bổ đề sau

bd3.1.3

Bổ đề 4.11.1. *Giả sử rằng E và F là hai không gian metric khả ly. Nếu $A(\cdot)$ là một tương ứng tựa liên tục từ E vào $\mathcal{F}$ thì $A(\cdot)$ chấp nhận một phép chọn đo được*

Chú ý 4.11.1. Trên thực tế, mệnh đề còn đúng với giả thiết rộng hơn. Ta chỉ cần $A(x)$ là tương ứng đo được theo nghĩa sau: với mọi $y \in F$, ánh xạ $x \rightarrow d(y, A(x))$ là đo được. Trong đó d là khoảng cách trong không gian metric F . Độc giả quan tâm có thể xem trong [4, 10].

Với các giả thiết như vậy, ta sẽ nhận được các kết quả sâu sắc hơn.

dl3.6.1

Định lý 4.11.2.

1. Hàm giá v thuộc $\ell(X_0)$.
2. Tồn tại chiến lược đơn tối ưu đều.

Chứng minh.

1. Các giả thiết liên tục dưới kéo theo các giả thiết ở mục 4.9. Vì vậy, từ phương trình tối ưu (4.9.8) ta suy ra

$$v_{n-1}(x) = \inf_{a \in A_n(x)} [q_n(x, a) + r(p_n(\cdot | x, a))].$$

Vì r là hàm liên tục dưới và bị chặn dưới nên theo bổ đề 4.4.4, hàm số $v_{n-1}(x)$ là liên tục dưới và bị chặn. Từ đó, bằng quy nạp ta chứng minh được tính l.s.c của hàm giá $v(x) = v_0(x)$.

2. Với mỗi t ta đặt

$$\bar{A}_t(x) = \{a : q_t(x, a) + v_t(p_t(\cdot | x, a)) = v_{t-1}(x)\}.$$

Theo bổ đề 4.4.4, tương ứng $x \rightarrow \bar{A}_t(x)$ là tựa liên tục. Vì vậy theo bổ đề 4.11.1, tồn tại một phép chọn đo được ψ_t của $\bar{A}_t(x)$, tức là:

$$\begin{aligned} q_1(x, \psi_1(x)) + v_1(p_1(\cdot | x, \psi_1(x))) &= v_0(x) \\ q_2(x, \psi_2(x)) + v_2(p_2(\cdot | x, \psi_2(x))) &= v_1(x) \\ \dots \\ q_{n-1}(x, \psi_{n-1}(x)) + v_{n-1}(p_{n-1}(\cdot | x, \psi_{n-1}(x))) &= v_{n-2}(x) \\ q_n(x, \psi_n(x)) + r(p_n(\cdot | x, \psi_n(x))) &= v_{n-1}(x) \end{aligned}$$

Từ đó, ta suy ra $\psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n)$ là chiến lược đơn tối ưu đều. Định lý được chứng minh. $\square$

td6.2 Ví dụ 4.11.2.

Xét mô hình sản xuất

$$x_t = F(a_t, s_t), \quad t = 0, 1, 2, \dots, n. \quad (4.11.1) \quad \text{e3.6.1}$$

Trong đó, x_t là sản phẩm có được khi đầu tư khối lượng a_t vật liệu. Giả sử $a_t \in A$ và s_t là các yếu tố ngẫu nhiên ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. (s_t) được giả thiết là quá trình độc lập cùng phân phối ν , lấy giá trị trên không gian S . Với $F : A \times S \rightarrow [0, c]$ là hàm liên tục, trong đó c là hằng số phản ánh khả năng cực đại của sản xuất. Vì rằng số sản phẩm đầu tư trở lại sản xuất không thể vượt quá số sản phẩm của giai đoạn trước nên ta phải có

$$0 \leq a_t \leq x_{t-1}. \quad (4.11.2) \quad \text{e3.6.2}$$

Sau một chu kỳ sản xuất, ta thu được một khối lượng sản phẩm thặng dư là $x_t - a_t$. Khối lượng sản phẩm thặng dư này trị giá $q(x_t - a_t)$. Giả thiết không có chi phí khi kết thúc sản xuất. Như vậy, trong toàn bộ tiến trình sản xuất từ 0 đến n ta thu được một lượng giá trị là

$$I = q(x_0 - a_1) + q(x_1 - a_2) + \dots + q(x_{n-1} - a_n) + 0.$$

Bài toán chúng ta là làm cực đại kỳ vọng hàm I theo số lượng vật tư đầu tư a_t cho quá trình sản xuất.

Theo (4.11.2), $A_t(x) = [0, x]$ và theo (4.11.1) ta có

$$p_t(B | x, a) = p(B | x, a) = P(x_t \in B / x_{t-1} = x, a_t = a) = P\{F(a, s_t) \in B\},$$

với mọi B là tập Borel của $[0, c]$. Vì vậy, phương trình tối ưu (4.9.8) sẽ là

$$\begin{aligned} v_{t-1}(x) &= \sup_{0 \leq a \leq x} [q(x - a) + v_t(p(\cdot | x, a))], \\ v_n(x) &= 0. \end{aligned}$$

Do

$$v_t(p(\cdot | x, a)) = \int v_t(y)p(dy | x, a) = \mathbb{E}v_t(F(a, s_t)).$$

nên

$$\begin{aligned} v_{t-1}(x) &= \sup_{0 \leq a \leq x} [q(x-a) + \mathbb{E}v_t(F(a, s_t))], \\ v_n(x) &= 0. \end{aligned}$$

Xét trường hợp cụ thể: cho $\alpha > 0$ và

$$q(y) = y^\alpha; \quad F(a, s) = a \cdot s.$$

Ta có,

$$\begin{aligned} v_{t-1}(x) &= \sup_{0 \leq a \leq x} [(x-a)^\alpha + \mathbb{E}v_t(a \cdot s_t)], \\ v_n(x) &= 0. \end{aligned}$$

Đặt $\mathbb{E}(s_t)^\alpha = \lambda$ thì

$$\begin{aligned} v_{n-1}(x) &= \sup_{0 \leq a \leq x} (x-a)^\alpha = x^\alpha, \\ v_{n-2}(x) &= \sup_{0 \leq a \leq x} [(x-a)^\alpha + \mathbb{E}(a \cdot s_t)^\alpha] = \sup_{0 \leq a \leq x} [(x-a)^\alpha + \lambda a^\alpha]. \end{aligned}$$

Tính toán cụ thể ta nhận được

$$v_{n-2}(x) = \sup_{0 \leq a \leq x} [(x-a)^\alpha + \lambda a^\alpha] = b_{n-1}x^\alpha,$$

với $b_{n-1} = (\lambda^{1/(\alpha-1)} + 1)^{1-\alpha}$. Bằng quy nạp ta chỉ ra

$$v_t(x) = b_t x^\alpha,$$

với $b_n = 1$ còn $b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$ là các số thực dương nào đó. Bằng tính toán cụ thể ta thấy chiến lược đơn tối ưu là

$$\psi_t(x) = \frac{b_{n-t}x}{1 + b_{n-t}}$$

td6.3 Ví dụ 4.11.3.

Xét mô hình trong đó sự tiến hoá của hệ được mô tả bởi phương trình sai phân (xem mục §4.5)

$$x_t = f(x_{t-1}, a_t, s_t), \quad t = 0, 1, 2, \dots, n. \quad (4.11.3) \quad \text{e3.8.3}$$

Trong đó, (s_t) được giả thiết là quá trình độc lập cùng phân phối với phân phối chung ν , lấy giá trị trên không gian đo $(S, \mathcal{S})$ còn $f : X \times U \times S \rightarrow X$ với X và U là hai không gian

metric khả ly, đầy đủ. Phương trình sai phân (4.11.3) mô tả trạng thái của hệ bước tiếp theo sẽ ở chỗ nào khi ta xuất phát từ x_{t-1} , dưới tác động điều khiển a_t lấy trong U và trong môi trường ngẫu nhiên được mô tả bởi tham số s_t .

Để thoả mãn điều kiện 2 của giả thiết 4.11.1 ta chỉ cần giả thiết F đo được và với mỗi $s \in S$ cố định, hàm $F(\cdot, \cdot, s)$ là hàm nửa liên tục dưới. Theo (4.11.3) (xem tính toán ở công thức (4.5.3)) ta có

$$p_t(B \mid x, a) = p(B \mid x, a) = P(x_t \in B \mid x_{t-1} = x, a_t = a) = P\{f(x, a, s_t) \in B\},$$

với mọi B là tập Borel của X . Nếu ta quan tâm đến bài toán làm cực tiểu phiếm hàm $\mathbb{E}[I]$ thì phương trình tối ưu (4.9.8) sẽ là

$$\begin{aligned} v_{t-1}(x) &= \inf_{a \in U} [q(x, a) + v_t(p(\cdot \mid x, a))], \\ v_n(x) &= r(x). \end{aligned}$$

Do

$$v_t(p(\cdot \mid x, a)) = \int_X v_t(y) p(dy \mid x, a) = \mathbb{E} v_t(f(x, a, s_t)).$$

nên

$$\begin{aligned} v_{t-1}(x) &= \inf_{a \in U} [q(x, a) + \mathbb{E} v_t(f(x, a, s_t))], \\ v_n(x) &= r(x). \end{aligned}$$

Việc giải phương trình này có thể thực hiện được nhờ lập chương trình cho máy tính hoặc sử dụng các phần mềm chuyên dụng.

Ta xét trường hợp mô hình tuyến tính với

$$x(t+1) = Ax(t) + Bu(t) + s(t), \quad t = 0, 1, 2, \dots, n-1. \quad (4.11.4) \quad \boxed{\text{e3.6.3}}$$

Trong đó, $(s(t))_{t=0}^{n-1}$ được giả thiết là quá trình độc lập cùng phân phối chuẩn d chiều $N(0, \Sigma)$, A là ma trận cấp $d \times d$; B là ma trận cấp $d \times m$; $x(t) \in X = \mathbb{R}^d$; $u(t) \in U = \mathbb{R}^m$.

Hàm phí tổn vận hành có thể một trong các dạng sau: ký hiệu $\mathbf{u} = (u(0), u(1), \dots, u(n-1))$

- Bài toán điều tiết đầu ra

$$I_{\text{out}}(\mathbf{u}) = \mathbb{E} \sum_{t=0}^{n-1} |x(t)|^2 \rightarrow \text{minimum}. \quad (4.11.5) \quad \boxed{\text{e3.8.5}}$$

- Bài toán tiết kiệm đầu vào

$$I_{\text{in}}(\mathbf{u}) = \mathbb{E} \sum_{t=0}^{n-1} |u(t)|^2 \rightarrow \text{minimum}. \quad (4.11.6) \quad \boxed{\text{e3.8.6}}$$

- Bài toán cực tiểu hàm giá

$$I(\mathbf{u}) = \mathbb{E} \sum_{t=0}^{n-1} \left(x(t)^\top Q x(t) + u(t)^\top R u(t) \right) + x(n)^\top D x(n) \rightarrow \text{minimum}, \quad (4.11.7) \quad \boxed{\text{e3.8.7}}$$

với Q, R, D là các ma trận đối xứng xác định dương.

Khi $x(t) = x; u(t) = u$ đã cho thì $Ax(t) + Bu(t) + s(t)$ có phân phối chuẩn $N(Ax + Ba, \Sigma)$. Ký hiệu $\Phi(\cdot \mid x, a)$ là hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên chuẩn $N(Ax + Bu, \Sigma)$. Phương trình tối ưu (4.9.8) sẽ là

$$v_{t-1}(x) = \inf_{u \in \mathbb{R}^m} [x^\top Q x + u^\top R u + \int_{\mathbb{R}^d} v_t(y) \Phi(dy \mid x, a)],$$

với điều kiện kết thúc $v_n(x) = x^\top D x$. Ta giải phương trình này theo từng bước. Với $t = n$ ta có

$$\begin{aligned} v_{n-1}(x) &= \inf_{u \in \mathbb{R}^m} [x^\top Q x + u^\top R u + \int_{\mathbb{R}^d} y^\top D y \Phi(dy \mid x, a)] \\ &= \inf_{u \in \mathbb{R}^m} [x^\top Q x + u^\top R u + \int_{\mathbb{R}^d} (y + Ax + Bu)^\top D (y + Ax + Bu) \Phi(dy \mid 0, 0)] \\ &= \inf_{u \in \mathbb{R}^m} \left[x^\top Q x + u^\top R u + \int_{\mathbb{R}^d} [y^\top D y + (Ax + Bu)^\top D y \right. \\ &\quad \left. + y^\top D (Ax + Bu) + (Ax + Bu)^\top D (Ax + Bu)] \Phi(dy \mid 0, 0) \right] \\ &= \inf_{u \in \mathbb{R}^m} \left[x^\top Q x + u^\top R u + \int_{\mathbb{R}^d} y^\top D y \Phi(dy \mid 0, 0) + (Ax + Bu)^\top D (Ax + Bu) \right] \\ &= x^\top Q x + \text{trace}(D\Sigma) + \inf_{u \in \mathbb{R}^m} [u^\top R u + (Ax + Bu)^\top D (Ax + Bu)]. \quad (4.11.8) \quad \boxed{\text{e3.6.5}} \end{aligned}$$

Ta tìm cực trị của biểu thức cuối cùng trong (4.11.8) bằng cách cho đạo hàm theo u bằng 0.

$$2u^\top R + 2(Ax + Bu)^\top D B = 0.$$

Do đó, cực tiểu đạt tại

$$u_{\text{opt}} = -(R + B^\top D B)^{-1} B^\top D A x := K_n x.$$

Vì vậy, hàm giá ở thời điểm $n - 1$ là

$$\begin{aligned} v_{n-1}(x) &= x^\top Q x + \text{trace}(D\Sigma) + u_{\text{opt}}^\top R u_{\text{opt}} + (Ax + Bu_{\text{opt}})^\top D (Ax + Bu_{\text{opt}}) \\ &= \text{trace}(D\Sigma) + x^\top (Q + A^\top D A - A^\top D B (R + B^\top D B)^{-1} B^\top D A) x. \end{aligned}$$

Như vậy, hàm giá tại thời điểm n cũng là dạng bậc hai $v_{n-1}(x) = x^\top D_{n-1} x + r_{n-1}$. Trong đó,

$$D_{n-1} = Q + A^\top D A - A^\top D B (R + B^\top D B)^{-1} B^\top D A, \quad r_{n-1} = \text{trace}(D\Sigma).$$

Bằng tính toán tương tự ta thấy rằng $v_t = x^\top D_t x + r_t$ với D_t là nghiệm của phương trình lùi Riccati

$$\begin{cases} D_{t-1} &= Q + A^\top D_t A - A^\top D_t B (R + B^\top D_t B)^{-1} B^\top D_t A \\ r_{t-1} &= r(t) + \text{trace}(D_t \Sigma). \end{cases}$$

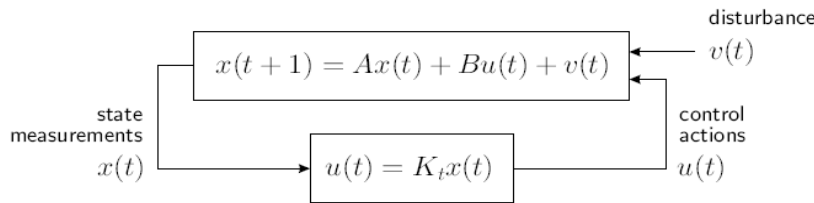
Điều khiển tối ưu cho bởi $u_{\text{opt}}(t) = K_t x(t)$ với

$$K_t = -(R + B^\top D_{t+1} B)^{-1} B^\top D_{t+1} A.$$

Hàm giá là

$$v(x) = v_0(x) = x^\top(0) P_0 x(0) + \sum_{t=1}^n \text{trace}(P_t \Sigma).$$

Như vậy, điều khiển tối ưu bài toán điều tiết tuyến tính là một hàm tuyến tính theo trạng thái (gọi là điều khiển feedback tuyến tính với trạng thái). Ta có sơ đồ bài toán điều khiển như sau:

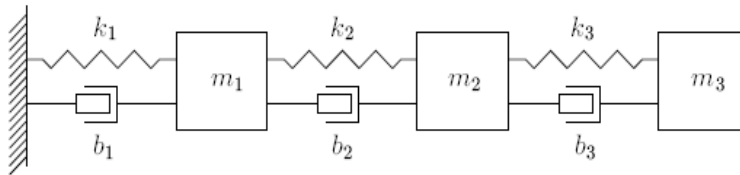


Hình 4.3: Sơ đồ bài toán điều tiết tuyến tính

td6.4 **Ví dụ 4.11.4.** Điều khiển hệ thống lò xo của các chất điểm.

Xét hệ thống lò xo như hình vẽ

Hệ thống lò xo có thanh hãm



- Các vật thể có khối lượng m_i , hệ số độ cứng của lò xo k_i , các cường bức b_i .
- Hệ thống chịu nhiễu ồn trắng $s(t) \cong N(0, 1)$ tác động vào cả ba chất điểm
- Trạng thái đầu $x_0 = (2, 4, 3, 0, 0, 0)^\top$.
- Điều khiển u tác động vào chất điểm 2

- Phương trình chuyển động

$$x(t+1) = Ax(t) + B_2u(t) + B_1s(t).$$

- Hàm giá

$$v(x_0, \mathbf{u}) = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{n-1} \left(z(t)^\top z(t) + \alpha u(t)^\top u(t) \right) + z(n)^\top z(n) \right],$$

với $z(t) = Cx(t)$.

Phần tiếp theo về việc đưa ra phương trình tối ưu và giải nó xin dành cho độc giả như là một bài tập.

Chương 5

Các bài toán biến phân đơn giản

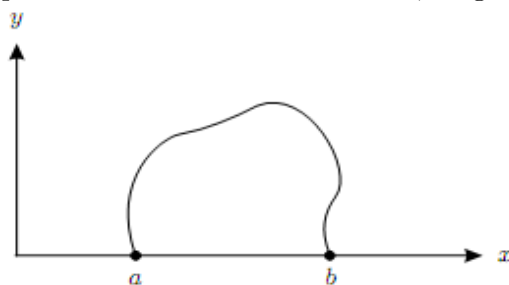
ch4

5.0 Mở đầu

st1.1

5.0.1. Bài toán đường đẳng chu - Isoperimetric Problem

Theo truyền thuyết để sáng lập thành phố Carthage (khoảng 850 B.C., bây giờ thuộc Tunisia), Công chúa Dido đã mua vùng đất dọc theo bờ biển Bắc Phi. Theo quy ước, vùng đất này được bao quanh bởi sự một sợi dây làm từ da của một con bò. Công chúa cắt miếng da thành những dải rất mỏng, buộc chúng lại với nhau để có thể bao quanh một khu vực khá lớn, nơi đã trở thành thành phố Carthage ngày nay. Vậy câu hỏi đặt ra là sợi dây được đặt thế nào để diện tích thành phố lớn nhất. Để trả lời câu hỏi, ta giả sử rằng bờ biển là một



Hình 5.1: Bài toán đẳng chu h5.1

đoạn thẳng với hai đầu mút là a và b (được biểu thị bằng trục x trong Hình 5.1). Sợi dây là một đường cong được cố định hai đầu tại điểm a và b với chiều dài cố định ℓ . Chúng ta tìm cách làm cực đại diện tích dưới đường cong này.

Ta gọi $(x(t), y(t))$, $t \in [\alpha, \beta]$ là tham số hóa của đường cong. Dĩ nhiên ta phải có $y(t) > 0$ để đường cong không nằm trong đại dương. Khi đó độ dài đường cong được tính

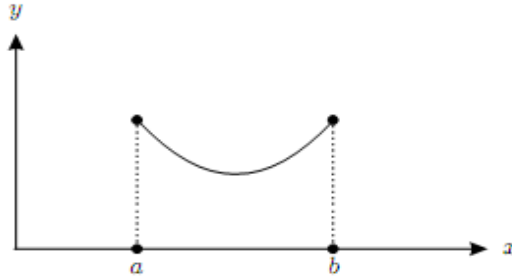
$$\ell = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2} dt.$$

Còn diện tích giới hạn bởi đường cong và đoạn $[a, b]$ là

$$S = \int_a^b y dx.$$

5.0.2. Bài toán đường dây xích - Catenary Problem

Giả sử rằng một dây xích có độ dài cố định, với mật độ khối đồng nhất, được treo tự do giữa hai điểm cố định (xem hình 5.2). Galileo vào những năm 1630 đã đặt ra câu hỏi hình dạng của sợi dây xích này là gì. Ông cho rằng đó là một đường parabol.



Hình 5.2: Bài toán đường dây xích

h

Về mặt toán học, dây xích được mô tả bởi hàm liên tục $y : [a; b] \rightarrow [0; \infty)$ và hai điểm treo xác định các ràng buộc điểm cuối có dạng $y(a) = y_0, y(b) = y_1$. Độ dài dây xích sẽ là

$$\ell = \int_a^b \sqrt{1 + (\dot{y}(x))^2} dx. \quad (5.0.1) \quad \boxed{\text{e2.1a}}$$

Để định ý ta cho $y_0 = y_1 > 0$ và giả sử rằng các điểm treo đủ cao và cách nhau đủ xa so với chiều dài ℓ sao cho rằng dây không chạm đất ($y(x) > 0$ với mọi x). Hình dạng dây xích tuân theo định luật tự nhiên là *cực tiểu thế năng*. Ta biết thế năng của vật có khối lượng m ở độ cao h là mgh . Vì thế thế năng của toàn bộ sợi dây là

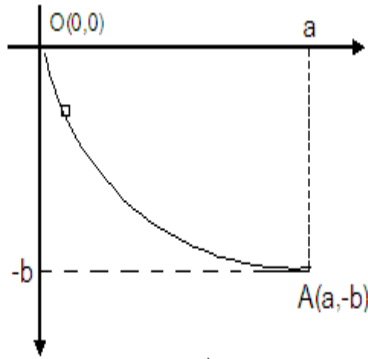
$$J(y) = mg \int_a^b y(x) \sqrt{1 + (\dot{y}(x))^2} dx. \quad (5.0.2) \quad \boxed{\text{e2.1b}}$$

5.0.3. Bài toán đường đoản thời - Brachistochrone

Vào năm 1696, nhà toán học vĩ đại J. Bernoulli, trong tạp chí Acta của Italia đã đưa ra bài toán: hãy tìm một đường ray trơn trong mặt phẳng thẳng đứng, nối từ một điểm O có độ cao h_0 tới một điểm có A độ cao h_1 , ($h_1 < h_0$) sao cho thời gian chuyển động của vật thể đặt ở điểm O đến điểm A , dưới tác động của trọng lực, dọc theo đường ray này là ngắn nhất.

Thoạt tiên người nghĩ đơn giản rằng đường ray đó chắc phải là đoạn thẳng nối hai điểm O và A . Tuy nhiên sau khi tính toán kỹ mĩ thì câu trả lời lại không như vậy. Ngày nay, bài toán

được đặt ra ở trên được gọi là *bài toán đường đoản thời*. Để đơn giản hóa việc mô tả bài toán này ta giả thiết điểm O có tọa độ $O(0, 0)$ còn điểm A có tọa độ $A(a, -b)$ (với $a > 0, b > 0$).



Giả sử quỹ đạo ℓ là đồ thị của hàm số $y = y(x)$, $0 \leq x \leq a$ sao cho $y(0) = 0; y(a) = -b$. Ký hiệu g là gia tốc trọng trường.

Gọi $s(t)$ là quãng đường đi được của vật thể cho đến thời điểm t . Vì vật thể chuyển động trên ℓ nên $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$. Mặt khác, vận tốc v của chuyển động được cho bởi

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dx} \frac{dx}{dt} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \frac{dx}{dt}.$$

Theo định luật bảo toàn năng lượng, ta có

$$\frac{1}{2}v^2 = -gy \Rightarrow v = \sqrt{-2gy}.$$

Do vậy,

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{-2gy} \left/ \left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right)\right. \Rightarrow dt = \sqrt{\left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right) / (-2gy)} dx.$$

Từ đó, thời gian để vật thể chuyển động từ điểm O đến điểm A là

$$T = \frac{1}{\sqrt{-2g}} \int_0^a \sqrt{\left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right) / y} dx. \quad (5.0.3) \quad \boxed{\text{e4.2.2}}$$

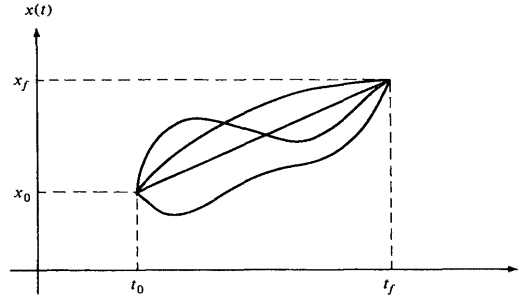
Như thế ta có bài toán biến phân: cực tiểu phiếm hàm T theo các đường cong $y(x)$ thuộc lớp C^1 từng khúc sao cho $y(0) = 0; y(a) = -b$.

Các bài toán vùng đẳng chu, đường dây xích và đường đoản thời có thể xem là các bài toán đầu tiên của phép tính biến phân. Phần lớn các bài toán biến phân bắt nguồn từ vật lý cổ điển (cơ học, quang học,...) và hình học. Từ năm 1950, người ta đã tìm ra nhiều áp dụng quan trọng của bài toán biến phân. Từ đó, bài toán biến phân đã chiếm vị trí hết sức quan trọng trong toán học. Bài toán biến phân cũng có thể xem là tiền thân của bài toán điều khiển tối ưu.

5.1 Đặt bài toán biến phân

st4.2

Từ các bài toán đường đẳng chu của Dido, đường dây xích của Galile và bài toán đường đoản thời của Bernoulli dù ý nghĩa vật lý khác nhau nhưng tất cả đều có dạng toán học

Hình 5.3: Minh họa các đường cong trong $\mathcal{K}$

f1.1s

giống nhau là làm cực trị một phiếm hàm nào đó xác định trên. Bây giờ ta phát biểu chính xác dạng toán học của các bài toán này. Trước hết ta giải bài toán biến phân không có các ràng buộc

Giả sử X là một không gian Banach. Hàm u xác định trên đoạn $[a, b]$, lấy giá trị trong X gọi là liên tục từng khúc nếu nó chỉ có một số hữu hạn điểm gián đoạn loại một và không có điểm gián đoạn loại hai. Tập hợp các hàm liên tục từng khúc trên $[a, b]$ được ký hiệu là $C_p([a, b], X)$. Hàm u được gọi là thuộc lớp C^1 từng khúc trên $[a, b]$ nếu nó liên tục và đạo hàm $\dot{u}(t)$ của nó liên tục từng khúc. Hàm u thuộc lớp C^r từng khúc trên $[a, b]$ nếu nó có đạo hàm cấp $r - 1$ liên tục còn đạo hàm cấp r liên tục từng khúc trên $[a, b]$. Ta xét các tập hợp $\mathcal{K}$ gồm các đường cong thuộc lớp C^1 từng khúc trong không gian X nối hai điểm cho trước x_0 và x_1 , tức là

$$x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1. \quad (5.1.1) \quad \text{e4.2.1b}$$

Mỗi đường cong được tham số hoá bởi hàm $x(t)$, $t_0 \leq t \leq t_1$ trong đó $x(t)$ là hàm l thuộc C^1 từng khúc. Giả sử $L : [t_0, t_1] \times X \times X \rightarrow \mathbb{R}$. Xét phiếm hàm $J : \mathcal{K} \rightarrow \mathbb{R}$ cho bởi

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt. \quad (5.1.2) \quad \text{e4.2.1}$$

Bài toán đặt ra là hãy tìm minimum (giá trị nhỏ nhất) của phiếm hàm J trên $\mathcal{K}$.

Chú ý 5.1.1. Bài toán này được đặt ra lần đầu tiên bởi Lagrange trong sách chuyên khảo của ông Mécanique Analytique năm 1788. Vì thế phiếm hàm L còn gọi là *phiếm hàm Lagrange* hay là *chi phí vận hành*.

Để chuyển bài toán từ cực tiểu sang cực đại, ta chỉ cần đổi dấu hàm L . Trong bài toán này ta lưu ý dù rằng $x(t)$ và $\dot{x}(t)$ là vị trí và vận tốc dọc theo đường cong tại thời điểm t , tuy nhiên ta nhìn nhận L như là hàm của 3 biến độc lập. Vì thế để nhấn mạnh điều này đôi khi ta viết $L = L(t, x, y)$. Hơn nữa để giải quyết bài toán, ta cần thêm một số giả thiết về tính khả vi của hàm L .

vd2.1

Ví dụ 5.1.2 (Bài toán tìm đường cong có độ dài ngắn nhất). Cho hai điểm có tọa độ $A = (t_0, x_0)$ và $B = (t_1, x_1)$. Giả sử $L(t, x, \dot{x}) = \sqrt{1 + \dot{x}^2}$. Khi đó phiếm hàm

$$J = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt$$

chính là độ dài đường cong $x(t)$ nối hai điểm A và B . Tìm cực tiểu của J chính là tìm đường cong có độ dài ngắn nhất nối hai điểm này.

5.2 Phương trình Euler-Lagrange

st4.3

Để đơn giản về mặt trình bày và giảm thiểu các yêu cầu cần thiết về mặt kiến thức, chúng ta trình bày bài toán biến phân khi $X = \mathbb{R}$. và ta giả thiết hàm $L(t, x, y)$ liên tục theo ba biến (t, x, y) và khả liên tục hai lần theo hai biến (x, y) khi t cố định.

Ta ký hiệu $\mathcal{Y}$ là tập hợp các hàm y xác định trên $[t_0, t_1]$ thuộc lớp C_p^1 (khả vi từng khúc) sao cho

$$y(t_0) = y(t_1) = 0. \quad (5.2.1) \quad \text{e4.3.1b}$$

Tập hợp $\mathcal{Y}$ gọi là các biến phân chấp nhận được. Dễ nhận thấy $\mathcal{K} = \bar{x} + \mathcal{Y}$ đối với bất kỳ $\bar{x} \in \mathcal{K}$.

bd4.3.1

Bổ đề 5.2.1. *Ký hiệu*

$$P(t) = \int_{t_0}^t L_x(s, x(s), \dot{x}(s)) ds. \quad (5.2.2) \quad \text{e4.3.1}$$

Khi đó với mỗi $y \in \mathcal{Y}$ ta có

$$\delta J(x, y) = \int_{t_0}^{t_1} [-P(t) + L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t))] \dot{y}(t) dt. \quad (5.2.3) \quad \text{e4.3.2}$$

Chứng minh. Đặt

$$F(t, \varepsilon) = L(t, x(t) + \varepsilon y(t), \dot{x}(t) + \varepsilon \dot{y}(t)).$$

Giả sử $t_0 = s_1 < s_2 < \dots < s_n = t_1$ là các điểm gián đoạn hoặc của $\dot{x}$ hoặc của $\dot{y}$. Khi đó

$$\begin{aligned} J(x + \varepsilon y) &= \int_{t_0}^{t_1} F(t, \varepsilon) dt = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t) + \varepsilon y(t), \dot{x}(t) + \varepsilon \dot{y}(t)) dt \\ &= \sum_{i=0}^n \int_{s_i}^{s_{i+1}} L(t, x(t) + \varepsilon y(t), \dot{x}(t) + \varepsilon \dot{y}(t)) dt. \end{aligned}$$

Hàm $F(t, \varepsilon)$ khả vi liên tục trên $[s_i, s_{i+1}] \times [-\varepsilon_0, \varepsilon_0]$. Vì vậy ta có thể đạo hàm qua dấu tích phân để nhận được

$$\begin{aligned} \delta J(x, y) &= \frac{d}{d\varepsilon} \int_{t_0}^{t_1} F(t, \varepsilon) dt \Big|_{\varepsilon=0} = \frac{d}{d\varepsilon} \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t) + \varepsilon y(t), \dot{x}(t) + \varepsilon \dot{y}(t)) dt \Big|_{\varepsilon=0} \\ &= \sum_{i=0}^n \int_{s_i}^{s_{i+1}} \frac{d}{d\varepsilon} L(t, x(t) + \varepsilon y(t), \dot{x}(t) + \varepsilon \dot{y}(t)) dt \Big|_{\varepsilon=0} \\ &= \sum_{i=0}^n \int_{s_i}^{s_{i+1}} [L_x(t, x(t), \dot{x}(t)) y(t) dt + L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) \dot{y}(t)] dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} [L_x(t, x(t), \dot{x}(t)) y(t) dt + L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) \dot{y}(t)] dt. \end{aligned}$$

Mặt khác, $\dot{P}(t) = L_x(t, x(t), \dot{x}(t))$ nên

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{t_1} L_x(t, x(t), \dot{x}(t)) y(t) dt &= \int_{t_0}^{t_1} \dot{P}(t) y(t) dt \\ &= P(t) y(t) \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} P(t) \dot{y}(t) dt = - \int_{t_0}^{t_1} P(t) \dot{y}(t) dt. \end{aligned}$$

Do đó,

$$\delta J(x, y) = \int_{t_0}^{t_1} [-P(t) + L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) \dot{y}(t)] dt.$$

Mệnh đề được chứng minh. $\square$

bd4.3.2 **Bổ đề 5.2.2.** Cho hàm Φ xác định, liên tục từng khúc trên $[t_0, t_1]$ và $\int_{t_0}^{t_1} \Phi(t) z(t) dt = 0$ với mọi hàm z liên tục từng khúc thỏa mãn điều kiện $\int_{t_0}^{t_1} z(t) dt = 0$. Khi đó Φ là hàm hằng trên $[t_0, t_1]$.

Chứng minh. Đặt $\bar{\Phi} = \frac{1}{t_1 - t_0} \int_{t_0}^{t_1} \Phi(t) dt$. Do $\int_{t_0}^{t_1} (\Phi(t) - \bar{\Phi}) dt = 0$ nên nếu chọn $z = (\Phi(t) - \bar{\Phi})$ ta có $\int_{t_0}^{t_1} (\Phi(t) - \bar{\Phi})^2 dt = 0$. Từ đó ta suy ra $\Phi(t) = \bar{\Phi} = \text{const}$. Bổ đề được chứng minh. $\square$

dl4.3.1 **Định lý 5.2.3.** Nếu phiếm hàm J đạt minimum tại đường cong $x^*(t) \in \mathcal{K}$ thì hàm số

$$- \int_{t_0}^t L_x(s, x^*(s), \dot{x}^*(s)) ds + L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) \quad (5.2.4) \quad \text{e4.3.3'}$$

là hàm hằng.

Chứng minh. Từ bổ đề 5.2.1 ta có

$$\delta J(x^*, y) = \int_{t_0}^{t_1} [-P(t) + L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t))] \dot{y}(t) dt.$$

Vì phiếm hàm J đạt minimum tại x^* nên $\delta J(x^*, y) = 0$ với mọi $y \in \mathcal{Y}$. Do $\int_{t_0}^{t_1} \dot{y}(t) dt = y(t_1) - y(t_0) = 0$ nên theo bổ đề 5.2.2 ta thấy $-P(t) + L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t))$ là hàm hằng. Thay định nghĩa của $P(t)$ vào ta có kết quả. $\square$

hq4.3.1 **Hệ quả 5.2.4** (Phương trình Euler-Lagrange). Nếu phiếm hàm J đạt minimum tại x^* thì x^* là nghiệm của phương trình

$$L_x(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)). \quad (5.2.5) \quad \text{e4.3.3}$$

Chứng minh. Phương trình Euler chỉ là dạng khác nói rằng biểu thức (5.2.4) là hằng. $\square$

Thí dụ 5.2.1. Xét bài toán cực tiểu phiếm hàm

$$J(x) = \int_0^1 x(t)(\dot{x}(t))^2 dt$$

trên các đường cong $x \in C^1$ thỏa mãn điều kiện $x(0) = x(1) = 0$. Phương trình Euler-Lagrange là

$$\frac{d}{dt}(2x\dot{x}) = (\dot{x})^2.$$

Ta thấy $x(t) = 0$ là nghiệm duy nhất của phương trình này thỏa mãn điều kiện $x(0) = x(1) = 0$. Tuy nhiên dễ dàng thấy $x(t) = 0$ không phải là điểm cực tiểu cũng không phải là điểm cực đại.

Vì $\int_{t_0}^t L_x(s, x^*(s), \dot{x}^*(s)) ds$ là hàm liên tục nên ta suy ra $L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t))$ cũng là hàm liên tục theo t dù cho $\dot{x}^*$ có thể có điểm gián đoạn. Do vậy ta có hệ quả sau

hq4.3.2 **Hệ quả 5.2.5** (Weierstrass-Erdmann). *Nếu phiếm hàm J đạt minimum tại x^* thì với mọi $t \in [t_0, t_1]$ ta có*

$$L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t+)) = L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t-)). \quad (5.2.6) \quad \text{e4.3.4}$$

Trong đó, $\dot{x}^*(t+)$ và $\dot{x}^*(t-)$ là các đạo hàm phải và đạo hàm trái của x^* tại t .

Chứng minh. Do biểu thức (5.2.4) là hằng nên ta suy ra $L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t))$ liên tục theo t . Do vậy ta có (5.2.6). $\square$

Nếu ta bổ sung thêm điều kiện chính quy của phiếm hàm L (tức là $L_{\dot{x}\dot{x}} > 0$) thì ta có

hq4.3.3 **Hệ quả 5.2.6.** *Giả sử phiếm hàm L là chính quy và $L(t, x, \dot{x})$ thuộc lớp C^r ($r \geq 2$). Nếu J đạt minimum tại x^* thì x^* thuộc lớp C^r trên $[t_0, t_1]$.*

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp theo r . Do L là chính quy nên $L_{\dot{x}}(t, x, \cdot)$ là hàm tăng thực sự. Khi $r = 1$, hệ quả được suy ra từ (5.2.6) vì nếu $\dot{x}^*(t-) \neq \dot{x}^*(t+)$ thì $L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t+)) \neq L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t-))$.

Giả sử x^* khả vi liên tục đến cấp j với $j < r$. Ta phải chứng minh rằng x^* khả vi liên tục đến cấp $j + 1$. Do $-P(t) + L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = \text{const}$ (định lý 5.2.3) nên nếu đặt

$$\Phi(t, \dot{x}) = -P(t) + L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}(t))$$

thì $\Phi(t, \dot{x})$ thuộc lớp C^j và $\Phi(t, \dot{x}^*(t)) = \text{const}$. Ta lại thấy $\Phi_{\dot{x}}(t, \dot{x}) = L_{\dot{x}\dot{x}} \neq 0$ nên theo định lý hàm ẩn, tồn tại hàm $\dot{x}^*(t) \in C^j$. Điều đó có nghĩa là $x^* \in C^{j+1}$. Đó là điều phải chứng minh. $\square$

Nếu hàm L không phụ thuộc hiển theo y tức là $L = L(t, \dot{x})$. Khi đó $L_x = 0$. Vì thế ta nhận được: nếu J đạt minimum tại đường cong $x^*(t) \in \mathcal{K}$ thì

$$L(t, \dot{x}^*(t)) = \text{constant}.$$

Trong trường hợp hàm L không phụ thuộc hiển theo t tức là $L = L(x, \dot{x})$ ta có

dl4.3.2 Định lý 5.2.7. Nếu hàm $L = L(x, \dot{x})$ là chính quy, khi đó nếu J đạt minimum tại đường cong $x^*(t) \in \mathcal{K}$ thì hàm số

$$L(x^*(t), \dot{x}^*(t)) - \dot{x}^*(t) L_{\dot{x}}(x^*(t), \dot{x}^*(t))$$

là hàm hằng.

Chứng minh. Theo hệ quả 5.2.6, x^* khả vi hai lần. Vì vậy,

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} [L(x^*(t), \dot{x}^*(t)) - \dot{x}^*(t) L_{\dot{x}}(x^*(t), \dot{x}^*(t))] \\ &= \dot{x}^*(t) (L_x(x^*(t), \dot{x}^*(t)) - \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(x^*(t), \dot{x}^*(t))) = 0 \end{aligned}$$

do phương trình Euler. Đó là điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 5.2.1. Ta trở lại ví dụ 5.1.2 với $L(t, x(t), \dot{x}(t)) = \sqrt{1 + \dot{x}^2(t)}$.

áp dụng định lý (5.2.7) ta có

$$\sqrt{1 + \dot{x}^2(t)} - \dot{x}^*(t) \frac{\dot{x}^*(t)}{\sqrt{1 + \dot{x}^2(t)}} = \text{const.}$$

Vì vậy,

$$\sqrt{1 + \dot{x}^2(t)} = \text{const} \implies \dot{x}^*(t) = \text{const.}$$

Mặt khác dễ thấy $L_{\dot{x}\dot{x}} > 0$ nên phiếm hàm J lồi. Vì vậy ta thấy đường cong có độ dài ngắn nhất là đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Ví dụ 5.2.2. Ta sử dụng phương trình Euler-Lagrange để giải bài toán đường đoản thời.

Trong trường hợp này $\sqrt{-2gL} = \sqrt{(1 + y'^2)/y}$ nên áp dụng định lý (5.2.7) ta có

$$\sqrt{(1 + y'^2)/y} - y'^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{y(1 + y'^2)}} = \text{const.}$$

Do vậy

$$y(1 + (y')^2) = \text{const} := 2r,$$

với $r > 0$ nào đấy. Giải y' ra ta có

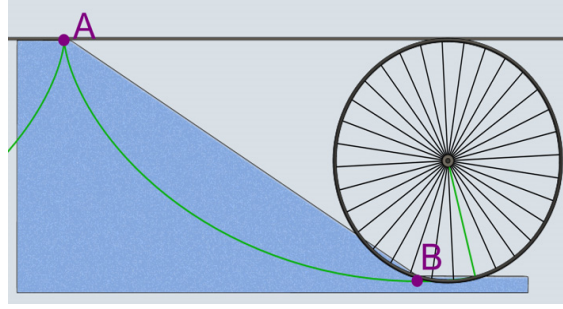
$$y' = \sqrt{\frac{2r - y}{y}}.$$

Sử dụng phương pháp tách biến ta có

$$\sqrt{\frac{y}{2r - y}} dy = dx.$$

Tích phân 2 vế ta nhận được

$$x = \int \sqrt{\frac{y}{2r - y}} dy + D.$$



Hình 5.4: Đường đoản thời màu xanh

f1.1s

Sử dụng phép thế biến số $y = 2r \sin^2(t)$ với $0 < t < \frac{\pi}{2}$ ta có

$$\int \sqrt{\frac{y}{2r-y}} dy = \int \sqrt{\frac{2r \sin^2(t)}{2r - 2r \sin^2(t)}} 4r \sin t \cos t dt = 4r \int \sin^2 t dt = 2rt - r \sin 2t.$$

Vậy ta có

$$x(t) = 2rt - r \sin 2t + D.$$

Mặt khác

$$y(t) = 2r \sin^2 t = r - \cos 2t.$$

Chú ý $x = 0$ thì $y = 0$ và $x = a$ thì $y = -b$ ta có $D = 0$ và $r = ??$. Như thế phương trình tham số của đường đoản thời là

$$x(t) = r(t - \cos t); \quad y(t) = r(1 - \cos t) \quad \text{với } 0 \leq t \leq t_0. \quad (5.2.7) \quad \text{cyc}$$

Trong đó r và t_0 là nghiệm của phương trình

$$a = r(t_0 - \cos t_0); \quad b = r(1 - \cos t_0).$$

Đây là một đường Cycloid. Nó được tạo thành bởi việc đánh dấu một điểm trên đường tròn bán kính r ; đặt vòng tròn để nó tiếp xúc với trục hoành ở điểm A tại điểm đánh dấu này và cho nó lăn mà không trượt trên trục hoành cho đến khi vòng tròn chạm điểm B . Mặt khác, có thể chứng minh được phiếm hàm J là lồi nên công thức (5.2.7) là lời giải của bài toán đường đẳng thời.

Ví dụ 5.2.3. Giả sử $L = ax^2 + b\dot{x}^2$ với $b > 0$.

Vì rằng $L_{\dot{x}\dot{x}} = 2b > 0$ nên L là chính quy. Phương trình Euler (5.2.5) trong trường hợp này là

$$2b\ddot{x} - 2ax = 0. \quad (5.2.8) \quad \text{e4.4.2}$$

Nếu $a > 0$, phương trình (5.5.2) có nghiệm tổng quát là $x(t) = c_1 \exp\{kt\} + c_2 \exp\{-kt\}$ với $k = \sqrt{ab^{-1}}$. Như vậy, tồn tại duy nhất một nghiệm x^* thỏa mãn điều kiện $x(t_0) =$

x_0 ; $x(t_1) = x_1$. Vì L là hàm lồi (theo x và $\dot{x}$) nên phiếm hàm J đạt cực tiểu tại x^* (độc giả có thể tự tính được x^* , nếu gặp khó khăn có thể xem phương trình (5.2.9))

Nếu $a < 0$, phương trình (5.5.2) có nghiệm tổng quát là

$$x^*(t) = c_1 \sin kt + c_2 \cos kt, \quad k = \sqrt{|a|b^{-1}}.$$

Đường cong $x^*(t)$ đi qua hai điểm mút (t_0, x_0) và (t_1, x_1) khi và chỉ khi

$$\begin{cases} c_1 \sin kt_0 + c_2 \cos kt_0 = x_0 \\ c_1 \sin kt_1 + c_2 \cos kt_1 = x_1 \end{cases}. \quad (5.2.9) \quad \boxed{\text{e4.4.2'}}$$

Định thức của phương trình là

$$\begin{pmatrix} \sin kt_0 & \cos kt_0 \\ \sin kt_1 & \cos kt_1 \end{pmatrix} = \sin k(t_1 - t_0).$$

Do đó, nếu tỷ số $k(t_1 - t_0)$ không phải là bội của π thì phương trình Euler-Lagrange có nghiệm duy nhất x^* . Nếu $k(t_1 - t_0)$ là bội của π thì để phương trình Euler-Lagrange có nghiệm ta cần có

$$\frac{\sin kt_0}{\sin kt_1} = \frac{x_0}{x_1}.$$

Nếu điều kiện này thoả mãn thì nghiệm phương trình Euler-Lagrange là

$$x^*(t) = c_1 \sin kt + c_2 \cos kt,$$

với c_1 và c_2 thoả mãn phương trình $c_1 \sin kt_0 + c_2 \cos kt_0 = x_0$. Trong trường hợp này, ta thay giá trị x^* vào phiếm hàm L để nhận được

$$J(x^*) = a \int_{t_0} (x^*(t))^2 + b(\dot{x}^*(t))^2.$$

Việc tìm lời giải của bài toán biến phân đưa về bài toán tìm cực tiểu của tam thức bậc hai (theo c_1 hoặc c_2) và dành cho độc giả.

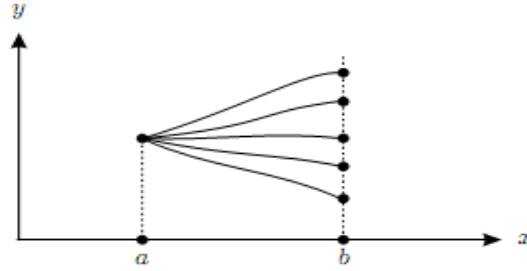
5.2.1. Bài toán biến thiên điểm cuối

Cho đến nay chúng ta đã xem xét bài toán biến phân cơ bản, trong đó các đường cong có cả hai điểm cuối của chúng cố định bởi các điều kiện biên (??). Theo đó, tập hợp biến phân khả dĩ (tập $\mathcal{Y}$) triệt tiêu ở hai đầu mút này. Từ giả thiết này ta đã đưa ra được phương trình Euler-Lagrange.

Nếu chúng ta thay đổi các điều kiện biên cho các đường cong quan tâm, thì tập biến phân khả dĩ cũng sẽ thay đổi và vì vậy mà điều kiện cần cho tối ưu cũng sẽ khác đi.

Để đưa ra một ví dụ về tình huống như vậy, chúng ta xem xét bài toán biến phân đơn giản sau: Giả sử rằng hàm chi phí có dạng (5.1.2) như trước đây, điểm ban đầu của đường

f2.2



Hình 5.5: Biến thiên điểm cuối

cong vẫn là cố định bởi điều kiện biên $x(t_0) = x_0$, nhưng điểm cuối $x(t_1)$ không có ràng buộc nào cả (xem hình 5.2.1.).

Vì thế, tập các biến phân chấp nhận được $\mathcal{Y}$ bây giờ là họ các hàm số khả vi từng khúc thỏa mãn điều kiện $y(t_0) = 0$ nhưng $y(t_1)$ có thể tùy ý. Theo tính toán ở Bổ đề 5.2.1 ta có

$$\begin{aligned}\delta J(x, y) &= \int_{t_0}^{t_1} [L_x(t, x(t), \dot{x}(t))y(t) dt + L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t))\dot{y}(t)] dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left[L_x(t, x(t), \dot{x}(t)) - \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) \right] y(t) dt + L_{\dot{x}}(t_1, x(t_1), \dot{x}(t_1))y(t_1).\end{aligned}$$

Nếu ta chọn $y(t)$ với $y(t_0) = y(t_1) = 0$ ta nhận được phương trình Euler-Lagrange

$$L_x(t, x(t), \dot{x}(t)) = \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)).$$

Hơn nữa do $y(t_1)$ tùy ý ta suy ra

$$L_{\dot{x}}(t_1, x(t_1), \dot{x}(t_1)) = 0.$$

Định lý 5.2.2. Điều kiện cần để x^* cực tiểu hàm giá là

$$L_x(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)), \quad L_{\dot{x}}(t_1, x^*(t_1), \dot{x}^*(t_1)) = 0. \quad (5.2.10) \quad \text{e2.10}$$

Thí dụ 5.2.3. Tìm đường cong có độ dài ngắn nhất nối điểm A đến một đường thẳng Δ cho trước.

Ta thiết lập hệ trục tọa độ lấy điểm A làm gốc tọa độ và trục đường thẳng Δ song song với trục tung. Giả sử đường cần tìm là đồ thị hàm số $x = x(t)$, $a \leq t \leq b$ thỏa mãn $x(0) = 0$ và $(b, x(b)) \in \Delta$. Độ dài đường cong này là

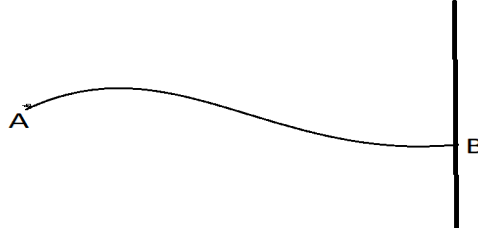
$$J(x) = \int_a^b \sqrt{1 + (\dot{x}(t))^2} dt.$$

Bài toán cực tiểu phiếm hàm trên dẫn chúng ta đến phương trình Euler-Lagrange (5.2.10) và nghiệm x^* của nó thỏa mãn

$$\dot{x}(t) = \text{const} \implies x(t) \text{ là đường thẳng và } \frac{\dot{x}(t)}{\sqrt{1 + (\dot{x}(t))^2}} = 0 \implies \dot{x}(t) = 0.$$

Tức đường cong là đoạn thẳng nối O với giao điểm của Δ và trục hoành.

f2.3



Hình 5.6: Tìm đường đi ngắn nhất

5.3 Bài toán biến phân có ràng buộc

st4.4b

Trong phần 5.2, chúng ta đã chỉ ra rằng phương trình Euler-Lagrange là điều kiện cần thiết cho sự tối ưu trong bối cảnh của bài toán biến phân cơ bản với các đường cong chỉ bị ràng buộc bởi hai đầu mút. Trong phần này, chúng tôi khái quát kết quả đó cho bài toán biến phân với điều kiện bổ sung là các đường cong bị ràng buộc bởi đẳng thức. Trước khi tiếp tục, người đọc nên xem xét tài liệu trong Mục ?? dành cho sự tối ưu bị ràng buộc và phương pháp nhân tử Lagrange.

5.3.1. Ràng buộc dạng tích phân

Giả sử trong bài toán biến phân ta bổ sung thêm điều kiện

$$C(x) := \int_{t_0}^{t_1} M(t; x(t); \dot{x}(t)) dt = C_0 \quad (5.3.1) \quad \text{e2.12}$$

Trong đó C là viết tắt của chữ “constraint ” nghĩa là ràng buộc, M là một hàm cùng lớp với hàm L và C_0 là một hằng số cho trước. Nói cách khác, ta nghiên cứu bài toán cực tiểu phiếm hàm (5.1.2) trên lớp các đường cong C_p^1 thỏa mãn các điều kiện biên (5.1.1) và chịu các ràng buộc tích phân dạng (5.3.1).

Để đơn giản, chúng ta đang xem xét trường hợp chỉ có một ràng buộc. Chúng ta đã thấy các ví dụ về các bài toán có ràng buộc như là Bài toán của Dido và Bài toán dây xích.

Giả sử rằng x^* là một đường cong cực tiểu hóa phiếm hàm J . Chúng ta hãy xem xét các đường cong biến phân chấp nhận được, thỏa mãn các điều kiện tại điểm mút (5.2.1) như trước. Bây giờ chúng ta phải giả thiết thêm nó thỏa điều kiện ràng buộc (5.3.1). Để tính đạo hàm Gateaux theo hướng $y \in \mathcal{Y}$ và ta xét họ đường cong có dạng

$$x^* + \alpha y, \quad \alpha \text{ là số thực khá nhỏ.}$$

Họ đường cong này phải thỏa mãn ràng buộc $C(x^* + \alpha y) = C_0$ cho tất cả α gần bằng 0. Từ đó ta suy ra

$$\delta C(x^*, y) := 0. \quad (5.3.2) \quad \text{e2.14}$$

Lặp lại phương pháp tính toán của phương trình Euler-Lagrange, chúng ta có

$$\int_{t_0}^{t_1} (M_x(t; x^*(t); \dot{x}^*(t)) - M_{\dot{x}}(t; x^*(t); \dot{x}^*(t))) y(t) dt = 0. \quad (5.3.3) \quad \boxed{\text{e2.15}}$$

Điều kiện tối ưu của x^* cho ta: nếu y thỏa mãn (5.3.1) thì

$$\int_{t_0}^{t_1} (L_x(t; x^*(t); \dot{x}^*(t)) - L_{\dot{x}}(t; x^*(t); \dot{x}^*(t))) y(t) dt = 0. \quad (5.3.4) \quad \boxed{\text{e2.16}}$$

Nói cách khác

$$\int_{t_0}^{t_1} (L_x - L_{\dot{x}}) y(t) dt = 0 \quad \forall y \text{ sao cho } \int_{t_0}^{t_1} (M_x - M_{\dot{x}}) y(t) dt = 0. \quad (5.3.5) \quad \boxed{\text{e2.17}}$$

Ta chú ý rằng (5.3.6) tương tự với (1.2.4) khi thiết lập định lý 1.2.1 để nhân tử Lagrange. Do vậy

$$(L_x - L_{\dot{x}}) + \lambda^* (M_x - M_{\dot{x}}) = 0$$

với mọi $t \in [t_0, t_1]$. Sắp xếp lại biểu thức này ta có

$$L_x + \lambda^* M_x = \frac{d}{dt} (L_{\dot{x}} + \lambda^* M_{\dot{x}}) = 0. \quad (5.3.6) \quad \boxed{\text{e2.17}}$$

Đây chính là phương trình Euler-Lagrange cho hàm chi phí gia tăng

$$(J + \lambda^* C)(x) = \int_{t_0}^{t_1} (L(t; x^*(t); \dot{x}^*(t)) + \lambda^* M(t; x^*(t); \dot{x}^*(t))) dt. \quad (5.3.7) \quad \boxed{\text{e2.19}}$$

Tuy nhiên, lập luận trên chưa thực sự chặt chẽ vì chúng ta không thể vận dụng Bổ đề 5.2.2 vào đây vì không phải tất cả $y \in \mathcal{Y}$ đều thỏa mãn ràng buộc (5.3.1). Đồng thời giả thiết chính quy trong định lý 5.2.7 nói chung không thỏa mãn. Trên thực tế, tình huống suy biến có thể xuất hiện khi bắt buộc đường cong thỏa mãn các ràng buộc. Ví dụ, hãy xem xét ràng buộc độ dài

$$C(x) := \int_0^1 \sqrt{1 + \dot{x}(t)^2} dt = 1$$

cùng với các điều kiện biên $x(0) = x(1) = 0$. Rõ ràng, $x \equiv 0$ là đường cong duy nhất được chấp nhận (nó là cực tiểu hóa toàn cục duy nhất của hàm ràng buộc). Do đó nó chính là lời giải bài toán tối ưu có ràng buộc cho bất cứ phiếm hàm J nào. Tuy nhiên (5.3.6) không nhất thiết xảy ra.

Vì vậy, để đường cong x^* cực tiểu bài toán có ràng buộc tích phân nó không phải là điểm cực trị của $C(x)$. Như thế, trong bất cứ lân cận nào của x^* , hàm $C(x)$ lấy cả giá trị lớn hơn lẫn nhỏ hơn $C(x^*)$.

Để giải bài toán ta phải đưa ra giả định sau: *Nếu đường cong x^* cực tiểu bài toán có ràng buộc tích phân và không phải là điểm cực trị của $C(x)$ (tức là nó không thỏa mãn phương trình Euler-Lagrange đối với M) thì nó phải làm cực tiểu hàm chi phí gia tăng $(J + \lambda^* C)(x)$ với một hằng số λ^* nào đó.*

Thí dụ 5.3.1. Giải bài toán Dido về đường đẳng chu. Từ các công thức (5.0.1), (5.0.2) và (5.3.7) ta có phiếm hàm chi phí gia tăng

$$(J + \lambda C)(x) = \int_{-1}^1 (x(t) + \lambda \sqrt{1 + \dot{x}(t)^2}) dt.$$

Điều kiện ràng buộc $x(-1) = x(1) = 0$. Đặt $L(x, \dot{x}) = x + \lambda \sqrt{1 + \dot{x}^2}$ Điểm cực tiểu là nghiệm của phương trình Euler-Lagrange

$$x + \lambda \sqrt{1 + \dot{x}^2} - \lambda \frac{\dot{x}^2}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}} = x + \frac{\lambda}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}} = r = \text{const.}$$

Giải phương trình này ta nhận được một hình tròn.

Thí dụ 5.3.2 (Bài toán đường dây xích). Để đơn giản lời giải ta giả thiết điểm $A = (0, b)$ và điểm $B = (1, b)$, $a > 0, b > 0$. Khi đó ta phải giải bài toán: tìm cực tiểu của phiếm hàm

$$J(x) = \int_0^1 x(t) \sqrt{1 + (\dot{x}(t))^2} dt \text{ trên các đường cong } x \text{ với } x(0) = x(1) = b.$$

với điều kiện ràng buộc tích phân

$$\int_0^1 \sqrt{1 + (\dot{x}(t))^2} dt = C_0.$$

Phiếm hàm chi phí gia tăng là

$$(J + \lambda C)(x) = \int_0^1 x(t)(1 + \lambda) \sqrt{1 + \dot{x}(t)^2} dt.$$

Đặt $L(x, \dot{x}) = x(1 + \lambda) \sqrt{1 + \dot{x}^2}$. Điểm cực tiểu là nghiệm của phương trình Euler-Lagrange

$$x(1 + \lambda) \sqrt{1 + \dot{x}^2} - x(1 + \lambda) \frac{\dot{x}^2}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}} = \frac{x(1 + \lambda)}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}} = \text{const.}$$

Vậy

$$\dot{x}(t) = \sqrt{\left(\frac{x}{r}\right)^2 - 1}.$$

Giải phương trình này ta nhận được

$$x(t) = \frac{1}{r} \cosh\left(\frac{t - \alpha}{r}\right).$$

5.4 Các ràng buộc không tích phân

Bây giờ chúng ta giả sử rằng thay vì ràng buộc tích phân (5.3.1), chúng ta có một ràng buộc đẳng thức phải giữ theo chiều hướng:

$$M(t; x(t); \dot{x}(t)) = 0 \quad (5.4.1) \quad \boxed{\text{e2.18}}$$

với mọi $t \in [a; b]$. Hàm M có giá trị véc tơ có thể được sử dụng để mô tả nhiều ràng buộc. Tuy nhiên ở đây chúng tôi giả sử đơn giản rằng chỉ có một ràng buộc.

Gọi x là đường cong thỏa mãn điều kiện ràng buộc. Ta cũng chỉ ra rằng điều kiện cần thứ nhất cho tối ưu trong bài toán này tương tự như đối với các ràng buộc tích phân, nhưng nhân tử Lagrange bây giờ là một hàm của x . Nói cách khác, phương trình Euler-Lagrange phải tính toán cho hàm chi phí gia tăng

$$L + \lambda^*(x)M,$$

trong đó: $\lambda[a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm số. Như trong Phần ??, chúng ta cần một giả định kỹ thuật để tránh trường hợp duy biến. Ở đây chúng ta cần giả định rằng có ít nhất hai bậc tự do ở mọi nơi dọc theo đường cong, tức là chúng ta có $M_{\dot{x}} \neq 0$ hoặc, nếu $\dot{x}$ không xuất hiện trong (5.4.1) thì $M_x \neq 0$. Điều này cho phép chúng tôi, thông qua Định lý hàm ẩn, giải địa phương cho một thành phần biến phụ thuộc.

Thí dụ 5.4.1. Tìm điều kiện cần để cho đường cong nối hai điểm A và B nằm trên mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ có độ dài ngắn nhất

Giải: ta tham số hóa đường cong ℓ nối A và B bởi phương trình tham số $\ell(t) = (x(t), y(t), t)$ với $t_0 \leq t \leq t_1$. Độ dài đường cong này là

$$J(\ell) = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{1 + (\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2} dt.$$

Hàm chi phí gia tăng trong trường hợp này là

$$\bar{L}(\ell(t), \dot{\ell}(t), \lambda(t), t) = \sqrt{1 + (\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2} + \lambda(t)(x^2 + y^2 + t^2 - R^2).$$

Phương trình Euler-Lagrange cho ta

$$\begin{cases} 2x\lambda - \frac{d}{dt} \left\{ \frac{\dot{x}}{\sqrt{1 + (\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2}} \right\} = 0 \\ 2y\lambda - \frac{d}{dt} \left\{ \frac{\dot{y}}{\sqrt{1 + (\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2}} \right\} = 0. \end{cases} \quad (5.4.2)$$

với điều kiện

$$x(t)^2 + y(t)^2 + t^2 = R^2$$

5.5 Điều kiện cần cho Jacobi

st4.4

Trong mục 5.2, ta đã đưa ra điều kiện cần của cực trị nhờ điều kiện $\delta J(x, y) = 0$. Trong mục này ta dành cho việc nghiên cứu các điều kiện cần cho biến phân cấp hai $\delta^2 J(x, y)$.

Vì phải tính đạo hàm cấp cao hơn, chúng ta giả sử rằng L thuộc lớp C^4 . Vì thế theo hệ quả 5.2.5 ta có lý do để tìm x^* trong lớp hàm C^4 sao cho $L_{x\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) > 0$ với mọi

$t_0 \leq t \leq t_1$. Trên thực tế mỗi điểm cực trị đều có tính chất này nếu L là chính quy. Xét dạng toàn phương

$$2\Omega(t, y, \dot{y}) = L_{xx}y^2 + 2L_{x\dot{x}}y\dot{y} + L_{\dot{x}\dot{x}}\dot{y}^2.$$

Trong đó L_{xx} , $L_{x\dot{x}}$, $L_{\dot{x}\dot{x}}$ được tính tại $(t, x^*(t), \dot{x}^*(t))$. Đặt

$$Q(x^*; y) = \int_{t_0}^{t_1} 2\Omega(t, y(t), \dot{y}(t)) dt.$$

Sử dụng các khái niệm của mục trước, ta thấy

$$\delta^2 J(x^*, y) = \frac{d^2}{d\varepsilon^2} J(x^* + \varepsilon y) \Big|_{\varepsilon=0} = \int_{t_0}^{t_1} F_{\varepsilon\varepsilon}(t, \varepsilon) \Big|_{\varepsilon=0} dt = \int_{t_0}^{t_1} 2\Omega(t, y(t), \dot{y}(t)) dt.$$

Vì vậy,

$$\delta^2 J(x^*, y) = Q(x^*, y). \quad (5.5.1) \quad \boxed{\text{e4.4.1}}$$

Từ đó ta nhận được

Định lý 5.5.1. Nếu phiếm hàm J đạt giá trị nhỏ nhất tại x^* thì $Q(x^*; y) \geq 0$ với mọi $y \in \mathcal{Y}$.

Định lý này cho phép ta chuyển bài toán cực tiểu J thành bài toán cực tiểu phiếm hàm $Q(x^*; y)$ trên $\mathcal{Y}$. Bài toán này gọi là bài toán cực tiểu thứ hai. Trước hết ta chú ý rằng $\Omega_{\dot{y}\dot{y}} = L_{\dot{x}\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) > 0$. Như vậy, bài toán thứ hai cũng chính quy.

Định lý 5.5.2. Giả sử L là chính quy và $\{x(\cdot, \alpha) : \alpha \in (\alpha_1, \alpha_2)\}$ là một họ các nghiệm của phương trình Euler-Lagrange sao cho $x(t_0, \alpha) = x_0$; $\frac{\partial \dot{x}}{\partial \alpha}(t_0, \alpha) \neq 0$. Nếu $t' = t'(\alpha)$ là nghiệm của phương trình $\frac{\partial}{\partial \alpha} x(t', \alpha) = 0$ thì $\frac{\partial}{\partial \alpha} x(t, \alpha)$ là nghiệm khác zero của phương trình Euler-Lagrange thứ hai

$$\Omega_y = \frac{d}{dt} \Omega_{\dot{y}}, \quad (5.5.2) \quad \boxed{\text{e4.4.2}}$$

với $y(t_0) = y(t') = 0$.

Ngược lại, nếu y là nghiệm khác zero của phương trình Euler-Lagrange thứ hai (5.5.2) với $y(t_0) = y(t') = 0$ thì $\frac{\partial}{\partial \alpha} x(t', \alpha) = 0$.

Chứng minh. Từ phương trình Euler-Lagrange (5.2.5)

$$L_x(t, x^*(t, \alpha), \dot{x}^*(t, \alpha)) = \frac{\partial}{\partial t} L_{\dot{x}}(t, x^*(t, \alpha), \dot{x}^*(t, \alpha)),$$

lấy đạo hàm theo α và thay đổi thứ tự vi phân ta nhận được

$$L_{xx} \frac{\partial x}{\partial \alpha} + L_{x\dot{x}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial x}{\partial \alpha} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left[L_{x\dot{x}} \frac{\partial x}{\partial \alpha} + L_{\dot{x}\dot{x}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial x}{\partial \alpha} \right) \right].$$

Đồng thức này chứng tỏ $y(t) = \frac{\partial x}{\partial \alpha}(t)$ là nghiệm của phương trình Euler-Lagrange thứ hai (5.5.2). Vì $x(t_0, \alpha)$ là hằng số x_0 nên $y(t_0) = \frac{\partial}{\partial \alpha} x(t_0, \alpha) = 0$. Điều kiện $y(t') = 0$ do định nghĩa của t' . Vì rằng $\dot{y}(t_0, \alpha) = \frac{\partial \dot{x}}{\partial \alpha}(t_0, \alpha) \neq 0$ nên ta suy ra $y \neq 0$.

Để chứng minh phần ngược lại ta sử dụng giả thiết Ω thuộc lớp C^2 và chính quy. Nghiệm y của phương trình Euler-Lagrange thứ hai (5.5.2) với điều kiện ban đầu $y(t_0) = 0$ tạo thành một không gian tuyến tính một chiều (vì (5.5.2) là phương trình vi phân cấp 2 tuyến tính). Như đã chứng minh, không gian này chứa $\frac{\partial x}{\partial \alpha}$ nên $\frac{\partial x}{\partial \alpha}$ chỉ khác y một thừa số (hằng). Do $y(t') = 0$ nên ta suy ra $\frac{\partial}{\partial \alpha} x(t', \alpha) = 0$. Định lý được chứng minh. $\square$

note4.1 **Chú ý 5.5.1.** Trong lý thuyết phương trình vi phân thường, ta đã biết phương trình $\frac{\partial}{\partial \alpha} x(t', \alpha) = 0$ xác định bao hình của họ đường cong $\{x(\cdot, \alpha) : \alpha \in (\alpha_1, \alpha_2)\}$.

dn4.4.1 **Định nghĩa 5.5.2.** Giả sử x^* là điểm làm cực tiểu J . Điểm $(t', x^*(t'))$ gọi là điểm liên hợp đối với (t_0, x_0) nếu tồn tại nghiệm khác zero y^* của phương trình Euler-Lagrange thứ hai (5.5.2) với $y^*(t_0) = y^*(t') = 0$ ($t' > t_0$).

d14.4.1 **Định lý 5.5.3** (Điều kiện cần cho Jacobi). *Nếu J đạt minimum trên $\mathcal{K}$ tại x^* thì không tồn tại điểm liên hợp $(t', x^*(t'))$ đối với (t_0, x_0) sao cho $t_0 < t' < t_1$.*

Chứng minh. Giả sử trái lại, tồn tại điểm liên hợp $(t', x^*(t'))$ đối với (t_0, x_0) . Giả sử y^* là nghiệm khác zero của phương trình Euler-Lagrange thứ hai. Từ biểu thức của Ω ta thấy

$$\begin{aligned} 2\Omega(y^*, \dot{y}^*) &= y^* \Omega_y + \dot{y}^* \Omega_{\dot{y}} \\ &\stackrel{(5.5.2)}{=} y^* \frac{d}{dt} \Omega_{\dot{y}} + \dot{y}^* \Omega_{\dot{y}} = \frac{d}{dt} (y^* \Omega_{\dot{y}}). \end{aligned}$$

Vì vậy,

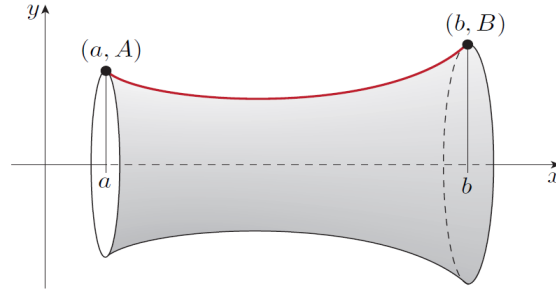
$$Q(x^*, y^*) = \int_{t_0}^{t'} \frac{d}{dt} (y^* \Omega_{\dot{y}}) dt = y^* \Omega_{\dot{y}} \Big|_{t_0}^{t'} = 0.$$

Điều đó có nghĩa $y^* \in \mathcal{Y}$ làm cực tiểu phiếm hàm $Q(x^*; y)$ (tính trên đoạn $[t_0, t']$). Đặt

$$\bar{y}(t) = \begin{cases} y^*(t) & \text{nếu } t_0 \leq t \leq t' \\ 0 & \text{nếu } t' < t \leq t_1. \end{cases}$$

Ta thấy $\bar{y} \in \mathcal{Y}$ và $\bar{y}$ làm cực tiểu phiếm hàm $Q(x^*, y)$. Do đó $\bar{y}$ là nghiệm khác zero của phương trình Euler-Lagrange thứ hai. Theo hệ quả 5.2.6, hàm $\bar{y}$ khả vi liên tục trên $[t_0, t_1]$. Mặt khác $\bar{y}(t') = 0$ nên $\frac{d}{dt} \bar{y}(t') \neq 0$ do tính duy nhất nghiệm của phương trình Euler-Lagrange thứ hai ($\bar{y} \neq 0$). Nhưng từ định nghĩa của $\bar{y}$ ta suy ra $\frac{d}{dt} \bar{y}(t') = 0$. Do tính duy nhất nghiệm của phương trình vi phân cấp hai ta có $\bar{y}(t) \equiv 0$. Đó là điều mâu thuẫn với giả thiết y^* là nghiệm khác zero. Định lý được chứng minh. $\square$

Ví dụ 5.5.3 (Mặt cực tiểu tròn xoay). Trong góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng xoy hãy tìm đường cong l nối hai điểm $A(t_0, x_0)$ và $B(t_1, x_1)$ sao cho diện tích của mặt tròn xoay nhận được bằng cách quay đường cong này xung quanh trục ox là nhỏ nhất. Bài toán này nảy sinh khi chúng ta muốn tìm hiểu dạng của bong bóng xà phòng khi ta cố định hai đầu bởi hai đường tròn.



Hình 5.7: Bài toán mặt cực tiểu

Bài toán này nằm trong một bài toán tổng quát hơn gọi là *bài toán mặt cực tiểu Plateau*. Giả sử đường cong có phương trình $y = x(t)$; $t_0 \leq t \leq t_1$; $x(t_0) = x_0$; $x(t_1) = x_1$. Diện tích mặt tròn xoay nhận được bằng cách quay l quanh trục ox là

$$S = 2\pi \int_{t_0}^{t_1} x(t) ds = 2\pi \int_{t_0}^{t_1} x(t) \sqrt{1 + (\dot{x}(t))^2} dt.$$

Bởi vì $L(x, \dot{x}) = x\sqrt{1 + (\dot{x})^2}$ nên tính chính quy tương đương với

$$L_{\dot{x}\dot{x}} = \frac{x}{\sqrt{(1 + (\dot{x})^2)^3}} > 0$$

Điều này có được vì $x > 0$.

Để cho gọn các biểu thức, ta giả sử $(t_0, x_0) = (0, 1)$. Ta hãy tìm các nghiệm của phương trình Euler-Lagrange bằng cách sử dụng định lý 5.2.7:

$$L(x(s), \dot{x}(s)) - \dot{x}L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) = \text{constant}.$$

Tức là

$$x\sqrt{1 + \dot{x}^2} - \frac{x\dot{x}^2}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}} = \frac{x}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}} = b = \text{constant}.$$

Ta có

$$\dot{x} = \sqrt{\frac{x^2}{b^2} - 1} \Rightarrow \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - b^2}} = \frac{t - a}{b}.$$

Nghiệm tổng quát của phương trình này là

$$x^*(t) = b \cosh\left(\frac{t - a}{b}\right). \quad (5.5.3) \quad \boxed{\text{e4.4.3}}$$

Để đường cong đi qua $(0, 1)$ ta cần có

$$\frac{1}{b} = \cosh\left(\frac{a}{b}\right).$$

Đặt $\alpha = \frac{a}{b}$. Phương trình (5.5.3) cho chúng ta một họ đường cong $x^*(t, \alpha)$ đi qua $(0, 1)$. Giả sử (t_1, x_1) nằm bên trên bao hình của họ đường cong cho bởi (5.5.3). Theo chú ý 5.5.1 ta thấy có hai đường cong của họ (5.5.3) đi qua $(0, 1)$ và điểm (t_1, x_1) . Một trong hai đường cong này sẽ tiếp xúc với bao hình ở một thời điểm $t' < t_1$ và đường cong còn lại tiếp xúc với bao hình tại một thời điểm $t'' > t_1$.

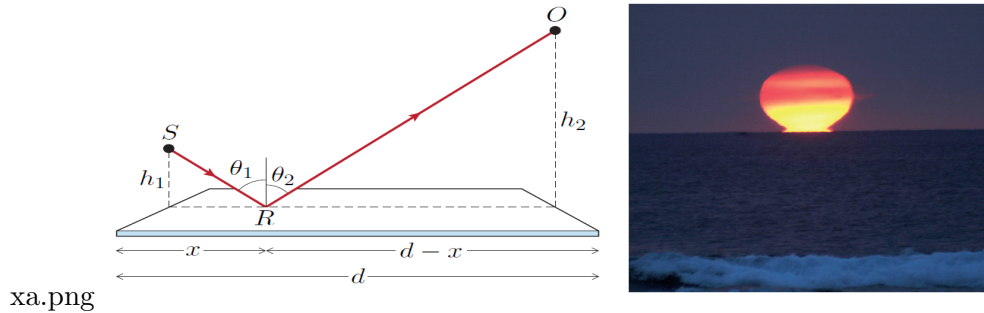
Vì các đường cong tiếp xúc với bao hình nên theo định nghĩa t' và t'' là các điểm liên hợp của $(0, 1)$. Vì vậy theo định lý 5.5.3, đường cong tiếp xúc với bao hình ở thời điểm t' không thể làm cực tiểu diện tích mặt tròn xoay.

5.6 Một vài ứng dụng khác

5.6.1. Đường đi của tia sáng

Trong hầu hết các trường hợp, ánh sáng có thể được coi là đi dọc theo đường từ nguồn (như bóng đèn) đến nơi quan sát (như mắt người). Những đường này được gọi là các tia sáng và thường là các đường thẳng nếu môi trường thuần nhất và có thể không phải đường thẳng nếu môi trường không thuần nhất. Điều này giải thích lý do tại sao hầu hết các bóng của vật thể có các cạnh khác biệt và tại sao nhật thực trở nên ngoạn mục.

Một thí nghiệm đơn giản với các tia sáng liên quan đến sự phản xạ ánh sáng trong một mặt phẳng gương, như trong hình 5.8.



Hình 5.8: Phản xạ qua gương

h5.8

Trong sơ đồ có một điểm nguồn S cố định của ánh sáng, phát ra các tia sáng theo mọi hướng. Một tia sáng bị phản xạ từ gương tại R và đi đến một người quan sát cố định tại O , như thể hiện trong biểu đồ. Ký hiệu θ_1 và θ_2 là góc tới và góc phản xạ. Mặt phẳng của gương vuông góc với chiều thẳng đứng của trang sách. Ta muốn xác định vị trí của R . Vị trí này được quan sát từ thí nghiệm và người ta thấy rằng góc tới θ_1 và góc phản xạ θ_2 bằng nhau. Sử dụng thực tế $\theta_1 = \theta_2$, chúng ta có thể xác định tọa độ x của R bằng hình học sơ cấp. (Sơ lược: bởi vì $\theta_1 = \theta_2$, hai tam giác vuông với cạnh huyền SR và OR đồng dạng, từ đó $x/h_1 = (d-x)/h_2 \Rightarrow x = dh_1/(h_1 + h_2)$).

Áp dụng Định lý Pythagoras, chúng ta thấy rằng tổng chiều dài con đường là

$$f(x) = \sqrt{x^2 + h_1^2} + \sqrt{(d-x)^2 + h_2^2}.$$

Hàm này củ x đạt cực tiểu khi $\theta_1 = \theta_2$. vì vậy tia sáng truyền từ S đến O qua sự phản xạ trên gương theo nguyên tắc *giảm thiểu khoảng cách mà nó phải đi*. Kết quả này được tổng hợp bởi nhà toán học người Pháp Pierre de Fermat (1601 -1665) bởi nguyên lý:

Nguyên lý thời gian tối thiểu Fermat: tia sáng đi theo con đường ít thời gian nhất.

Nguyên tắc này có nghĩa là ánh sáng sẽ luôn đi theo đường thẳng khi nó đi qua một môi trường đồng nhất (như không khí), bởi vì nó có tốc độ không đổi. Vì vậy khoảng cách ngắn nhất luôn là thời gian vượt qua nhanh nhất. Tuy nhiên, ánh sáng có tốc độ khác nhau trong các môi trường khác nhau. Ví dụ, trong chân không tốc độ ánh sáng là $c \approx 2,9 \times 10^8 ms^{-1}$, trong khi đó trong nước nước $c_{\text{nước}} \approx 2,25 \times 10^8 ms^{-1}$. Một cách tổng quát, nếu tốc độ ánh sáng trong môi trường đồng nhất là c_m , thì chúng ta định nghĩa chỉ số chiết suất của môi trường là tỷ số $n = \frac{c}{c_m}$, là một cách khác để mô tả tốc độ ánh sáng đi qua qua môi trường đó.

Bây giờ hãy xem xét một môi trường chung (có thể không đồng nhất) trong mặt phẳng De Carte với khúc xạ $n(x, y)$ tại điểm (x, y) . Khi đó, tốc độ của ánh sáng sẽ thay đổi theo không gian theo công thức $c_m(x, y) = c/n(x, y)$ và thời gian để ánh sáng di chuyển dọc theo một đoạn vô cùng bé chiều dài δs là

$$\delta t = \frac{1}{c} n(x, y) \delta s.$$

Tuy nhiên, dọc theo đường cong $y = y(x)$, chúng ta có $\delta s = \sqrt{1 + y'(x)^2} \delta x$. Vì thế

$$\delta t = \frac{1}{c} n(x, y) \sqrt{1 + y'(x)^2} \delta x.$$

Vì vậy, đối với ánh sáng di chuyển trong mặt phẳng De Carte, trong môi trường có khúc xạ $n(x, y)$, với nguồn tại điểm (a, A) và người quan sát tại điểm (b, B) , thời gian của T để đi dọc theo đường cong $y(x)$ nối các điểm này là

$$T[y] = \frac{1}{c} \int_a^b n(x, y) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx, \quad y(a) = A, y(b) = B \quad (5.6.1)$$

Trong bối cảnh bài toán biến phân, Nguyên lý Fermat nói rằng đường đi thực tế của ánh sáng là đường cong làm cực tiểu phiếm hàm này.

Đối với ánh sáng truyền qua một vật liệu đồng nhất (tức là $n(x, y) = \text{constant}$, đường thẳng là lời giải bài toán. Đối với môi trường không đồng nhất chỉ số khúc xạ phụ thuộc vào vị trí, các tia sáng đi theo các đường cong. Ảo ảnh là một hệ quả của chỉ số khúc xạ phụ thuộc vào vị trí, nơi ánh sáng đi qua các lớp không khí có nhiệt độ khác nhau và do đó mật độ không khí dẫn đến hình ảnh bị bóp méo.

Thí dụ 5.6.1. Xét môi trường truyền ánh sáng với chỉ số phản xạ $n(x, y) = 4\sqrt{y}$ trong mặt phẳng $\frac{1}{8} \leq y \leq 2$. Tìm đường đi của tia sáng chiếu từ điểm $(-1, \frac{5}{4})$ đến điểm $(1, \frac{5}{4})$.

Giải: theo Nguyên lý Fermat, đường đi tia sáng là đường cong $y = y(x)$ làm cực tiểu phiếm hàm

$$T[y] = \frac{4}{c} \int_a^b \sqrt{y(1 + y'(x)^2)} dx, \quad y(-1) = \frac{5}{4}, y(1) = \frac{5}{4}.$$

Giải phương trình Euler-Lagrange ta tìm được hai nghiệm

$$y_+(x) = 1 + \frac{1}{4}x^2 \text{ và } y_-(x) = \frac{1}{4} + x^2.$$

5.6.2. Đường trắc địa

Một bài toán cực tiểu tương tự là xây dựng đường trắc địa trên một mặt cong, có nghĩa là xây dựng đường cong nằm trên một mặt cong nào đó và nối hai điểm trên một mặt cong sao cho nó có độ dài ngắn nhất.

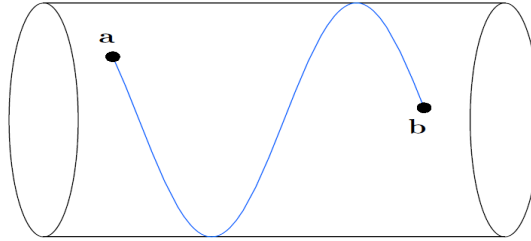


Figure 2. Geodesics on a Cylinder.

Hình 5.9: Đường trắc địa

Để đơn giản, mặt cong S được giả thiết là đồ thị của hàm số $z = F(x, y)$. Chúng ta tìm đường cong trắc địa $\gamma \subset S$ nối các điểm đã cho $A = (a, \alpha, F(a, \alpha))$ và $B = (b, \beta, F(b, \beta))$, nằm trên bề mặt S . Chúng ta giả sử rằng γ có thể được tham số hóa bởi trục tọa độ x , dưới dạng

$$y = u(x), z = v(x) = F(x, u(x)).$$

trong đó phương trình cuối cùng đảm bảo rằng đường cong nằm trong bề mặt S . Đặc biệt, điều này đòi hỏi $a \neq b$. Chiều dài của đường cong được tính theo công thức

$$\begin{aligned} J[u] &= \int_a^b \sqrt{1 + \frac{du(x)}{dx} + \left(\frac{dz}{dx}\right)} dx \\ &= \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{du(x)}{dx}\right)^2 + \left(\frac{\partial F(x, u(x))}{\partial x} + \frac{\partial F(x, u(x))}{\partial u} \frac{du(x)}{dx}\right)^2} dx. \end{aligned}$$

Như vậy bài toán tìm đường trắc địa dẫn đến làm cực tiểu phiếm hàm này trên lớp các đường cong u thỏa mãn điều kiện $u(a) = \alpha, u(b) = \beta$.

Ví dụ, đường trắc địa trên paraboloid $z = x^2 + y^2$ có thể được tìm thấy bằng cách cực tiểu phiếm hàm

$$J[u] = \int_a^b \sqrt{1 + (u')^2 + 2(x + uu')^2} dx.$$

5.7 Bài tập

Bài tập 5.7.1. Giải bài toán biến phân

$$S[x] = \int_1^2 (\ln \dot{x} + x) dt, \quad x(1) = \ln 2, x(2) = \ln 3 \rightarrow \min.$$

Bài tập 5.7.2. Giải bài toán cực tiểu phiếm hàm

$$S[x] = \int_{-1}^1 \sqrt{x(1 + (\dot{x})^2)} dt, \quad x(-1) = x(1) = A,$$

trong đó $A \geq 1$.

Bài tập 5.7.3. Giải bài toán cực tiểu phiếm hàm

$$S[y] = \int_0^1 \sqrt{1 + x + (y')^2} dx, \quad y(0) = 0, y(1) = 1.$$

Bài tập 5.7.4. Sử dụng phương trình Euler tìm cực trị phiếm hàm

$$\int_a^b (12ty(t) + (\dot{y}(t))^2) dt$$

với $x(a) = x_0, x(b) = x_1$.

Bài tập 5.7.5. Sử dụng phương trình Euler tìm cực trị phiếm hàm

$$J(x) = \int_0^1 (x(t)\dot{x}(t)^2) dt.$$

với $x(0) = 0, x(1) = 1$.

Bài tập 5.7.6.

$$J(x) = \int_0^1 x(t)^2(1 - \dot{x}(t)^2) dt.$$

với $x(0) = 0, x(1) = 1$.

Bài tập 5.7.7. Sử dụng phương trình Euler tìm cực trị phiếm hàm

$$J = \int_{\pi/2}^0 (y(t)^2 - (\dot{y}(t))^2) dt.$$

trên lớp các đường cong $x(0) = 0, x(\pi/2) = 1$.

Bài tập 5.7.8. Sử dụng phương trình Euler tìm cực trị phiếm hàm

$$\int_a^b y(t)(1 + (\dot{y}(t))^2) dt.$$

Chương 6

Điều khiển tối ưu hệ phương trình vi phân

ch5

Bài toán biến phân được xét trong chương 5 là một loại đặc biệt của bài toán điều khiển tối ưu với thời gian liên tục. Chúng ta bắt đầu chương này với một vài ví dụ

6.1 Một số ví dụ về điều khiển tối ưu của hệ phương trình vi phân

6.1.1. Mô hình kinh tế Ramsey

Xét mô hình kinh tế Von Neumanm trong trường hợp thời gian liên tục. Giả sử tốc độ output (đầu ra) của một hệ thống kinh tế ở thời điểm t là $y(t)$. Tốc độ output này là liên quan tới số lượng vốn đầu tư $K(t)$ ở thời điểm t theo biểu thức $y(t) = F(K(t))$. Tốc độ tiêu dùng $c(t)$ sẽ là một tỷ lệ $u(t)$ của $G(K(t))$, tức là

$$c(t) = u(t)G(K(t)), \quad 0 \leq u(t) \leq 1, \quad (6.1.1) \quad \text{e5.1.1}$$

(hàm G đánh giá hiệu năng sử dụng tiền khi mang ra tiêu dùng (như là giá cả của thực phẩm chẳng hạn)). Như vậy, tốc độ thay đổi vốn được cho bởi phương trình

$$\dot{K}(t) = F(K(t)) - u(t)G(K(t)) = y(t) - c(t). \quad (6.1.2) \quad \text{e5.1.2}$$

Nếu $H(c)$ là hàm lợi ích chỉ hiệu quả của hệ khi tiêu thụ ở tỷ lệ c thì hiệu quả của toàn bộ tiến trình là

$$J(u) = \int_{t_0}^{t_1} H(u(t)G(K(t))) dt. \quad (6.1.3) \quad \text{e5.1.3}$$

Đôi khi, do yêu cầu của bài toán, ta đòi hỏi phải thoả mãn yêu cầu là từ số vốn ban đầu $K(t_0) = k_0$, ta phải đạt được số vốn $K(t_1) = k_1$ ở thời điểm t_1 . Bài toán của chúng ta là

hãy tìm tỷ lệ thích hợp $u(t)$ thỏa mãn yêu cầu này và làm cho phiếm hàm lợi ích J cho bởi (6.1.3) đạt giá trị lớn nhất.

6.1.2. Mô hình điều tiết tuyến tính

sst5.1.2

Chiếc xe được đỗ ở vị trí trong hình 6.1 sẽ chuyển động trên đường thẳng đi từ điểm O . Khoảng cách của xe kể từ O tại thời điểm t được ký hiệu là $d(t)$. Để đơn giản hóa mô hình, chúng ta hãy ước chừng chiếc xe có trọng lượng bằng 1 và được tăng tốc bằng cách sử dụng chân ga hoặc giảm tốc bằng cách sử dụng phanh. Theo định luật Newton, gia tốc chuyển động của xe tuân theo phương trình vi phân

$$\ddot{d}(t) = \alpha(t) + \beta(t),$$

trong đó α là tăng tốc chân ga và β là giảm tốc bằng phanh. Chọn vị trí x_1 và vận tốc x_2



Hình 6.1: Điều khiển Ô tô

f2

làm biến trạng thái, tức là

$$x_1(t) = d(t); \quad x_2(t) = \dot{d}(t) = \dot{x}_1(t),$$

và các điều khiển

$$u_1(t) = \alpha(t); \quad u_2(t) = \beta(t),$$

chúng ta được phương trình

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= u_1(t) + u_2(t). \end{cases}$$

Hay viết dưới dạng ma trận ta có

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} u(t), \quad (6.1.4)$$

với $x = (x_1, x_2)^\top$ và $u = (u_1, u_2)^\top$. Xe dừng ở điểm A cách O khoảng a ở thời điểm t_1 (tức $x(t_1) = a$ và $\dot{x}(t_1) = 0$). Giả sử nhiên liệu tiêu hao tỷ lệ với bình phương của lực nhấn ga. Vậy chi phí nhiên liệu khi đi từ O đến A là

$$J(u) = \int_0^{t_1} k u^2(t) dt.$$

Mục tiêu chúng ta là lái xe để đến điểm A với chi phí nhiên liệu thấp nhất.

Từ thí dụ này ta dẫn đến bài toán điều tiết tuyến tính sau đây. Giả sử $A(t)$, $M(t)$ và D là các ma trận cấp $d \times d$ còn $B(t)$ là ma trận cấp $d \times q$; $N(t)$ cấp $q \times q$. Đó là những ma trận của các hàm liên tục. Cho $u(t)$ là hàm xác định trên $[t_0, t_1]$, nhận giá trị trong $\mathbb{R}^q$, liên tục từng khúc. Giả sử $x(t)$ là nghiệm của phương trình vi phân

$$\begin{cases} \dot{x}(t) &= A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ x(t_0) &= x_0, \quad t_0 \leq t \leq t_1. \end{cases} \quad (6.1.5) \quad \boxed{\text{e5.1.4}}$$

Ta giả thiết thêm D, N, M là các ma trận xác định dương. Chúng ta xét bài toán chọn u sao cho

$$J(u) = \int_{t_0}^{t_1} \left[x^\top(t)M(t)x(t) + u^\top(t)N(t)u(t) \right] dt + x^\top(t_1)Dx(t_1) \quad (6.1.6) \quad \boxed{\text{e5.1.5}}$$

đạt giá trị nhỏ nhất. Bài toán này được gọi là bài toán điều tiết tuyến tính vì nó liên quan tới việc điều tiết output (giá trị $x(t)$) và input (biến điều tiết $u(t)$) của một hệ thống có quan hệ tuyến tính.

6.1.3. Bài toán biến phân

Xét bài toán biến phân ở mục 5.1 của Chương 5. Nếu ta đặt

$$\dot{x}(t) = u(t),$$

thì phiếm hàm J có thể viết lại

$$J(u) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), u(t)) dt.$$

Cả ba bài toán trên nằm trong mô hình chung gọi là điều khiển tối ưu phương trình vi phân: cho phương trình vi phân $\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t))$ phụ thuộc vào hàm $u(t)$, ta tìm $u(t)$ trong một lớp nào đó để làm cực trị phiếm hàm

$$J = G(t_1, x(t_1)) + \int_{t_0}^{t_1} F(t, x(t), u(t)) dt.$$

Ta phát biểu chính xác bài toán như sau:

6.2 Phát biểu bài toán điều khiển tối ưu cho hệ phương trình vi phân

st5.2

6.2.1. Phát biểu bài toán

sst5.2.1

Cho U là tập đóng của $\mathbb{R}^m$; t, x, u là các biến tương ứng trong không gian $\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$ còn $f(t, x, u)$ là hàm vector

$$f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times U \rightarrow \mathbb{R}^n$$

liên tục theo các biến t, x, u , thỏa mãn điều kiện Lipschitz theo biến x đều theo t, u , tức là tồn tại hằng số k sao cho

$$\|f(t, x, a) - f(t, y, a)\| \leq k\|x - y\| \text{ với mọi } t \in \mathbb{R}, x, y \in \mathbb{R}^n, a \in U. \quad (6.2.1) \quad \boxed{3.1}$$

Giả sử $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_k$ là các hàm thuộc lớp C^1

$$\Phi_i : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Ký hiệu $\mathcal{U}$ là tập hợp các hàm liên tục từng khúc lấy giá trị trong U , mỗi phần tử của $\mathcal{U}$ xác định trên đoạn $[t_0, t_1]$. Các đoạn này có thể khác nhau đối với các phần tử khác nhau. Các phần tử của $\mathcal{U}$ được gọi là các điều khiển. Với mỗi điều khiển $\mathbf{u} \in \mathcal{U}$, do tính Lipschitz đều của hàm f theo (t, u) nên phương trình vi phân

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), \quad x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n, \quad (6.2.2) \quad \boxed{\text{e5.2.1}}$$

tồn tại duy nhất nghiệm trên $[t_0, t_1]$. Phương trình (6.2.2) được gọi là *phương trình chuyển động*, nghiệm $x(\cdot) = x^u(\cdot)$ được gọi là *quỹ đạo* ứng với điều khiển $u(\cdot)$ (ta gọi tắt là một *đáp ứng của u*) còn $x(t)$ được gọi là *trạng thái của hệ* tại thời điểm t .

Các ràng buộc của biến trạng thái và biến điều khiển thông qua các điểm nút $e = (t_0, t_1, x(t_0), x(t_1))$ nhờ phương trình

$$\Phi_i(t_0, t_1, x(t_0), x(t_1)) = 0, \quad \text{với mọi } i = 1, \dots, k. \quad (6.2.3) \quad \boxed{\text{e5.2.2}}$$

Cặp $(x_0, \mathbf{u})$ với x_0 là điều kiện ban đầu trong (6.2.2) còn $\mathbf{u} \in \mathcal{U}$ được gọi là *cặp chấp nhận được* nếu như nghiệm của (6.2.2), với điều kiện ban đầu $x(t_0) = x_0$ tương ứng với điều khiển $\mathbf{u}$ sẽ thỏa mãn ràng buộc (6.2.3). Tập hợp các cặp chấp nhận được ký hiệu $\mathcal{F}$

Giả sử $F(t, x, u)$ là hàm liên tục theo các biến (t, x, u) và $G(s, t, x, y)$ liên tục theo (s, t, x, y) nhận giá trị trong $\mathbb{R}$. Ta xét phiếm hàm

$$J(x_0, u) = \int_{t_0}^{t_1} F(t, x(t), u(t)) dt + G(t_0, t_1, x(t_0), x(t_1)). \quad (6.2.4) \quad \boxed{\text{e5.2.3}}$$

Phiếm hàm J được gọi là hàm mục tiêu.

Mục đích của chúng ta là tìm một cặp chấp nhận được $(x_0^*, \mathbf{u}^*) \in \mathcal{F}$ sao cho $J(x_0^*, \mathbf{u}^*)$ đạt giá trị nhỏ nhất. Cặp $(x_0^*, \mathbf{u}^*)$ có tính chất này được gọi là cặp tối ưu. Giá trị x_0^* gọi là điều kiện ban đầu tối ưu còn $\mathbf{u}^*$ gọi là điều khiển tối ưu.

Ví dụ 6.2.1 (Điều khiển chuyển động).

Một chất điểm có khối lượng 1 đơn vị chuyển động trên đường thẳng dưới ảnh hưởng của lực u . Giả sử $x(t) = (x_1(t), x_2(t))$ là vị trí và vận tốc của chất điểm tại thời điểm t . Hãy mang chất điểm lại "gần" vị trí $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ theo nghĩa sau đây

$$\text{minimize } h(X(T)) = |x_1(T) - \bar{x}_1|^2 + |x_2(T) - \bar{x}_2|^2,$$

tuân theo điều kiện hạn chế

$$0 \leq u(t) \leq 1 \quad \forall t \in [0, T].$$

Giải: theo định luật Newton ta có phương trình chuyển động

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t); \quad \dot{x}_2(t) = u(t).$$

Hàm mục tiêu trong trường hợp này là

$$J(x_0, \mathbf{u}) = h(X(T)) = |x_1(T) - \bar{x}_1|^2 + |x_2(T) - \bar{x}_2|^2.$$

6.2.2. Phân loại các bài toán

Bài toán điều khiển phát biểu ở trên được phân loại theo dạng của hàm mục tiêu hoặc theo các biến điều kiện.

1. *Phân loại theo hàm mục tiêu:* Bài toán được phát biểu với hàm giá (6.2.4) gọi là bài toán Bolza. Trong một số trường hợp đặc biệt ta có các tên gọi sau đây

1. Nếu $G \equiv 0$ thì bài toán điều khiển được gọi là bài toán Lagrange.
2. Nếu $F \equiv 0$ thì bài toán điều khiển được gọi là bài toán Mayer.

2. *Phân loại theo các biến điều kiện*

1. Hạn chế trên điều khiển: $u(t) \in G_{(u)}(t) \subset U$. Thông thường $G_{(u)}(t)$ là những tập đóng.
2. Hạn chế biến pha: $x(t) \in G_{(x)}(t) \subset \mathbb{R}^n$. Thông thường hạn chế biến pha được cho dưới dạng các bất đẳng thức

$$Q^i(t, x(t), u(t)) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

3. Bài toán với nút phải tự do: t_1 cố định nhưng không có ràng buộc nào về $x(t_1)$.

Ví dụ 6.2.2 (Điều khiển việc sản xuất và tiêu dùng).

Giả sử chúng ta sở hữu một nhà máy mà chúng ta có thể kiểm soát sản lượng đầu ra. Gọi $x(t)$ là khối lượng sản phẩm được sản xuất tại thời điểm $t \geq 0$.

Chúng ta giả sử rằng mỗi lần chúng ta tiêu thụ một phần sản phẩm của mình và có thể tái đầu tư phần còn lại. Ký hiệu

$$\alpha(t) \text{ là tỷ lệ sản lượng được tái đầu tư tại thời điểm } t \geq 0.$$

Đây sẽ là điều khiển của chúng ta và chịu sự ràng buộc rõ ràng rằng

$$0 \leq \alpha(t) \leq 1 \text{ với mỗi thời điểm } t \geq 0.$$

Với điều khiển như vậy, động lực tương ứng được mô tả bởi phương trình vi phân

$$\begin{cases} x'(t) = k\alpha(t)x(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

với hằng số $k > 0$ mô hình hóa tốc độ tăng trưởng tái đầu tư. Xét hàm lợi tức

$$V(x_0, \alpha(\cdot)) = \int_0^T (1 - \alpha(t))x(t)dt,$$

tức là chúng ta muốn tối đa hóa tổng mức tiêu thụ sản phẩm khi mà mức tiêu thụ tại thời điểm t là $(1 - \alpha(t))x(t)$.

Như thế ta nhận được bài toán điều khiển tối ưu với $U = [0, 1]$, $f(x, a) = kax$, $r(x, a) = (1 - a)x$, $g \equiv 0$ và hàm mục tiêu dạng Lagrange.

6.2.3. Sự tương đương giữa các bài toán Mayer, Lagrange và Bolza

Bài toán Lagrange có thể đưa về bài toán Mayer bằng cách thêm vào (6.2.2) phương trình

$$\dot{x}^0 = F(t, x(t), u(t); x^0(t_0)) = 0.$$

Đặt $\bar{x} = (x^0, x) \in \mathbb{R}^{n+1}$ và $G(t_0, \bar{x}(t_0), t_1, \bar{x}(t_1)) = x^0(t_1)$ ta có

$$J(\bar{x}_0, u) = G(t_0, \bar{x}(t_0), t_1, \bar{x}(t_1)),$$

tức ta có bài toán Mayer.

Bài toán Bolza có thể đưa về bài toán Mayer bằng phương pháp tương tự.

Bài toán Mayer có thể chuyển thành bài toán Lagrange nếu đặt thêm biến phụ x^0 thỏa mãn điều kiện

$$\dot{x}^0 = 0.$$

Sau đó, ta bổ sung thêm thành phần vào ràng buộc (6.2.3)

$$\Phi_0 = x^0 - \frac{G(t_0, t_1, x(t_0), x(t_1))}{t_1 - t_0}.$$

Bạn đọc có thể tự mình tính toán các chi tiết.

Vì lý do cả ba bài toán tương đương nên từ nay về sau ta chỉ xét *bài toán có hàm mục tiêu dạng Mayer*.

6.3 Phát biểu nguyên lý cực đại Nguyên lý cực đại Pontryagin

Việc tìm các điều kiện cần cho điều khiển tối ưu đóng vai trò hết sức quan trọng vì nó giúp cho ta định hướng được trong việc tìm điều khiển tối ưu. Năm 1956, nhà toán học người Nga Pontryagin đã đưa ra giả thiết về điều kiện cần của cực trị. Sau đó các học trò của ông đã chứng minh được giả thiết này (Gamkrrelidze 1957 và Boltanski 1958). Về phương diện nào đó, ta có thể xem nguyên lý cực đại Pontryagin là sự mở rộng của phương trình Euler-Lagrange (5.2.5) và điều kiện Weierstrass-Erdmanm (5.2.6).

Việc chứng minh nguyên lý Pontryagin rất phức tạp vì thế chúng ta chỉ phát biểu nguyên lý. Phần chứng minh chỉ thực hiện cho một trường hợp đơn giản là bài toán với đầu mút phải tự do.

6.3.1. Nguyên lý Pontryagin cho bài toán thời gian cố định, về phải tự do

Ta xét bài toán điều khiển khi thời gian kết thúc cố định tại T còn điểm cuối của quỹ đạo $x(T) \in \mathbb{R}^n$ không có hạn ràng buộc nào của biến trạng thái. Như vậy ta có bài toán *mút phải tự do* sau đây

1. Cho $U \subseteq \mathbb{R}^m$.
2. Phương trình chuyển động

$$\begin{cases} \dot{x}(t) &= f(t, x(t), u(t)). \\ x(0) &= x_0 \in \mathbb{R}^n, \end{cases} \quad (6.3.1) \quad \boxed{\text{e5.4.1}}$$

với $u : [0, T] \rightarrow U$ là các hàm liên tục từng khúc.

3. Hàm mục tiêu

$$J(x_0, u) = \int_0^T L(t, x(t), u(t))dt + G(x(T)) \rightarrow \min \quad (6.3.2) \quad \boxed{\text{e5.4.3}}$$

Hàm số

$$H(t, x, p, a) = p^\top f(t, x, a) + L(t, x, u), \quad t \in [0, T], x, p \in \mathbb{R}^n, a \in U \quad (6.3.3) \quad \boxed{\text{H}}$$

được gọi là hàm Haminton của bài toán điều khiển phương trình (6.3.1) với hàm mục tiêu (6.3.2).

d15.4.1

Định lý 6.3.1 (nguyên lý Pontryagin cho bài toán nút phải tự do). *Điều kiện cần để điều khiển u^* tối ưu đối với bài toán nút phải tự do là*

$$H(t, x^*(t), P(t), u^*(t)) = \min_{a \in U} H(t, x^*(t), P(t), a), \quad 0 \leq t \leq T. \quad (6.3.4) \quad \boxed{\text{e5.4.4}}$$

Trong đó x^* và P là nghiệm của phương trình

$$\dot{P}(t) = -\nabla_x H(t, x^*(t), P(t), u^*(t)), \quad (6.3.5) \quad \boxed{\text{e5.4.5}}$$

$$\dot{x}(t) = \nabla_p H(t, x^*(t), P(t), u^*(t)) \quad (6.3.6) \quad \boxed{\text{e5.4.5b}}$$

với điều kiện ban đầu $x(0) = x^0$ và điều kiện kết thúc

$$P^\top(T) = G_x(x^*(T)). \quad (6.3.7) \quad \boxed{\text{e5.4.6}}$$

Hơn nữa, nếu hàm f không phụ thuộc hiển theo t thì

$$t \rightarrow P^\top(t)f(t, x^*(t), u^*(t)), \quad (6.3.8) \quad \boxed{\text{e5.4.5bb}}$$

là ánh xạ hằng.

Phương trình (6.3.5) gọi là *phương trình trạng thái kè* (costate). Nhiều tài liệu gọi đó là phương trình liên hợp.

Chứng minh. Ta sẽ chia chứng minh định lý này thành các giai đoạn sau. Trước hết giả sử $L \equiv 0$.

Biến phân theo điều kiện ban đầu

Cho $\varepsilon > 0$ và y_0 là vector cố định. Giả sử điều kiện ban đầu của phương trình vi phân (6.3.1) thỏa mãn đẳng thức

$$x_0^\varepsilon = x_0 + \varepsilon y_0 + o(\varepsilon) \quad \text{khi } \varepsilon \rightarrow 0. \quad (6.3.9) \quad \boxed{\text{e5.4.7}}$$

Khi đó,

dl6.3.2 **Định lý 6.3.2.** *Nghiệm $x^\varepsilon(t)$ và $x(t)$ của phương trình (6.3.1) với điều kiện ban đầu tương ứng x_0^ε và x_0 sẽ liên hệ*

$$x^\varepsilon(t) = x(t) + \varepsilon \delta x(t) + o(\varepsilon). \quad (6.3.10) \quad \boxed{\text{e5.4.8}}$$

Trong đó, $\delta x(t)$ là nghiệm của phương trình

$$\delta \dot{x}(t) = f_x(t, x(t), u(t)) \delta x(t); \quad \delta x(t_0) = y_0. \quad (6.3.11) \quad \boxed{\text{e5.4.9}}$$

Tính chất chính là định lý khả vi theo điều kiện ban đầu và có thể này có thể tìm thấy chứng minh trong [3].

Biến phân dọc theo quỹ đạo điều khiển

sst5.4.2

Cho $\varepsilon > 0$; $\tau \in (t_0, T)$ sao cho khoảng $\Delta = [\tau - \varepsilon, \tau] \subset [t_0, T]$. Giả sử $u(t)$ là một điều khiển. Với mỗi $a \in U$ và ta đặt

$$u_\varepsilon(t) = \begin{cases} u(t) & \text{nếu } t \notin \Delta \\ a & \text{nếu } t \in \Delta. \end{cases} \quad (6.3.12) \quad \boxed{\text{e5.4.10}}$$

Ký hiệu $\delta u = u_\varepsilon(t) - u(t)$, ta có

$$u_\varepsilon(t) = \delta u(t) + u(t). \quad (6.3.13) \quad \boxed{\text{e5.4.11}}$$

δu được gọi là biến phân hình kim của điều khiển. Với mỗi biến phân hình kim, ta xét biến phân quỹ đạo như sau: giả sử $x(t)$ và $x_\varepsilon(t)$ là nghiệm của (6.3.1) tương ứng với các điều khiển u và u_ε với cùng điều kiện ban đầu. Khi đó

dl5.4.3 **Định lý 6.3.3.**

$$x^\varepsilon(t) = x(t) + \varepsilon \delta x(t) + o(\varepsilon). \quad (6.3.14) \quad \boxed{\text{e5.4.12}}$$

Trong đó,

$$\begin{aligned} \delta \dot{x}(t) &= f_x(t, x(t), u(t)) \delta x(t); \quad \delta x(t_0) = 0 \\ \delta x(\tau+) &= f(\tau, x^\varepsilon(\tau), a) - f(\tau, x(\tau), u(\tau)) \end{aligned} \quad (6.3.15) \quad \boxed{\text{e5.4.15}}$$

Chứng minh. Do $u^\varepsilon = u(t)$ nếu $t_0 \leq t < \tau - \varepsilon$ nên $x^\varepsilon = x(t)$ trên $[t_0, \tau - \varepsilon)$. Do đó, (6.3.14) đúng với $\delta x(t) \equiv 0$ trên $[t_0, \tau - \varepsilon)$. Với $\tau - \varepsilon \leq t \leq \tau$ ta có

$$\begin{aligned} x^\varepsilon(t) &= x(t) - \int_{\tau-\varepsilon}^t f(s, x(s), u(s)) ds + \int_{\tau-\varepsilon}^t f(s, x^\varepsilon(s), a) ds. \\ &= x(t) + \int_{\tau-\varepsilon}^t (f(s, x^\varepsilon(s), a) - f(s, x(s), u(s))) ds. \end{aligned} \quad (6.3.16) \quad \boxed{\text{e5.4.13}}$$

Theo định lý về sự phụ thuộc liên tục của nghiệm phương trình sai phân theo tham số, ánh xạ $(t, \varepsilon) \rightarrow x^\varepsilon(t)$ liên tục. Vì vậy, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (f(s, x^\varepsilon(s), a) - f(s, x(s), u(s))) = 0$ đều trên $\tau - \varepsilon \leq s \leq \tau$. Từ đó

$$x^\varepsilon(\tau) = x(\tau) + (f(\tau, x^\varepsilon(\tau), a) - f(\tau, x(\tau), u(\tau)))\varepsilon + o(\varepsilon).$$

Theo định lý 6.3.2, ta có

$$x^\varepsilon(t) = x(t) + \varepsilon \delta x(t) + o(\varepsilon)$$

với mọi $t \geq \tau$. Đó là điều phải chứng minh. $\square$

Chú ý 6.3.1. Từ các định lý trên ta thấy nếu x_ε là nghiệm của phương trình (6.3.1) với điều kiện ban đầu (6.3.9) và điều khiển u_ε cho bởi (6.3.10) thì

$$\delta x(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{x_\varepsilon(t) - x(t)}{\varepsilon}. \quad (6.3.17) \quad \boxed{\text{e5.4.14}}$$

Nghĩa là nghiệm $x_\varepsilon(t)$ khả vi theo ε tại điểm $\varepsilon = 0$ và đạo hàm của nó được cho bởi (6.3.17).

Hệ phương trình liên hợp

Giả sử $P(t)$ là nghiệm của phương trình liên hợp (6.3.5). Chúng ta xét hàm $m(t) = P^\top(t)\delta(t)$. Với mọi $t \geq \tau$ ta có,

$$\begin{aligned} \dot{m}(t) &= \frac{d}{dt}(P^\top(t)\delta(t)) = \dot{P}^\top(t)\delta(t) + P^\top(t)\dot{\delta}(t) \\ &= -P^\top(t)f_x(t, x(t), u(t))\delta(t) + P^\top(t)f_x(t, x(t), u(t))\delta(t) = 0. \end{aligned}$$

Vì thế

$$m(t) = P^\top(t)\delta(t) = \text{const} \quad \text{trên} \quad [\tau, t_1]. \quad (6.3.18) \quad \boxed{\text{e5.4.15}}$$

Biến phân của hàm mục tiêu

Định lý 6.3.4. Giả sử $P(t)$ là nghiệm của phương trình (6.3.5) với điều kiện (6.3.7). Khi đó,

$$\frac{d}{d\varepsilon} J(x_0, u^\varepsilon) = P^\top(\tau)[f(\tau, x(\tau), u(\tau)) - f(\tau, x(\tau), a)]. \quad (6.3.19) \quad \boxed{\text{e5.4.16}}$$

Theo công thức đạo hàm hàm hợp và (6.3.18)

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\varepsilon}J(x_0, u^\varepsilon) &= \frac{d}{d\varepsilon}G(x^\varepsilon(t_1)) = G_x(x(t_1))\frac{d}{d\varepsilon}x^\varepsilon(t_1) = -P(t_1)^\top \delta x(t_1) \\ &= P(\tau)^\top \delta x(\tau) = P^\top(\tau)[f(\tau, x(\tau), a) - f(\tau, x(\tau), u(\tau))].\end{aligned}\quad (6.3.20) \quad \boxed{\text{e5.4.18}}$$

Chứng minh định lý 6.3.1 khi $L \equiv 0$

Chứng minh. Điều kiện cần để cực tiểu đạt tại u là

$$\frac{d}{d\varepsilon}J(x_0, u^\varepsilon) \geq 0.$$

Vì vậy từ (6.3.20) ta nhận được (6.3.4) Định lý được chứng minh. $\square$

Chứng minh định lý 6.3.1 trường hợp tổng quát

Để chứng minh trường hợp $L \neq 0$ ta đưa bài toán về dạng bài toán Mayer bằng cách dẫn vào biến mới

$$\dot{x}^0(t) = L(t, x(t), u(t), x^0(0) = 0.$$

Như vậy ta được bài toán phương trình vi phân bị điều khiển

$$\begin{cases} \dot{y}(t) &= \bar{f}(t, y(t), u(t)). \\ y(0) &= y_0 \in \mathbb{R}^n, \end{cases}\quad (6.3.21) \quad \boxed{\text{e5.4.1b}}$$

với $y = \begin{pmatrix} x \\ x^0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1}$, $y_0 = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$ và $\bar{f} = \begin{pmatrix} f \\ L \end{pmatrix}$.

Hàm mục tiêu dạng Mayer

$$J(y_0, u) = x^0(T) + G(x(T)) := \bar{G}(y(T)).$$

Đặt $\bar{p} = \begin{pmatrix} p \\ p_0 \end{pmatrix}$ Trong trường hợp này hàm Haminton có dạng

$$H(t, y, \bar{p}, a) = p^\top f(t, x, a) + p_0 L(t, x, a). \quad (6.3.22) \quad \boxed{\text{e5.4.1b}}$$

Theo chứng minh phần đầu định lý, điều khiển u^* là tối ưu thì nó thỏa mãn phương trình (6.3.4) với P và p_0 thỏa mãn (6.3.5) và (6.3.6) với điều kiện kết thúc (6.3.7). Dễ thấy

$$\dot{p}_0 = 0,$$

và

$$\nabla_y \bar{G}(y(T)) = \begin{pmatrix} \nabla_x G(x(T)) \\ 1 \end{pmatrix}.$$

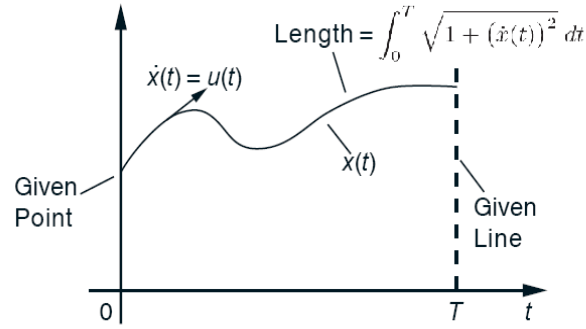
Vậy $p_0 = 1$ nên hàm Hamintion có dạng (6.3.3), tức là

$$H(t, y, \bar{p}, a) = p^\top f(t, x, a) + L(t, x, a).$$

Định lý được chứng minh. $\square$

vd4.4

Ví dụ 6.3.2. Tìm đường cong trơn từng khúc nối một điểm đã cho với một đường thẳng đứng cố định sao cho độ dài của nó ngắn nhất.



- Giả sử phương trình tham số của đường cong là $(t, x(t))$, $0 \leq t \leq T$. Như vậy ta có bài toán biến phân

Làm cực tiểu phiếm hàm
$$\int_0^T \sqrt{1 + (\dot{x}(t))^2} dt,$$

trong tất cả các đường cong trơn từng khúc thoả mãn $x(0) = x_0$.

- Đặt $\dot{x}(t) = u(t)$, ta dẫn về bài toán điều khiển

- a) Làm cực tiểu phiếm hàm

$$\int_0^T \sqrt{1 + (u(t))^2} dt.$$

- b) Phương trình chuyển động

$$\dot{x}(t) = u(t), \quad x(0) = x_0.$$

- Đây là bài toán điều khiển với nút phải tự do.
- Hàm Hamilton trong ví dụ này là $H(t, x, u) = \sqrt{1 + u^2} + pu$. Phương trình liên hợp là $\dot{p}(t) = 0$ với $p(T) = 0$.
- Từ đó, $p(t) = 0$ với mọi $t \in [0, T]$. Vì vậy, cực trị của hàm Hamilton đạt tại

$$u^*(t) = \arg \min \sqrt{1 + u^2} = 0, \quad \text{với mọi } t \in [0, T].$$

Do vậy, $\dot{x}^*(t) = 0$ với mọi $t \in [0, T]$. Điều này kéo theo $x^*(t)$ là hằng. Sử dụng điều kiện đầu ta có $x^*(t) = x_0$ với mọi $t \in [0, T]$.

Nhận xét 6.3.1. Để giả bài toán maximum, ta có thể chuyển về bài toán minimum bằng cách thay hàm mục tiêu $J(x_0, u)$ bởi hàm mục tiêu $-J(x_0, u)$. Tuy nhiên, lý luận tương tự như trên ta có thể phát biểu nguyên lý Pontryagin trực tiếp cho bài toán maximum như sau: đặt

$$H(t, x, p, a) = p^\top f(t, x, a) + L(t, x, u), \quad t \in [0, T], x, p \in \mathbb{R}^n, a \in U.$$

d15.4.1' **Định lý 6.3.5.** Điều kiện cần để điều khiển u^* tối ưu đối với bài toán nút phải tự do là

$$H(t, x^*(t), P(t), u^*(t)) = \max_{a \in U} H(t, x^*(t), P(t), a), \quad 0 \leq t \leq T. \quad (6.3.23) \quad \text{e5.4.4'}$$

Trong đó x^* và P là nghiệm của phương trình

$$\dot{P}(t) = -\nabla_x H(t, x^*(t), P(t), u^*(t)), \quad (6.3.24) \quad \text{e5.4.5'}$$

$$\dot{x}(t) = \nabla_p H(t, x^*(t), P(t), u^*(t)) \quad (6.3.25) \quad \text{e5.4.5b'}$$

với điều kiện ban đầu $x(0) = x^0$ và điều kiện kết thúc

$$P^\top(T) = G_x(x^*(T)). \quad (6.3.26) \quad \text{e5.4.6'}$$

Hơn nữa, nếu hàm f không phụ thuộc hiển theo t thì

$$t \rightarrow P^\top(t)f(t, x^*(t), u^*(t)), \quad (6.3.27) \quad \text{e5.4.5b'}$$

là ánh xạ hằng.

vd4.5 **Ví dụ 6.3.3.** Người ta sản xuất ra $x(t)$ sản phẩm ở thời gian t . Với số sản phẩm này ta có thể lấy một tỉ lệ $u(t)$ để tái sản xuất và tỷ lệ $1 - u(t)$ để tiêu dùng. Nếu giả thiết tốc độ sản xuất $\dot{x}(t)$ tỷ lệ với số sản phẩm đưa vào tái sản xuất thì $x(t)$ phát triển theo phương trình

$$\dot{x}(t) = \gamma u(t)x(t), \quad x(0) > 0 \text{ đã cho}, \quad (6.3.28) \quad \text{e5.1.19}$$

với $\gamma > 0$ là một hằng số đã cho. Người ta muốn maximize toàn bộ sản phẩm đã mang ra tiêu dùng trong khoảng thời gian $[0, T]$, tức là

$$J(\mathbf{u}) = \int_0^T (1 - u(t))x(t) dt, \quad (6.3.29) \quad \text{e5.1.20}$$

với ràng buộc $0 \leq u(t) \leq 1$ với mọi $t \in [0, T]$.

- Đây là bài toán điều khiển với nút phải tự do. Maximize $J(\mathbf{u})$ tương đương với minimize $-J(\mathbf{u})$, tức. $L(t, x, u) = -(1 - u)x$.
- Hàm Hamilton trong ví dụ này là $H(t, x, u) = p\gamma ux - (1 - u)x = (p\gamma u - (1 - u))x$.

- Vì thế phương trình (??) cho ta

$$\dot{p}(t) = -\nabla_x H = -\gamma u^*(t)p(t) + (1 - u^*(t)),$$

với điều kiện kết thúc

$$p(T) = 0.$$

Do đó,

$$p(t) = -e^{-\int_0^t \gamma u^*(s) ds} \int_t^T e^{\int_0^\tau \gamma u^*(s) ds} (1 - u^*(\tau)) d\tau.$$

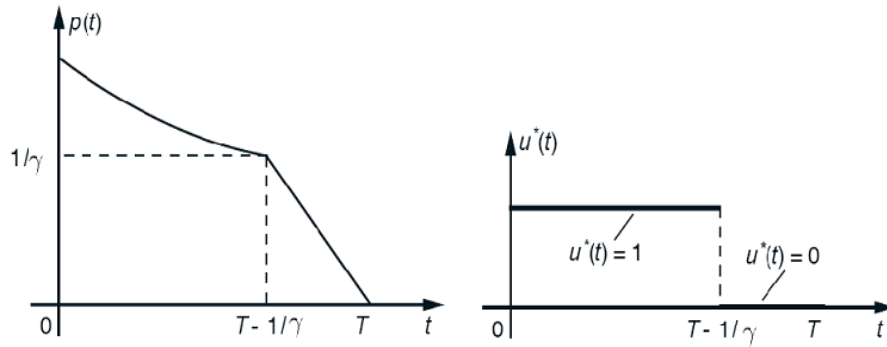
- Do Haminton có thể viết lại

$$H(t, x, u) = p\gamma ux - (1 - u)x = [(p\gamma + 1)u - 1]x.$$

- Vì phiếm hàm Haminton tuyến tính theo u nên cực tiểu của hàm Hamilton trên $[0, 1]$ là

$$u^*(t) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } p(t)\gamma + 1 > 0 \\ 1 & \text{nếu } p(t)\gamma + 1 \leq 0. \end{cases}$$

Từ việc xác định u^* ta suy ra tồn tại t^* sao cho $p(t) = -t^* + t$ nếu $0 \leq t \leq t^*$. Vì vậy $u^*(t) = 0$ khi $t \leq t^*$ và $u(t) = 1$ khi $t > t^*$.



Hình 6.2: Phải: đồ thị của hàm $p(t)$ Trái: Điều khiển tối ưu $u^*(t)$.

6.3.2. Nguyên lý Pontryagin cho bài toán thời gian tự do, điểm cuối cố định

Xét phương trình vi phân bị điều khiển (6.3.1). Giả sử có điểm $x^1 \in \mathbb{R}^n$ như là mục tiêu đã cho mà nghiệm của phương trình bị điều khiển (6.3.1) phải chạm được điểm này. Ta đưa ra hàm mục tiêu

$$J(x^0, \mathbf{u}) = \int_0^\tau L(s, x(s), u(s)) ds. \quad (6.3.30)$$

Ở đây $f : \mathbb{R}^n \times U \rightarrow \mathbb{R}$ là chi phí cho vận hành hệ cho và $\tau = \tau(u(\cdot))$ là thời gian để nghiệm của phương trình (6.3.1) chạm điểm mục tiêu x^1 .

Như trước đây, bài toán cơ bản là tìm một điều khiển tối ưu $\mathbf{u}^*(\cdot)$ sao cho

$$J(x^0, \mathbf{u}^*) = \max_{\mathbf{u} \in \mathcal{U}} J(x^0, \mathbf{u}).$$

Xác định Hamilton H như trong (6.3.6).

Định lý 6.3.6 (Nguyên lý cực đại Pontryagin). *Giả sử $\mathbf{u}^*(\cdot)$ là tối ưu cho và $x^*(\cdot)$ là quỹ đạo tương ứng. Khi đó,*

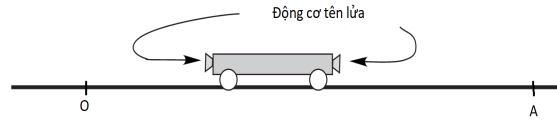
$$H(x^*(t), P(t), \mathbf{u}^*(t)) = \max_{a \in U} H(t, x^*(t), P(t), a), \quad (0 \leq t \leq \tau^*,$$

với x^* và P là nghiệm của các phương trình (6.3.5) và (6.3.6). Hơn nữa,

$$H(t, x^*(t), P(t), \mathbf{u}^*) = 0.$$

là hàm hằng.

Ví dụ 6.3.4 (Điều khiển tàu hỏa bằng rocket). Hãy tưởng tượng một chiếc xe lửa chạy bằng động cơ tên lửa ở hai đầu như hình vẽ 6.3. Nếu chúng ta khởi động tên lửa đẩy thì xe đi về



Hình 6.3: Tàu hỏa đẩy bằng tên lửa

rocket

bên trái còn nếu khởi động tên lửa hãm thì hãm tốc tàu hỏa. Giả thiết công suất tên lửa giới hạn trong khoảng $[-1, 1]$. Mục tiêu chúng ta là điều khiển tên lửa như thế nào đó để tàu đang đứng ở vị O sẽ đến đỗ được vị trí A thời gian nhanh nhất.

Giải: Gọi

- $s(t)$ là vị trí của tàu tại thời điểm t ,
- $v(t) = \dot{s}(t)$ là vận tốc tại thời điểm t
- $u(t)$ lực đẩy từ tên lửa, $-1 \leq u(t) \leq 1$ ($u(t) < 0$ đẩy về bên trái còn $u(t) > 0$ là hãm tàu).
- Khoảng cách OA bằng a
- Thời gian cần thiết để tàu đỗ ở vị trí A là τ . Vì thế ta có hàm mục tiêu

$$J = \tau = \int_0^\tau 1 d\tau \implies L = 1.$$

Không mất tổng quát xem khối lượng xe lửa bằng 1. Theo định luật Newton ta có phương trình chuyển động là

$$\begin{cases} \dot{s}(t) &= v(t) \\ \dot{v}(t) &= u(t), \end{cases} \quad (6.3.31) \quad \boxed{3.11}$$

với các điều kiện điểm nút $x^0 = (s_0, v_0) = (0, 0)$. Mục tiêu ta cần tìm điều khiển tàu hỏa đến điểm $x^1 = (s_1, v_1) = (a, 0)$ với thời gian nhanh nhất.

Đặt

$$f(t, s, v, u) = \begin{pmatrix} v \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \implies f_{s,v}(t, s, v, u) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

hàm Haminton có dạng

$$H(t, s, v, P_1, P_2, u) = P_1 v + P_2 u + 1.$$

Phương trình (6.3.5) cho ta

$$(\dot{P}_1, \dot{P}_2) = -(P_1, P_2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = (0, -P_1).$$

Giải ra ta được $P_1(t) = k = \text{constant}$, $P_2(t) = -kt + c$. Vậy phiếm hàm Haminton có dạng

$$H(t, s, v, u) = kv + (-kt + c)u + 1$$

Do phiếm hàm này tuyến tính theo u để nó đạt giá trị nhỏ nhất khi $u(t) = -1$ nếu $-kt + c > 0$ và $u(t) = 1$ nếu $-kt + c < 0$. Vì thế, tồn tại t^* với $0 \leq t^* < t_1$ sao cho điều khiển tối ưu có dạng

$$u^*(t) = -\text{sgn}(-kt + c) \text{ nếu } 0 \leq t \leq t^*, \quad u^*(t) = +\text{sgn}(-kt + c) \text{ nếu } t^* < t \leq t_1.$$

Để thời gian di chuyển ngắn nhất, không ai khởi động cho nó lùi lại rồi mới tiến lên. Vì thế,

$$u^*(t) = 1 \text{ nếu } 0 \leq t \leq t^*, \quad u^*(t) = -1 \text{ nếu } t^* < t \leq t_1.$$

Để xác định thời điểm t^* , ta thay u^* vào phương trình (6.3.31) để tìm quỹ đạo (s^*, v^*) sẽ được

$$\begin{aligned} v(t) &= t \text{ nếu } 0 \leq t \leq t^*, v(t) = 2t^* - t \text{ nếu } t^* < t \leq t_1 \\ s^*(t) &= \frac{t^2}{2} \text{ nếu } 0 \leq t \leq t^*, s(t) = \frac{(t^*)^2}{2} - t \text{ nếu } t^* < t \leq t_1. \end{aligned}$$

Chú ý điều kiện $v(t_1) = 0$ và $s(t_1) = a$ ta tìm được t^* và t_1 .

Ví dụ 6.3.5. Xét bài toán biến phân

$$x(t_0) = a, x(t_1) = b; \quad \int_{t_0}^{t_1} L(t, x, \dot{x}) dt \rightarrow \min. \quad (6.3.32) \quad \boxed{\text{e5.3.11}}$$

Đặt $\dot{x}(t) = u(t)$. Phương trình này đóng vai trò phương trình chuyển động của hệ. Khi đó ta nhận được bài toán điều khiển tối ưu với nút phải cố định và hàm mục tiêu dạng Lagrange:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = u(t), & x(t_0) = x_0, \\ J(u) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), u(t)) dt, \end{cases}$$

trong đó u là điều khiển được chọn sao cho $x(t_1) = x_1$.

Hàm Hamilton là

$$H(t, x, p, u) = pu + L(t, x, u).$$

Phương trình (6.3.5) và (6.3.6) cho ta

$$\begin{aligned} \dot{P}(t) &= -L_x(t, x^*(t), u^*(t)), \\ \dot{x}(t) &= u. \end{aligned}$$

Từ Nguyên lý Cực đại Pontryagin, điều khiển tối ưu u^* phải làm cực đại hàm Hamilton. Vì vậy

$$\frac{dH}{du} = 0 \Rightarrow P_1(t) + L_u(t, x^*(t), u^*(t)) = 0.$$

Kết hợp với điều kiện $\dot{P}(t) = -L_x(t, x^*(t), u^*(t))$ ta nhận được

$$L_x = \frac{d}{dt} L_u(t, x^*(t), u^*(t)) = \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}(t)).$$

Đó chính là phương trình Euler-Lagrange.

Ví dụ 6.3.6. Xét bài toán điều tiết tuyến tính ở trong mục 6.1.2. cho bởi phương trình (6.1.5) với hàm mục tiêu (6.1.6).

Hàm Haminton trong bài toán điều tiết tuyến tính có dạng

$$H(t, x, p, u) = p^\top(t) \left(A(t)x(t) + B(t)u(t) \right) + \left(x^\top(t)M(t)x(t) + u^\top(t)N(t)u(t) \right). \quad (6.3.33) \quad \boxed{\text{e5.3.12}}$$

Phương trình (6.3.5) và (6.3.6) cho ta

$$\begin{cases} \dot{P}^\top(t) &= -P^\top(t)A(t) - 2x^\top(t)M(t) \\ \dot{x}(t) &= A(t)x(t) + B(t)u(t). \end{cases} \quad (6.3.34) \quad \boxed{\text{e6.3.34}}$$

Nếu u^* là điều khiển tối ưu có quỹ đạo tương ứng là x^* thì ta có

$$H(t, x^*, P(t), u^*(t)) = \min_u H(t, x^*, P(t), u).$$

Vì vậy,

$$\frac{\partial H(t, x^*, P(t), u)}{\partial u} \Big|_{u^*(t)} = 0.$$

Để thấy hàm Hamilton $H(t, x, p, u)$ đạt tại

$$u^*(t) = N^{-1}(t)B^\top(t)P(t). \quad (6.3.35) \quad \boxed{\text{e5.3.13}}$$

Thay thế (6.3.35) vào phương trình (6.3.34) ta nhận được

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)N^{-1}(t)B^\top(t)P(t) \\ \dot{P}^\top(t) = -P^\top(t)A(t) - 2x^\top(t)M(t). \end{cases} \quad (6.3.36) \quad \boxed{\text{e5.3.14}}$$

Với điều kiện ban đầu $x(t_0) = x_0$ và điều kiện kết thúc $P(t_1) = Dx(t_1)$ phương trình (6.3.36) sẽ có duy nhất nghiệm $(x^*(t), P(t))$. Như thế $x^*(t)$ chính là quỹ đạo của điều khiển tối ưu cho bởi (6.3.35).

Để minh họa ta trở lại Thí dụ 6.3 với giả thiết thêm có lực ma sát tỷ lệ với vận tốc của xe với hệ số tỷ lệ là -1 và làm cực tiểu phiếm hàm năng lượng

$$J(u) = \frac{1}{2} \int_0^{t_1} u^2(t) dt.$$

Ta không hạn chế nào về công suất tên lửa. Như vậy ta có phương trình

$$\begin{cases} \dot{s}(t) &= v(t) \\ \dot{v}(t) &= -v(t) + u(t). \end{cases}$$

Phiếm hàm Haminton của hệ là

$$H(t, s, v, u) = p_1 v + p_2(-v + u) + \frac{1}{2}u^2. \quad (6.3.37) \quad \boxed{3.4.3}$$

Phương trình (6.3.5) và (6.3.6) cho ta

$$\begin{aligned} \frac{dP_1}{dt} &= -0, \\ \frac{dP_2}{dt} &= -P_1 + P_2, \\ \frac{ds}{dt} &= v, \\ \frac{dv}{dt} &= -v + u. \end{aligned} \quad (6.3.38) \quad \boxed{3.4.4}$$

Còn phương trình (6.3.37) cho ta

$$0 = \frac{\partial H}{\partial u}(t, s^*, v^*, u^*) = P_2(t) + u^*(t).$$

Suy ra $u^*(t) = -P_2(t)$. Thay thế vào (6.3.38) ta được hệ phương trình vi phân tuyến tính 4 ẩn số p_1, p_2, s, v .

Giải hệ này ta nhận được hệ nghiệm

$$\begin{aligned} p_1 &= c_1, p_2(t) = c_2 e^t - c_1(e^t - 1), \\ v(t) &= \frac{c_2 - c_1}{2}(e^t - e^{-1}) - c_1 t e^{-t}, s(t) = \int_0^t v(s) ds \end{aligned} \quad (6.3.39) \quad \boxed{3.4.5}$$

Với điều kiện ban đầu $s(0) = v(0) = 0$, $s(1) = v(1) = 0$ ta có $c_1 = ??$, $c_2 = ??$.

6.4 Nguyên lý Bang-Bang cho bài toán điều tiết tuyến tính

Trong mục trước, ta đã xét bài toán điều tiết tuyến tính cho hàm chi phí tức thời và chi phí cuối cùng là các dạng toàn phương và điều khiển u lấy giá trị trong $\mathbb{R}^m$. Ngoài ràng buộc điều kiện ban đầu $x(0) = x_0$ ta không có ràng buộc nào khác. mục này ta xét một hệ điều tiết tuyến tính có ma trận không phụ thuộc thời gian

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (6.4.1)$$

trong đó $x \in \mathbb{R}^n$ và $u \in U \subset \mathbb{R}^m$. Chúng ta muốn nghiên cứu những điều kiện để bài toán điều khiển tối ưu thời gian đối với hệ thống này có tính bang-bang như những gì chúng ta đã thấy trong ví dụ trước. Tất nhiên, chúng ta cần xác định bộ điều khiển U là gì và chính xác ý nghĩa của điều khiển Bang-Bang. Ta giả thiết các điều khiển lấy các giá trị trong U này như một tổng quát tự nhiên của các điều khiển lấy giá trị trong khoảng $[1; 1] \subset \mathbb{R}$ lên số chiều cao hơn. Tức U là một siêu hình hộp m chiều:

$$U = \{(u_1, u_2, \dots, u_m) : u_i \in [1; 1]; i = 1, 2, \dots, m\} \quad (6.4.2)$$

Đây là một bộ điều khiển hợp lý đại diện cho các bộ truyền động điều khiển độc lập trong các hệ thống máy móc. Giả sử rằng **mục tiêu điều khiển là điều khiển $x(t)$ từ trạng thái ban đầu x_0 đến trạng thái đã chọn trước x_1 với thời gian tối thiểu**. Để chắc chắn rằng vấn đề này được đặt ra đúng đắn, chúng ta giả định rằng luôn có một số điều khiển u để quỹ đạo tương ứng với nói chuyển từ x_0 sang x_1 trong một thời gian hữu hạn. Do hàm mục tiêu là $J(u) = \tau = \int_0^\tau 1 d\tau$ nên thêm hàm Haminton trong trường hợp này là

$$H(x; u; P; p_0) = P^\top (Ax + Bu) + p_0.$$

Điều kiện cực tiểu phiếm hàm H kéo theo bài toán cực tiểu

$$P^\top(t)Bu^*(t) = \inf_{a \in U} P^\top(t)Ba$$

trên đoạn $[0, t^*]$.

Ta có thể viết lại dưới dạng tọa độ

$$\sum_{i=1}^m P^\top(t)b_i u_i(t) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^m p^\top(t)b_i a_i : a_i \in [-1, 1] \right\},$$

với b_i là cột thứ i của ma trận B . Do các tọa độ a_i có thể chọn độc lập nên ta suy ra điều khiển tối ưu là

$$u_i^*(t) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } P^\top(t)b_i \leq 0 \\ -1 & \text{nếu } P^\top(t)b_i > 0. \end{cases}$$

Phương trình liên hợp là $\dot{P}^\top = -P^\top A$, cho ta $P(t) = e^{A^\top(t^*-t)}P(t^*)$. Từ đó chúng ta có được

$$P^\top(t)b_i = P^\top(t)e^{A(t^*-t)}b_i.$$

Thay u^* vào phương trình và giải ra tìm $x(t)$ với điều kiện $x(t^*) = x_1$ ta tính được giá trị t^* .

Bài tập 6.4.1.

- a) Hãy phát biểu nguyên lý Pontryagin cho bài toán Lagrange, bài toán Bolza.
- b) Hãy chứng minh nguyên lý Pontryagin cho bài toán Lagrange, bài toán Bolza với nút phải tự do.

Chương 7

Nguyên lý quy hoạch động

ch6

Nguyên lý Pontryagin cho chúng ta biết điều kiện cần để một điều khiển là tối ưu. Tuy nhiên, nguyên lý đó không cho chúng ta biết một điều khiển thoả mãn điều kiện cần ấy có tối ưu hay không. Hơn nữa, ngoài một số trường hợp đặc biệt thì nguyên lý Pontryagin không chỉ cho ta thuật toán tính toán để tìm các điều khiển tối ưu.

Trong chương này, chúng ta xét phương pháp khác. Đó là phương pháp quy hoạch động để tìm các điều khiển tối ưu. Khi sử dụng nguyên lý Pontryagin, ta nghiên cứu bài toán tối ưu thông qua tính chất vi phân của ánh xạ trong không gian các điều khiển. Trong nguyên lý quy hoạch động, người ta xét một họ các điều kiện ban đầu cố định. Sau đó, ta xét giá tối thiểu của vận hành như là một hàm của các điều kiện ban đầu này. Hàm số này được gọi là hàm giá. Nếu như hàm giá này có tính chất giải tích đủ tốt thì nó sẽ thoả mãn một phương trình đạo hàm riêng nào đó. Phương trình này sẽ được gọi là phương trình quy hoạch động hay còn gọi là phương trình Bellman. Từ đó ta có thể thiết lập được điều kiện cần và đủ để một điều khiển là tối ưu.

Phương pháp này có thể xem là sự mở rộng phương trình tối ưu trong § 4.3 của chương 3 lên trường hợp thời gian liên tục. Tuy nhiên khác hẳn với bài toán ĐKTƯ với thời gian rời rạc, phương trình để tìm hàm giá trong trường hợp thời gian liên tục liên quan đến phương trình vi phân đạo hàm riêng. Do đó chúng ta phải đối mặt với bài toán: với những điều kiện nào thì hàm giá khả vi. Đó là câu hỏi không dễ. Độc giả quan tâm có thể xem trong [17].

7.1 Đặt bài toán

st 6.1

Ta sử dụng các ký hiệu đã được đưa ra ở chương 6. Chúng ta xét phương trình vi phân bị điều khiển

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), \quad (7.1.1) \quad \text{e6.1.1}$$

trong đó $u = u(t)$ là hàm liên tục từng khúc, lấy giá trị trong tập đóng $U \subset \mathbb{R}^m$. Ta cho một điều kiện ban đầu x_0 ; thời điểm ban đầu t_0 và thời điểm kết thúc t_1 . Chúng ta xét các điều

kiện ràng buộc trạng thái kết thúc $x(t_1)$ bằng đòi hỏi $x(t_1) \in M$. Trong đó M là một tập đóng trong $\mathbb{R}^d$. Tập M được gọi là tập kết thúc.

Nhận xét 7.1.1.

- Nếu $M = \{x_1\}$ ta có bài toán điều khiển tối ưu với điểm cuối cố định (xem bài toán biến phân).
- Nếu $M = \mathbb{R}^n$ ta được bài toán với mút phải tự do.
- Bổ sung vào phương trình (7.1.1) phương trình

$$\dot{x}^0(t) = 1$$

ta được hệ

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), \\ \dot{x}^0(t) = 1, \end{cases}$$

và xét $M = \mathbb{R} \times \{x_1\}$ ta được bài toán mút phải cố định nhưng thời gian vận hành không cố định (xem bài toán đỗ xe).

Chúng ta xét bài toán điều khiển với hàm mục tiêu dạng Bolza

$$v(t_0, x, \mathbf{u}) = \int_{t_0}^{t_1} F(s, x^u(s), u(s)) ds + G(x^u(t_1)) \rightarrow \min, \quad (7.1.2) \quad \boxed{\text{e6.1.3}}$$

với $x^u(\cdot)$ là nghiệm của (7.1.1) tương ứng với $\mathbf{u}$ với điều kiện ban đầu $x^u(t_0) = x$ và điều kiện kết thúc $x(t_1) \in M$.

Để giải quyết bài toán này bằng Nguyên lý quy hoạch động, chúng ta đặt nó trong một bài toán tổng quát hơn là *cho thời điểm ban đầu biến thiên*. Tức là: với mỗi $t_0 \leq t \leq t_1$ ta xét bài toán

- Phương trình chuyển động

$$\begin{cases} \dot{x}(s) = f(s, x(s), u(s)), s \geq t \\ x(t) = x \in \mathbb{R}^n, \end{cases} \quad (7.1.3) \quad \boxed{\text{e6.1.1'}}$$

- Điều kiện kết thúc

$$x(t_1) \in M.$$

- Hàm mục tiêu dạng Bolza

$$v(t, x, \mathbf{u}) = \int_t^{t_1} F(s, x^u(s), u(s)) ds + G(x^u(t_1)) \rightarrow \min, \quad (7.1.4) \quad \boxed{\text{e6.1.3}}$$

với $x^u(\cdot)$ là nghiệm của (7.1.3) tương ứng với $\mathbf{u}$ với điều kiện ban đầu $x^u(t) = x$.

Chúng ta ký hiệu $\mathcal{F}_{t,x}$ là tập hợp các hàm liên tục từng khúc, lấy giá trị trong U sao cho nghiệm của (7.1.3) với điều kiện ban đầu $x(t) = x$ sẽ có thể kéo dài cho đến t_1 và $x(t_1) \in M$. Mỗi phần tử của $\mathcal{F}_{t,x}$ được gọi là điều khiển chấp nhận được xuất phát tại x ở thời điểm t .

Họ các điều khiển chấp nhận được có tính chất "dán" sau đây: Giả sử $t_0 \leq s < t \leq t_1$ và $\mathbf{u} \in \mathcal{F}_{s,x}$ còn $\mathbf{a} \in \mathcal{F}_{t,x^u(t)}$ trong đó $x^u(t)$ là nghiệm của (7.1.1) tương ứng với điều khiển u . Khi đó, đặt

$$u * a(t) = \begin{cases} u(\tau) & \text{nếu } s \leq \tau \leq t \\ a(\tau) & \text{nếu } t < \tau \leq t_1 \end{cases} \quad (7.1.5) \quad \boxed{\text{e6.1.2}}$$

thì $\mathbf{u} * \mathbf{a} \in \mathcal{F}_{s,x}$.

Đặt

$$v(t, x) = \inf_{u \in \mathcal{F}_{t,x}} \left[\int_t^{t_1} F(s, x^u(s), u(s)) ds + G(x^u(t_1)) \right]. \quad (7.1.6) \quad \boxed{\text{e6.1.5}}$$

Hàm $v(t, x)$ được gọi là hàm giá của mô hình điều khiển xuất phát từ t .

dl6.1.1 Định lý 7.1.1. Với mọi điều khiển chấp nhận được $\mathbf{u} \in \mathcal{F}_{s,x}$ và $s < t$, hàm giá $v(\cdot, \cdot)$ thỏa mãn đẳng thức

$$v(s, x) = \inf_{\mathbf{u} \in \mathcal{F}_{s,x}} \left[\int_s^t F(\tau, x^u(\tau), u(\tau)) d\tau + v(t, x^u(t)) \right]. \quad (7.1.7) \quad \boxed{\text{e6.1.6}}$$

Chứng minh. Giả sử $\mathbf{u} \in \mathcal{F}_{s,x}$ và $s < t$. Với mỗi điều khiển $\mathbf{a} \in \mathcal{F}_{t,x^u(t)}$ ta có

$$\begin{aligned} v(s, x) &\leq v(s, x, \mathbf{u} * \mathbf{a}) = \int_s^{t_1} F(\tau, x^{u*a}(\tau), u * a(\tau)) d\tau + G(x^{u*a}(t_1)) \\ &= \int_s^t F(\tau, x^{u*a}(\tau), u * a(\tau)) d\tau + \int_t^{t_1} F(\tau, x^{u*a}(\tau), u * a(\tau)) d\tau + G(x^{u*a}(t_1)). \end{aligned}$$

Do $u * a(\tau) = u(\tau)$ khi $\tau \leq t$ và $u * a(\tau) = a(\tau)$ khi $\tau \geq t$ nên

$$\begin{aligned} v(s, x) &\leq \int_s^t F(\tau, x^u(\tau), u(\tau)) d\tau + \int_t^{t_1} F(\tau, x^a(\tau), a(\tau)) d\tau + G(t, x^a(t_1)) \\ &= \int_s^t F(\tau, x^u(\tau), u(\tau)) d\tau + v(t, x^u(t), \mathbf{a}) \end{aligned} \quad (7.1.8) \quad \boxed{\text{e6.1.7}}$$

với $x^a(\tau)$ là nghiệm của (7.1.1) ứng với $\mathbf{a}$ trên đoạn $[t, t_1]$ với điều kiện ban đầu $x^a(t) = x^u(t)$. Lấy infimum cả hai vế (7.1.8) theo $\mathbf{a} \in \mathcal{F}_{t,x^u(t)}$ ta nhận được

$$v(s, x) \leq \int_s^t F(\tau, x^u(\tau), u(\tau)) d\tau + v(t, x^u(t)). \quad (7.1.9) \quad \boxed{\text{e6.1.8}}$$

Từ đó,

$$v(s, x) \leq \inf_{\mathbf{u} \in \mathcal{F}_{s,x}} \left[\int_s^t F(\tau, x^u(\tau), u(\tau)) d\tau + v(t, x^u(t)) \right].$$

Ta chứng minh bất đẳng thức ngược lại. Từ các bất đẳng thức

$$\begin{aligned} v(s, x, \mathbf{u}) &= \int_s^t F(\tau, x^u(\tau), u * a(\tau)) d\tau + v(t, x^u(t), \mathbf{u}) \\ &\geq \int_s^t F(\tau, x^u(\tau), u(\tau)) d\tau + v(t, x^u(t)). \end{aligned}$$

ta lấy infimum hai vế theo $\mathbf{u}$ ta nhận được

$$v(s, x) = \inf_{\mathbf{u} \in \mathcal{F}_{s,x}} v(s, x, \mathbf{u}) \geq \inf_{\mathbf{u} \in \mathcal{F}_{s,x}} \left[\int_s^t F(\tau, x^u(\tau), u(\tau)) d\tau + v(t, x^u(t)) \right].$$

Định lý được chứng minh. □

d16.1.2 **Định lý 7.1.2.** Điều khiển $\mathbf{u}^* \in \mathcal{F}_{t_0,x}$ là tối ưu khi và chỉ khi với mọi $s < t$ ta có

$$v(s, x^*(s)) = \int_s^t F(\tau, x^*(\tau), u^*(\tau)) d\tau + v(t, x^*(t)), \quad (7.1.10) \quad \text{e6.1.9}$$

trong đó x^* là nghiệm của (7.1.1) tương ứng với $\mathbf{u}^*$.

Chứng minh. Nếu $\mathbf{u}^*$ là điều khiển tối ưu thì

$$\begin{aligned} v(t_0, x) &= v(t_0, x, \mathbf{u}^*) = \int_{t_0}^t F(\tau, x^*(\tau), u^*(\tau)) d\tau + v(t, x^*(t), \mathbf{u}^*) \\ &\geq \int_{t_0}^t F(\tau, x^*(\tau), u^*(\tau)) d\tau + v(t, x^*(t)). \end{aligned}$$

Kết hợp với bất đẳng thức (7.1.9) ta có

$$v(t_0, x) = \int_{t_0}^t F(\tau, x^*(\tau), u^*(\tau)) d\tau + v(t, x^*(t)). \quad (7.1.11) \quad \text{e6.1.10}$$

Tương tự,

$$v(t_0, x) = \int_{t_0}^s F(\tau, x^*(\tau), u^*(\tau)) d\tau + v(s, x^*(s)). \quad (7.1.12) \quad \text{e6.1.11}$$

Trừ (7.1.11) cho (7.1.12) ta nhận được

$$v(s, x^*(s)) = \int_s^t F(\tau, x^*(\tau), u^*(\tau)) d\tau + v(t, x^*(t)). \quad (7.1.13) \quad \text{e6.1.12}$$

Phần ngược lại là hiển nhiên khi chọn $s = t_0$ và $t = t_1$. □

Gộp cả hai định lý trên lại ta có

d16.1.3 **Định lý 7.1.3** (nguyên lý quy hoạch động).

1. Với mọi điều khiển chấp nhận được $\mathbf{u} \in \mathcal{F}_{s,x}$ và $s < t$, hàm giá $v(\cdot, \cdot)$ thoả mãn bất đẳng thức

$$v(s, x) = \inf_{\mathbf{u} \in \mathcal{F}_{s,x}} \left[\int_s^t F(\tau, x^u(\tau), u(\tau)) d\tau + v(t, x^u(t)) \right].$$

2. Điều khiển u^* là tối ưu khi và chỉ khi

$$v(s, x^*(s)) = \int_s^t F(\tau, x^*(\tau), u^*(\tau)) d\tau + v(t, x^*(t)),$$

với mọi $s < t$.

7.2 Phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman

Trong mục này ta xét bài toán biên với vế phải tự do, tức là $M = \mathbb{R}^d$. Ngoài ra ta giả thiết thêm hàm F thoả mãn điều kiện Lipschitz theo x với hằng số Lipschitz không phụ thuộc theo (t, u) và G thoả mãn điều kiện Lipschitz. Ta sẽ chứng minh rằng hàm giá $v(t, x)$ sẽ thoả mãn điều kiện Lipschitz.

Thật vậy, theo tính chất của nghiệm của phương trình vi phân (xem [3]), nếu f thoả mãn điều kiện Lipschitz thì tồn tại hằng số $k > 0$ sao cho với mọi $s < t$; $x, y \in \mathbb{R}^d$ ta có

$$\|x(t, y) - x(s, x)\| \leq k(|t - s| + \|y - x\|). \quad (7.2.1) \quad \boxed{\text{e6.2.1}}$$

Do hàm F và G cũng thoả mãn điều kiện Lipschitz nên từ (7.2.1) sẽ tồn tại hằng số K sao cho

$$\|v(t, y, \mathbf{u}) - v(s, x, \mathbf{u})\| \leq K(|t - s| + \|y - x\|). \quad (7.2.2) \quad \boxed{\text{e6.2.2'}}$$

Như vậy họ hàm $\{v(s, x, \mathbf{u}) : \mathbf{u} \in \mathcal{F}_{t_0, x_0}\}$ thoả mãn điều kiện Lipschitz theo (s, x) với cùng một hằng số Lipschitz. Do vậy, infimum của chúng theo $\mathbf{u}$ cũng là một hàm Lipschitz. Theo định lý Radmacher, một hàm Lipschitz sẽ khả vi hầu khắp nơi theo độ đo Lebesgue. Như vậy ta có định lý sau

d16.2.1 **Định lý 7.2.1** (phương trình đạo hàm riêng cho nguyên lý quy hoạch động). *Giả sử các hàm f, F và G thoả mãn điều kiện Lipschitz. Khi đó*

1. Hàm giá $v(s, x)$ của bài toán kết thúc tự do sẽ khả vi hầu khắp nơi. Tại những điểm khả vi, hàm v thoả mãn phương trình

$$\frac{\partial v}{\partial s} + \langle \nabla_x v(s, x), f(s, x, u) \rangle + F(s, x, u) \geq 0 \quad (7.2.3) \quad \boxed{\text{e6.2.2}}$$

với mọi $u \in U$.

2. Nếu tồn tại điều khiển tối ưu $\mathbf{u}^* \in \mathcal{F}_{s,x}$ thì

$$\min_{a \in U} \left[\frac{\partial v}{\partial s} + \langle \nabla_x v(s, x), f(s, x, a) \rangle + F(s, x, a) \right] = 0, \quad (7.2.4) \quad \boxed{\text{e6.2.3}}$$

với điều kiện biên $v(t_1, x) = G(x)$.

3. Ngược lại, nếu $\mathbf{u}^*$ là một điều khiển chấp nhận được và $x^*(s)$ là đáp ứng của nó sao cho

$$\frac{\partial v(t, x^*(t))}{\partial t} + \nabla_x v(t, x^*(t)) f(t, x^*(t), u^*(t)) + F(t, x^*(t), u^*(t)) = 0,$$

với mọi $t \in [t_0, t_1]$ thì $\mathbf{u}^*$ là điều khiển tối ưu.

Chứng minh. Ta chỉ còn phải chứng minh bất đẳng thức (7.2.3). Từ bất đẳng thức (7.1.9) ta có

$$\frac{v(t, x^u(t)) - v(s, x)}{t - s} \geq -\frac{1}{t - s} \int_s^t F(\tau, x^u(\tau), u(\tau)) d\tau.$$

Vì các hàm ở cả hai vế đều liên tục phải nên cho $t \rightarrow s$ ta nhận được

$$\begin{aligned} D^+ v(s, x) &= \frac{\partial}{\partial s} v(s, x) + \nabla_x v(s, x) \dot{x}^u(s) \\ &= \frac{\partial}{\partial s} v(s, x) + \nabla_x v(s, x) f(s, x, u(s)) \geq -F(s, x, u(s)). \end{aligned}$$

Vì vậy, ta chứng minh được bất đẳng thức (7.2.3)

$$\frac{\partial}{\partial s} v(s, x) + \nabla_x v(s, x) f(s, x, u(s)) + F(s, x, u(s)) \geq 0.$$

Phần còn lại của định lý suy ra từ định lý 7.1.3. □

Bây giờ ta xét vấn đề ngược lại,

Định lý 7.2.2. Giả sử $V(t, x)$ là một nghiệm của phương trình (7.2.4) với điều kiện biên $V(t_1, x) = G(x)$. Khi đó

a) $v(s, x) \leq V(s, x)$ với mọi s, x .

b) Giả sử minimum trong phương trình (7.2.4) đạt tại $\mu^*(t, x)$ và tồn tại $\{x^*(t) : t \in [0, T]\}$ là nghiệm của (7.1.1) tương ứng với $u^*(t) = \mu^*(t, x^*(t))$ thì $V(t, x) = v(t, x)$ là giá tối ưu và $\mathbf{u}^* = \{u^*(t) : t \in [0, T]\}$ là điều khiển tối ưu.

Chứng minh. Cho một điều khiển chấp nhận được $\mathbf{u}$, gọi $x(t) = x^u(t)$ là quá trình trạng thái tương ứng của nó với điều kiện đầu $x(s) = x$. Ta có

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t, x(t)) + \nabla_x V(t, x(t)) f(t, x(t), u(t)) + F(t, x(t), u(t)) \geq 0.$$

Do đó,

$$\frac{dV}{dt}(t, x(t)) + F(t, x(t), u(t)) \geq 0,$$

($\frac{dV}{dt}$ là đạo hàm toàn phần theo t). Chú ý đến điều kiện $V(T, x) = G(x)$ ta nhận được

$$V(s, x) \leq G(x(T)) + \int_s^T F(\tau, x(\tau), u(\tau)) d\tau.$$

Lấy infimum hai vế theo $\mathbf{u}$ ta nhận được $V(s, x) \leq v(s, x)$. Tức là ta có a).

Để chứng minh b) ta chú ý dấu “=” ở đẳng thức trên xảy ra khi $\mathbf{u} = u^*(t)$. Áp dụng định lý 7.2.1 ta có điều cần chứng minh. □

Ví dụ 7.2.1. Xét bài toán điều tiết tuyến tính cho ở mục 6.1.2..

Giả sử $v(s, x)$ là hàm giá của nó. Khi đó, $v(s, x)$ thỏa mãn phương trình

$$\inf_{a \in \mathbb{R}^m} \left[\frac{\partial v}{\partial s} + \langle \nabla_x v(s, x), A(s)x + B(s)a \rangle + x^\top M(s)x + a^\top N(s)a \right] = 0. \quad (7.2.5) \quad \boxed{\text{e6.2.3'}}$$

Ta tìm hàm $v(s, x)$ ở dạng

$$v(s, x) = x^\top P(s)x,$$

trong đó $P(t)$ là ma trận đối xứng (lý do nghi ngờ hàm v có dạng như vậy là do xét điểm dừng của biểu thức (7.2.5)). Thay hàm v vào (7.2.5) ta nhận được

$$\inf_{a \in \mathbb{R}^m} \left[x^\top \dot{P}(s)x + 2x^\top P(s)(A(s)x + B(s)a) + x^\top M(s)x + a^\top N(s)a \right] = 0. \quad (7.2.6) \quad \boxed{\text{e6.2.4}}$$

Cực tiểu trong (7.2.6) đạt tại

$$a = -N(s)^{-1}B^\top(s)P(s)x.$$

Giá trị nhỏ nhất được cho bởi

$$x^\top \dot{P}(s)x + x^\top (A^\top(s)P(s) + P(s)A(s))x - x^\top P(s)B(s)N^{-1}(s)B(s)P(s)x + x^\top M(s)x.$$

Vậy phương trình (7.2.6) cho ta

$$\dot{P}(s) = -(A^\top(s)P(s) + P(s)A(s)) + P(s)B(s)N^{-1}(s)B(s)P(s) - M(s). \quad (7.2.7) \quad \boxed{\text{e6.2.7}}$$

(7.2.7) là một phương trình Riccati. Nếu phương trình này tồn tại nghiệm $P(s)$ thì điều khiển cho bởi

$$u(s) = -N(s)^{-1}B^\top(s)P(s)x(s) \quad (7.2.8) \quad \boxed{\text{e6.2.5}}$$

sẽ là điều khiển tối ưu.

Việc tồn tại nghiệm của phương trình Riccati suy ra từ định lý sau

Định lý 7.2.3. Giả sử các ma trận $M(t)$ và D xác không âm còn $N(t)$ xác định dương. Khi đó phương trình Riccati (7.2.7) với điều kiện kết thúc $P(t_1) = D$ sẽ có nghiệm xác định trên $(-\infty, t_1]$.

Trường hợp $d = 1$, ta có thể giải được nghiệm của (7.2.7) để tìm điều khiển tối ưu.

Ví dụ 7.2.2 (Chuyển động với 3 tốc độ). Xét phương trình chuyển động

$$\begin{cases} \dot{x}(s) &= u(s), \quad 0 \leq t \leq s \leq 1, \\ x(t) &= x, \end{cases} \quad (7.2.9) \quad \boxed{\text{e6.2.5b1}}$$

với $u(s)$ lấy giá trị trong tập điều khiển $A = \{-1, 0, 1\}$.

Chúng ta muốn làm cực tiểu hàm mục tiêu

$$\int_t^1 |x(s)| ds.$$

Để chuyển về bài toán cực đại ta xét hàm mục tiêu

$$v(t, x, \mathbf{u}) = - \int_t^1 |x(s)| ds. \quad (7.2.10) \quad \boxed{\text{e6.2.5b2}}$$

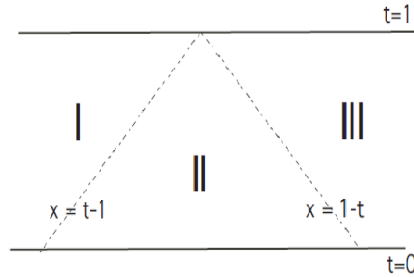
Phương trình Jacobi-Bellman trong trường hợp này là

$$v_t + \max_{a \in A} av_x - |x| = 0.$$

Do đó ta nhận được phương trình

$$v_t + |v_x| - |x| = 0. \quad (7.2.11) \quad \boxed{\text{e6.2.5b2}}$$

Để giải phương trình này ta chia hình hộp $[0, 1] \times \mathbb{R}$ ra làm ba miền I, II, III như hình vẽ



Vùng I = $\{(x, t) | x < t - 1, 0 \leq t \leq 1\}$.

Vùng II = $\{(x, t) | t - 1 < x < 1 - t, 0 \leq t \leq 1\}$.

Vùng III = $\{(x, t) | x > 1 - t, 0 \leq t \leq 1\}$.

Hàm $v(t, x)$ trên từng miền cho bởi

- Vùng III: lấy $\alpha = 1$, để đến gốc tọa độ nhanh nhất có thể $v(x, t) = -$ diện tích nằm dưới đường cong $= -(1-t)\frac{1}{2}(x+x+t-1) = -\frac{(1-t)}{2}(2x+t-1)$.
- Vùng I: lấy $\alpha = 1$ nhận được $v(x, t) = \frac{(1-t)}{2}(-2x+t-1)$.
- Vùng II. Ta lấy $\alpha = \pm 1$ cho đến khi chạm gốc tọa độ sau đó lấy $\alpha = 0$. Vì thế $v(x, t) = -\frac{x^2}{2}$.

7.3 Mối liên hệ giữa Nguyên lý Pontryagin và Phương trình quy hoạch động Hamilton-Jacobi-Bellman

st6.3

Nguyên lý Pontryagin là công cụ tốt để kiểm tra xem một điều khiển có là tối ưu hay không. Phương pháp này tốt theo nghĩa là khối lượng tính toán không quá lớn nhưng nhược

điểm của nó là trong đa số trường hợp không chỉ cho ta cách tìm điều khiển tối ưu. Trái lại phương trình quy hoạch động Hamilton-Jacobi-Bellman lại chỉ cho ta cách tìm điều khiển tối ưu. Tuy nhiên để giải được phương trình này, ta phải biết cách giải các phương trình vi phân đạo hàm riêng phi tuyến.

Thoạt tiên ta thấy hai phương pháp này có vẻ khác biệt, tuy nhiên với một số giả thiết bổ sung thì hai phương pháp này có thể hỗ trợ cho nhau.

Trước hết giả sử giải được phương trình quy hoạch động Hamilton-Jacobi-Bellman để tìm được hàm giá $v(t, x)$. Giả sử $\mathbf{u}^*$ là một điều khiển tối ưu và $x^*(t)$ là quỹ đạo tương ứng của nó. Ta giả thiết thêm $v(t, x)$ khả vi hai lần theo x . Đặt $P(t) = -(v_x(t, x^*(t)))^\top$. Khi đó,

{dl6.3.1} Định lý 7.3.1. $P(t)$ thỏa mãn phương trình liên hợp

$$\dot{P}(t)^\top = -P(t)^\top f_x(t, x^*(t), u^*(t)) + F_x(t, x^*(t), u^*(t)), \quad (7.3.1) \quad \text{e6.3.1}$$

và điều kiện

$$\max_{a \in U} P(t)^\top f(t, x^*(t), a) = P(t)^\top f(t, x^*(t), u^*(t)), \quad (7.3.2) \quad \text{e6.3.2}$$

có được với mọi $t \in (t_0, t_1)$.

(Ta chú ý đến dạng của nguyên lý Pontryagin cho bài toán mùt phải tự do với hàm tổn thất dạng Lagrange).

Chứng minh. Giả sử t là điểm liên tục của điều khiển $\mathbf{u}^*$. Theo quy tắc đạo hàm hàm hợp

$$\dot{P}(t) = v_{tx}(t, x^*(t)) + v_{xx}(t, x^*(t))f(t, x^*(t), u^*(t)). \quad (7.3.3)$$

Theo (7.2.4)

$$\min_{a \in U} [v_t + v_x(s, x)f(t, x, a) + F(t, x, a)] = 0,$$

với điều kiện biên $v(t_1, x) = G(x)$. Hơn nữa,

$$v_t(t, x^*(t)) + v_x(t, x^*(t))f(t, x^*(t), u^*(t)) + F(t, x^*(t), u^*(t)) = 0, \quad (7.3.4) \quad \text{e6.3.3}$$

với mọi $t \in [t_0, t_1]$. Do vậy, $x^*(t)$ làm minimum biểu thức

$$v_t + v_x(s, x)f(t, x, u^*(t)) + F(t, x, u^*(t)).$$

Từ đó ta suy ra,

$$\frac{\partial}{\partial x} [v_t(t, x) + v_x(t, x)f(t, x, u^*(t)) + F(t, x, u^*(t))]_{x=x^*(t)} = 0.$$

Hay là

$$\begin{aligned} & \left[v_{t,x}(t, x) + v_{xx}(t, x)f(t, x, u^*(t)) \right. \\ & \quad \left. + v_x(t, x)f_x(t, x, u^*(t)) + F_x(t, x, u^*(t)) \right]_{x=x^*(t)} = 0. \end{aligned} \quad (7.3.5) \quad \text{e6.3.4}$$

Kết hợp (7.3.4) với (7.3.5) ta có kết quả. $\square$

7.4 Định lý tồn tại điều khiển tối ưu

st6.4

Việc nghiên cứu những điều kiện đảm bảo cho sự tồn tại điều khiển tối ưu đóng vai trò hết sức quan trọng trong thực tế. Nó giúp cho ta an tâm rằng lược đồ tính toán có thể dẫn đến kết quả tốt. Vì vậy, mục này đưa ra định lý để trả lời câu hỏi khi nào thì điều khiển tối ưu tồn tại cho bài toán Mayer. Đối với bài toán Lagrange hay bài toán Bolza, ta có thể phát biểu những định lý tương tự hoặc chuyển về bài toán Mayer để sử dụng điều kiện này.

Xét phương trình chuyển động

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), \quad x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n. \quad (7.4.1) \quad \text{e6.4.1}$$

Ký hiệu S là tập hợp các điểm nút $e = (t_0, t_1, x(t_0), x(t_1))$ thỏa mãn phương trình ràng buộc

$$\Phi_i(t_0, t_1, x(t_0), x(t_1)) = 0, \quad \text{với mọi } i = 1, \dots, k. \quad (7.4.2) \quad \text{e6.4.2}$$

Ta nhắc lại ký hiệu $\mathcal{F}$ là tập các điều khiển chấp nhận được ở trong § 6.2.1.. Bài toán là:

Maximize hàm mục tiêu ở dạng Mayer

$$v(t_0, x_0, \mathbf{u}) = G(x^u(t_1))$$

trên tập các cặp chấp nhận được $(x_0, \mathbf{u}) \in \mathcal{F}$.

Ta đưa ra các giả thiết về tính Lipschitz và tăng không quá tuyến tính của hàm f :

gt6.3.1

Giả thiết 7.4.1. f liên tục và tồn tại các hằng số dương c_1, c_2 sao cho

- a) $|f(t, x, u)| \leq c_1(1 + |x| + |u|)$,
 - b) $|f(t, x, u) - f(t, y, u)| \leq c_2|x - y|$,
- với mọi $x, y \in \mathbb{R}^d, u \in U$ và $t \in [t_0, t_1]$.

Với các giả thiết này, phương trình (7.4.1) luôn tồn tại duy nhất nghiệm với mỗi điều khiển $\mathbf{u}|_{\mathcal{U}}$.

Đặt

$$K(t, x) = f(t, x, U) = \{f(t, x, u) : u \in U\}. \quad (7.4.3) \quad \text{e6.4.3}$$

dl6.3.1

Định lý 7.4.1. *Giả sử ta có giả thiết 7.4.1. Ngoài ra*

- a) U là tập compact.
 - b) S compact và G là hàm liên tục.
 - c) $K(t, x)$ là tập lồi với mọi (t, x) .
- Khi đó tồn tại cặp tối ưu $(x_0^*, \mathbf{u}^*)$.

Chứng minh. Chứng minh định lý này dựa trên định lý tách Filippov. Vì tập hợp S là compact nên tồn tại T_0 và T_1 sao cho $T_0 \leq t_0 < t_1 \leq T_1$ với mỗi $e = (t_0, t_1, x(t_0), x(t_1)) \in S$. Nới rộng điều khiển bất kỳ $\mathbf{u}|_{\mathcal{U}}$ lên đoạn $[T_0, T_1]$ bằng cách đặt $u(t) = u_1$ nếu $t \in [T_0, t_0]$ hoặc $t \in [t_1, T_1]$ với u_1 là một giá trị cố định thuộc U . Nghiệm $x^u(t)$ của phương trình (7.4.1) cũng được mở rộng thành hàm liên tục trên đoạn $[T_0, T_1]$ bằng cách đặt $x^u(t) = x^u(t_0)$ nếu

$T_0 \leq t \leq t_0$ và $x^u(t) = x^u(t_1)$ nếu $t_1 \leq t \leq T_1$. Ta sử dụng lần nữa $\mathcal{F}$ để ký hiệu tập các cặp chấp nhận được với điều khiển đã được nói rộng này. Từ tính chất nghiệm của phương trình vi phân ta có

bd6.3.1 **Bổ đề 7.4.2.** *Tồn tại các hằng số dương M_1 và M_2 không phụ thuộc vào $\mathbf{u}$ sao cho*

$$\begin{aligned} |x(t)| &\leq M_1, \quad T_0 \leq t \leq T_1, \\ |x(t) - x(s)| &\leq M_1(t - s), \quad T_0 \leq s < t \leq T_1. \end{aligned} \quad (7.4.4) \quad \text{e6.4.4}$$

Chứng minh Chứng minh xin dành cho độc giả như là một bài tập. $\square$

Ta nhắc lại họ hàm $\mathcal{M} = \{x(\cdot, \alpha), \alpha \in \Lambda\}$ xác định trên I được gọi là liên tục đồng bậc nếu với mỗi $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho $\sup_{\alpha \in \Lambda} |x(t, \alpha) - x(s, \alpha)| \leq \varepsilon$ với mọi $t, s \in I$ và $|t - s| < \delta$. Họ hàm trên được gọi là bị chặn đều nếu tồn tại $M > 0$ sao cho $|x(t, \alpha)| \leq M$ với mọi $t \in I$ và $\alpha \in \Lambda$.

Theo định lý Ascoli, tập con $\mathcal{M}$ của $C([T_0, T_1], \mathbb{R}^d)$ compact tương đối khi và chỉ khi $\mathcal{M}$ liên tục đồng bậc và bị chặn đều.

Đặc biệt, họ các quỹ đạo ứng với các cặp chấp nhận được $(x, \mathbf{u}) \in \mathcal{U}$ sẽ là họ compact tương đối theo bổ đề 7.4.2.

Đặt $\mu = \inf_{\mathbf{u} \in \mathcal{F}} v(t_0, x_0, \mathbf{u})$. Để thấy $\mu > -\infty$ nên tồn tại dãy $(x_0^{(r)}, \mathbf{u}^{(r)}) \in \mathcal{F}$ sao cho

$$\mu = \lim_{r \rightarrow \infty} v(x_0^{(r)}, \mathbf{u}^{(r)}).$$

Gọi $e^r = (t_0^r, x_0^r, t_1^r, x^r(t_1))$ là điểm mút của $\mathbf{u}^r$ và quỹ đạo $x^r(t)$ tương ứng với điều khiển $\mathbf{u}^r$. Ta mở rộng $\mathbf{u}^r$ và $x^r(t)$ theo cách trình bày ở trên. Họ mở rộng $\{x^r(t) : r = 1, 2, 3, \dots\}$ là compact tương đối nên không mất tổng quát (nếu cần thì chuyển qua dãy con) ta có thể giả thiết tồn tại các điểm mút t_0^*, t_1^* và hàm liên tục $x^*(t)$ xác định trên $[T_0, T_1]$ sao cho

$$\lim_{r \rightarrow \infty} t_0^r = t_0^*; \quad \lim_{r \rightarrow \infty} t_1^r = t_1^*; \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \sup_t |x^r(t) - x^*(t)| = 0.$$

Các bổ đề sau đây sẽ chỉ ra rằng x^* sẽ là một đáp ứng của một điều khiển $\mathbf{u}^*$ nào đó. Theo bổ đề 7.4.1, họ $\{x^r(t) : r = 1, 2, 3, \dots\}$ thoả mãn điều kiện Lipschitz với cùng một hằng số Lipschitz nên ta suy ra $x^*(t)$ cũng thoả mãn điều kiện Lipschitz. Từ đó, hàm $x^*(t)$ khả vi hầu khắp nơi.

bd6.3.2 **Bổ đề 7.4.3.** *Nếu $\dot{x}^*(t)$ tồn tại thì $\dot{x}^*(t) \in K(t, x^*(t))$.*

Chứng minh Giả sử $T_0 < t < T_1$ (nếu không ta mở rộng miền xác định của $x^*(t)$, có thể sử dụng đạo hàm trái hoặc phải tại các điểm mút). Cho $\varepsilon > 0$, ta xét ε -lân cận của $K(t, x^*(t))$:

$$\mathcal{C}_\varepsilon = \{z \in \mathbb{R}^d : \text{dist}(z, K(t, x^*(t))) < \varepsilon\},$$

(với dist là hàm khoảng cách). Do $K(t, x^*(t))$ là tập lồi nên $\mathcal{C}_\varepsilon$ cũng là tập lồi (bài tập). Mặt khác, f là hàm liên tục đều trên tập compact $[T_0, T_1] \times \{|x| \leq M_1\} \times U$. Do đó, tồn tại $\delta_\varepsilon > 0$ ($\delta_\varepsilon \rightarrow 0$ khi $\varepsilon \rightarrow 0$) sao cho

$$F(s, x') \subset \mathcal{C}_\varepsilon \quad \text{nếu} \quad |s - t| + |x' - x^*(t)| < \delta_\varepsilon.$$

Với $x' = x^r(s)$ ta sử dụng bất đẳng thức

$$|x^r(s) - x^*(t)| \leq |x^r(s) - x^*(s)| + |x^*(s) - x^*(t)|.$$

Chọn số $a_\varepsilon < \delta_\varepsilon/(3M_2)$ đủ nhỏ sao cho $a_\varepsilon < \delta_\varepsilon/3$, $a_\varepsilon < |T_i - t|$ với $i = 0, 1$ và $|x^*(s) - x^*(t)| < \delta_\varepsilon/3$ khi $|t - s| < a_\varepsilon$. Ta chọn số r_ε sao cho

$$|x^r(s) - x^*(s)| < \delta_\varepsilon/3 \quad \text{với mọi } r > r_\varepsilon, s \in [T_0, T_1].$$

Giả sử $z^r(s) = f(s, x^r(s), u^r(s))$. Khi đó, $z^r(s) \in F(s, x^r(s))$ và vì vậy $z^r(s) \in \mathcal{C}_\varepsilon$ nếu $|s - t| < a_\varepsilon$, $r > r_\varepsilon$. Từ (7.4.1)

$$\frac{x^r(t+h) - x^r(t)}{h} = \frac{1}{h} \int_t^{t+h} z^r(\tau) d\tau, \quad |h| < a_\varepsilon p.$$

Vì $\mathcal{C}_\varepsilon$ là tập lồi nên vế phải thuộc vào $\overline{\mathcal{C}_\varepsilon}$. Cho $r \rightarrow \infty$ ta nhận được

$$\frac{x^*(t+h) - x^*(t)}{h} \in \overline{\mathcal{C}_\varepsilon}.$$

Cho $h \rightarrow 0$ ta nhận được

$$\dot{x}^*(t) \in \overline{\mathcal{C}_\varepsilon}.$$

Vì $\varepsilon > 0$ tùy ý nên $\dot{x}^*(t) \in K(t, x^*(t))$. Bổ đề được chứng minh. $\square$

Cho D là một tập σ -compact trong $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^p$ (tức D có thể biểu diễn như là hợp của không quá đếm được các tập hợp compact). Với mỗi $z \in \mathbb{R}^d$ ta đặt

$$D^z = \{u \in \mathbb{R}^p : (z, u) \in D\}; \quad \Lambda = \{z : D^z \neq \emptyset\}.$$

bd6.3.2' **Bổ đề 7.4.4** (bổ đề chọn đo được của Filippov). *Giả sử D là tập σ -compact. Khi đó, tồn tại hàm đo được $u = u(z)$ sao cho $(z, u(z)) \in D$ với hầu khắp $z \in \Lambda$.*

Chứng minh Chứng minh xem [17]. $\square$

bd6.3.3 **Bổ đề 7.4.5.** *Tồn tại điều khiển $\mathbf{u}^*$ sao cho*

$$\dot{x}^*(t) = f(t, x^*(t), u^*(t)),$$

với hầu khắp $t \in [t_0^, t_1^*]$.*

Chứng minh Từ bổ đề 7.4.3, ta suy $\dot{x}^*(t) \in K(t, x^*(t))$. Đặt $D = \{(t, u) : \dot{x}^*(t) = f(t, x^*(t), u), u \in U\}$. Khi đó $D^t = \{u \in U : \dot{x}^*(t) = f(t, x^*(t), u)\}$. áp bổ đề 7.4.4, tồn tại hàm $\mathbf{u}^*$ đo được, lấy giá trị trong U sao cho $\dot{x}^*(t) = f(t, x^*(t), u^*(t))$. $\square$ Bây giờ ta hoàn thành chứng minh của định lý. Do tập S là compact nên $e^* = (t_0^*, x^*(t_0^*), t_1^*, x^*(t_1^*)) \in S$. Sử dụng điều khiển $\mathbf{u}^*$ cho ở bổ đề 7.4.5. Ta thấy $x^*(t)$ là một đáp ứng của $\mathbf{u}^*$. Mặt khác do G là hàm lồi nên $\lim_{r \rightarrow \infty} G(x^r(t_1^*)) = G(x^*(t_1^*)) = \mu$. Đẳng thức này chứng tỏ $\mathbf{u}^*$ là điều khiển tối ưu. $\square$

Ví dụ 7.4.1. Nếu f tuyến tính theo u , tức là $f(t, x, u) = \alpha(t, x) + \beta(t, x)u$, và U là tập lồi, compact thì điều khiển tối ưu luôn tồn tại nếu ta giả thiết thêm $\alpha(t, x)$ và $\beta(t, x)$ là hàm Lipschitz theo biến x .

- Nếu ta xét bài toán mũt phải tự do, thì chỉ cần giả thiết f , thoả mãn điều kiện Lipschitz và là hàm lồi còn U là tập lồi, compact thì các giả thiết của định lý 7.4.1. Do đó, điều khiển tối ưu luôn tồn tại.
- Nếu giả thiết tính lồi của f không được thoả mãn người ta sẽ dùng khái niệm điều khiển suy rộng. Độc giả quan tâm có thể xem các kết quả ở phần Phụ lục.
- Như là một bài tập, độc giả có thể phát biểu định lý kiểu định lý 7.4.1 cho bài toán Bolza hoặc bài toán Lagrange.

Tài liệu tham khảo

- [KA] [1] PHẠM KỲ ANH. *Các phương pháp giải số bài toán điều khiển tối ưu*. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001.
- [AL] [2] PHẠM KỲ ANH VÀ TRẦN ĐỨC LONG. *Giáo trình hàm thực và giải tích hàm*. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001.
- [HC] [3] NGUYỄN THẾ HOÀN, ĐẶNG ĐÌNH CHÂU. *Phương trình vi phân*. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001.
- [AC] [4] J.P. AUBIN AND A. CELINA. *Differential Inclusions*. Springer-Verlag-Berlin-New York 1982.
- [2] [5] H. BECKER AND V. MANDREKAR. On the existence of optimal random controls, *J. Math. and Mech.*, **18**,12(1969).
- [3] [6] V.F. BENES. Existence of optimal stochastic control laws, *S.I.A.M. of Control*, **9**(1971).
- [BL] [7] P. BILLINGSLEY. *Probability and Measure*. John Wiley&Sons 1986.
- [4] [8] J.M. BISMUT. *Théorie probabiliste du contrôle des diffusions*. Springer-Verlag 1974.
- [BMS] [9] V. BOLTYANSKI, H. MARTINI AND V. SOLTAN. *Geometric methods and optimization problems*. Kluwer Academic Publisher 1999.
- [Cs] [10] C. CASTAING AND L. VALADIER. *Convex analysis and measurable multifunction*. Lecture Notes in Math. 580, Springer-Verlag-Berlin-New York 1977.
- [8] [11] E. CINLAR AND J. JACOD. Semi-martingales and Markov processes, *Z. Wahrsch. Verw. Gebiete*, **54**(1980).
- [9] [12] N. CUTLAND. Internal controls and relaxed controls, *J. London Math. Soc.* **27** (1983).
- [11] [13] C DELLACHERIE AND P.A. MEYER . *Probabilités et potentiel*. Hermann, Paris 1978
- [DMN] [14] N. H. DU, N.E. KAROUI AND M. J. PICQUE. Compactification methods in the control of degenerate diffusions: Existence of an optimal control, *Stochastics*, vol **20**(1987), pp. 169-219.

- [DY] [15] E.B. DYNKIN, A.A. YUSHKEVICH. *Controlled markov processes and their applications*. Moscow: Nauka 1975 (in Russian).
- [EK] [16] I. EKELAND. Existence de solutions optimales pour des problèmes de contrôle de systèmes gouvernés par des equations differentielles ordinaires, *Contrôle optimal et jeux différentiels*. Cahier IRIA **4** (1971).
- [FL] [17] W.H. FLEMING AND R.W. RICHEL. *Deterministic and stochastic control*. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag 1975.
- [GK] [18] I. I. GIHMAN AND A.V. SKOROHOD. *Stochastic differential equations*. Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag 1972.
- [Kr] [19] N.V. KRYLOV. *Controlled diffusion processes*. Springer-Verlag, Berlin 1979.
- [SK] [20] I. I. GIHMAN AND A.V. SKOROHOD. *Controlled stochastic processes*. Springer-Verlag 1979.
- [14] [21] N. EL KAROUI. *Les aspects probabilistes du contrôle stochastique*. Ecole d'été de Saint Flour 1979.
- [16] [22] W.H. FLEMING . *Generalized solutions of optimal stochastic control*. Lecture Notes in Pure and Appl. Math, 30 Dekker 1978.
- [17] [23] W.H. FLEMING AND N. NISIO. On the existence of optimal stochastic controls , *J. Math. Mech.* 15(1966).
- [19] [24] A. GHOUILA-HOURLI. Sur la généralisation de la notion de commande d'une système guidable, *RIOR I Année*, **4**(1987).
- [20] [25] U. HAUSSMAN. *Existence of optimal markovian controls for degenerate diffusions*. Lecture Notes in Control and Information Sciences 1985.
- [21] [26] N. IKEDA AND S. WANTANABE. *Stochastic differential equations and diffusion processes*. North-Holland, Amsterdam 1981.
- [24] [27] J. JACOD AND J. MEMIN. Weak and strong solutions of stochastic differential equations, *Lecture Notes in Math.* **851**, Springer-Verlag 1980.
- [29] [28] H. KUSHER. Existence results for optimal stochastic controls, *J. Optimiz. Theory Appl.*, **15**(1975).
- [30] [29] J.P. LEPELTIER AND B. MARCHAL. Problème des martingales et équations différentielles stochastiques associées à un operator integro-différentiel, *Ann Inst Henri Poincaré Section B*, **12**(1976).
- [32] [30] L. LIONS. Optimal control of diffusion process and Hamilton-Jacobi-Bellman equations, *Comm. in P.D.F*, **810**(1983).

- [39] [31] J. PELLAUMAIL. Solutions faibles et semi-martingales, *Seminaire de Strasbourg* **15**, Lecture Notes in Math. **851**. Springer-Verlag.
- [37] [32] R.S. LIPSTER AND A.N. SHIRYAEV. *Statistic of random process*. Springer-Verlag.
- [42] [33] D.W. STROOK AND S.R.S. VARADAN. *Multidimensional diffusion processes*. Springer-Verlag 1979.
- [Yo] [34] K. YOSIDA. *Functional analysis*. Springer-Verlag 1974.
- [44] [35] L.C. YOUNG. *Lecture on the calculus of variations and optimal control theory*. Saunders, Philadelphia 1969.
- [43] [36] J. WARGA. Optimal control of differential and functional equations. *J. Math. Anal. Appl.* **4**(1962).